

Designing a Decision-Support System for SME Executives: A UX-Centered Approach to Decision-Making

Samuel Salgado - samy.salgadow@gmail.com
MScIS, HEC Lausanne, Lausanne, Switzerland

Supervised by **Prof. Mauro Cherubini**

Abstract. *Decision-making in small and medium-sized enterprises (SMEs) increasingly relies on data-driven tools such as Business Intelligence (BI) systems. However, despite the growing availability of dashboards and analytics platforms, decision-makers frequently report difficulties in interpreting data, integrating contextual information, justifying decisions, and ensuring effective follow-up. Existing BI tools tend to emphasize data visualisation rather than cognitive support for decision-making. This research investigates how User Experience (UX) design principles can contribute to improving decision-making processes in SMEs. Using a qualitative, exploratory methodology, the study combines semi-structured interviews with SME executives, thematic analysis, and an iterative design process. Findings highlight six major dimensions in enhancing decision-making: data trust, external contextual factors, justification and reasoning, teamwork and communication, training and support needs, and the sequential nature of decision processes. Based on these findings, a conceptual decision-support system, Sol BI, is designed through low-fidelity mock-ups and a first interactive prototype. A usability testing protocol is developed to evaluate the prototype and inform further iterations. The results contribute both to academic discussions on UX in decision-support systems and to practical design recommendations for BI tools targeting SME executives.*

Executive Summary

Executive decision-making in SMEs increasingly occurs under uncertainty, time pressure, and cognitive overload. Yet most BI dashboards and reporting tools support analysis rather than the decision process: they rarely capture assumptions, external context, trade-offs, collaboration, or rationale, making decisions hard to justify, revisit, and align.

This thesis explores how a UX-driven decision-support system can strengthen non-routine executive decisions while preserving human judgment, by structuring reasoning and making decision logic explicit without automating outcomes.

Using a Design Science Research approach, the study combines a focused literature review with iterative artifact development and evaluation. Empirical insights come from 7 semi-structured interviews with SME executives on real decision situations and tool ecosystems. The artifact is evaluated through usability testing with 8 participants (2 executives, 6 non-executives) performing predefined tasks, assessing usability, transparency, explainability, and trust.

Findings show recurring challenges: limited visibility into data quality weakens trust; external context is inconsistently integrated; traceability of rationale is weak; collaboration around decisions is poorly supported; and visualization-heavy approaches increase cognitive load by shifting interpretation work to users.

In response, the thesis proposes *SolBI*, a conceptual UX-driven system that complements existing BI tools. SolBI supports decision framing by making assumptions explicit, integrating internal and external factors, comparing options and trade-offs, and producing a reusable decision record documenting rationale and evidence.

Evaluation indicates that executives value decision support that improves transparency and clarifies trade-offs without automation: explainability is central to trust, and usability drives perceived relevance. The results suggest that effective DSS should provide explainable structure and lightweight traceability that fits existing organizational tool ecosystems. Contributions include empirically grounded insights into SME decision practices, a validated design artifact, and design principles for human-centered decision-support systems that enhance clarity, trust, and organizational learning.

I would like to especially thank Mr. Jigar Shah, whose role as a CEO naturally places a strong focus on efficiency, value creation, and the delivery of IT solutions. A research project lasting more than two years is, by nature, everything but fast. Despite this, he showed remarkable patience, guidance, and trust in my work. Without his continued support and motivation, this thesis would simply not have been possible.

I would also like to sincerely thank my academic supervisor, Professor Cherubini, for his guidance, intellectual rigor, personal support, and unwavering patience throughout this research, a journey that extended over 2 years+. His trust and constant availability were essential in allowing this work to mature and reach its final form.

My sincere thanks also go to Supriya, my direct manager during my internship. Having gone through the demanding process of thesis writing herself, she provided me with far more than corporate advice. Her support, understanding, and practical guidance helped me push through moments of doubt, stay resilient, and maintain a positive mindset until the very end, which is today.

Finally, I would like to acknowledge the importance of my journey to India, and particularly to Gujarat, where a part of the heart of the technology world truly lies. This experience was a powerful source of inspiration, and without it, this work would certainly not have carried the same depth or perspective.

Contents

Executive Summary	2
1 Introduction	1
1.1 Background and Motivation	1
1.2 Research Problem	2
1.3 Research Objectives	3
1.4 Research Questions	3
1.5 Research Approach and Scope	3
1.6 Structure of the Thesis	4
2 Context and Problem Framing	6
2.1 Executive Decision-Making in SME Environments	6
2.2 Dashboards and Business Intelligence Tools as the Dominant Paradigm . .	7
2.3 Market Dynamics: Innovation and Persistence	8
2.4 From Information Display to Decision Friction	9
2.5 Contextual Problem Framing	9
3 Literature Review	10
3.1 Positioning the Literature	10
3.2 Dashboards and Traditional Visualization: Utility and Limits	10
3.3 Beyond Dashboards: Storytelling and Interactive Exploration	11
3.4 Hidden and “Dark” Data: Expanding the Data Landscape	12
3.5 Design Principles for Effective Visualization	12
3.6 Visualization, Cognition, and Decision Quality	12

3.7	Emerging Research Directions and Gaps	13
3.8	Synthesis and Implications for This Thesis	13
3.8.1	A Conceptual Bridge: From Dashboard Critique to Decision Workspaces	14
4	Methodology	16
4.1	Research Paradigm and Approach	16
4.2	Research Framework	16
4.3	Data Collection — Phase 1: Executive Interviews	17
4.3.1	Interview Design	17
4.3.2	Interviewee Corpus and Sampling Strategy	17
4.4	Ethical Considerations and Reflexivity	18
4.5	Executive Typology and Contextual Variables	18
4.6	Data Analysis	19
4.7	Ideation and Conceptualization	20
4.8	Prototype Development and Usability Testing	20
4.8.1	Prototype Development	20
4.8.2	Usability Testing : Phase 2	20
4.9	Linking Methods to Research Questions	21
5	Empirical Findings	22
5.1	Interview Guide and Topics Covered	22
5.2	Observed Tool Ecosystems and Current Documentation Practices	23
5.3	Key Finding 1: Data Quality as a Prerequisite for Decision Trust	24
5.4	Key Finding 2: Context Drift and the Provisional Nature of Decisions	25
5.5	Key Finding 3: Absence of Structured Justification and Decision Traceability	25
5.6	Key Finding 4: Decision Quality Is Shaped by Collaboration and Coordination	26
5.7	Key Finding 5: Support and Scaffolding Condition Tool Adoption	27
5.8	Key Finding 6: Decision-Making Is Sequential, but Follow-Up Remains Fragmented	27
5.9	Summary of Empirical Findings	28
5.10	Overlaps and Thematic Consolidation	28

6	From Empirical Findings to Design Implications	29
6.1	Mapping Empirical Findings to Design Implications	30
6.2	Interpretation of Design Implications	31
6.3	Transition to Prototype Design	31
7	SolBI Prototype Design and Implementation	32
7.1	From Findings to a Design Artifact	32
7.1.1	Implementation Scope and Development Context	32
7.2	Fit Within Existing SME Tool Ecosystems	33
7.3	Design Principles Operationalized	34
7.4	Supporting Trust Through Data Visibility and Metadata	34
7.5	Preserving Context and Managing External Factors	35
7.6	Structuring Justification and Decision Traceability	37
7.7	Enabling Collaboration and Shared Understanding	38
7.8	Integrating Support and Guidance Within the Interface	39
7.9	Supporting the Decision Lifecycle and Follow-Up	40
7.10	Iterative Refinement Through Usability Testing	42
7.11	Chapter Summary	43
8	Usability Evaluation and Prototype Refinement	44
8.1	Objectives of the Usability Evaluation	44
8.2	Evaluation Scope and Positioning	45
8.3	Participants and Sampling Strategy	45
8.4	Training, Task Scenarios, and Procedure	47
8.5	Usability Findings by Prototyped Feature	48
8.5.1	Metadata Overview (Data Quality and Metadata Panel)	48
8.5.2	Project Proposal View (Decision Context and Scoping)	48
8.5.3	Follow-Up View (Decision Follow-Up Calendar and Task Breakdown)	49
8.5.4	High-Level Follow-Up and Executive View (Role-Based Executive Oversight)	49
8.5.5	Help and Support Features (Guided Decision and Progressive Disclosure)	50

8.5.6	External Factors View (Context Layer and External Drivers)	50
8.6	Synthesis and Iterative Impact	50
8.7	Chapter Conclusion	51
9	Discussion	52
9.1	Revisiting the Research Problem Through the Results	52
9.2	What the Empirical Findings Suggest About Executive Decision-Making . .	53
9.3	Interpretation of the Artifact: What SolBI Demonstrates	53
9.4	What the Usability Evaluation Confirms and What It Exposes	54
9.5	Contributions	54
9.5.1	Empirical Contribution	54
9.5.2	Design Contribution	55
9.5.3	Methodological Contribution	55
9.6	Implications for Practice	55
9.7	Chapter Conclusion	55
10	Limitations and Future Work	57
10.1	Limitations	57
10.1.1	Empirical Scope and Transferability	57
10.1.2	Artifact Scope and Technical Non-Implementation	57
10.1.3	Evaluation Scope and Participant Characteristics	58
10.1.4	Temporal and Organizational Limits	58
10.2	Future Work	58
10.2.1	Executive-Centered Evaluation in Realistic Settings	58
10.2.2	Comparative Studies Against Dashboard-Centric Tools	59
10.2.3	Role-Based Interaction Models and Governance	59
10.2.4	Integration of AI as Augmentation Under Transparency Constraints	59
10.3	Chapter Conclusion	60
11	Conclusion	61
11.1	Summary of the Research Journey	61
11.2	Answering the Research Questions	62

11.3 Contributions of the Thesis	62
11.4 Final Reflection	63
A Annexes	66
A.1 Annex 4.1 — Sketchbook Extracts (Low-Fidelity Ideation)	66
Annex X — Interview Transcripts and Coding Legend	79

List of Figures

1.1	The Decision–Action Gap in SME Decision-Support Contexts	2
7figure.caption.5		
3.1	Positioning of the Thesis Within Existing Decision-Support and Visualization Literature	15
5.1	Qualitative Interview Analysis Pipeline Leading to the Six Key Findings . .	23
6.1	Synthesis of Empirical Findings into Design Requirements	29
7.1	Data Quality Overview and Metadata Panel	35
7.2	External Factors Overview Integrated into the Decision Context	36
7.3	Detailed External Factor View: Competitor Market Signals	36
7.4	Decision Log Interface for Capturing Rationale and Assumptions	38
7.5	Role-Structured Collaborative Workspace for Executive Alignment	39
7.6	Step-Wise Decision Guidance and Progressive Disclosure in SolBI	40
7.7	Follow-up Calendar View for Active Decisions	41
7.8	Decision Decomposition into Executable and Trackable Subtasks	42
8.1	Usability Testing Protocol: Scenario, Interaction, and Observation	45

Chapter 1

Introduction

1.1 Background and Motivation

Small and medium-sized enterprises (SMEs) operate in environments increasingly shaped by complexity, uncertainty, and time pressure. Executives are required to make frequent strategic and operational decisions while navigating volatile markets, constrained resources, and tightly coupled organizational activities. Decisions must often be taken under incomplete information, reconciled with competing priorities, and justified to a range of internal and external stakeholders.

In parallel, the digitalization of managerial practices has led to the widespread adoption of Business Intelligence (BI) and decision-support tools. These systems promise to support executives by aggregating organizational data, generating performance indicators, and visualizing trends through dashboards and reports. In principle, such tools aim to rationalize decision-making, reduce uncertainty, and strengthen managerial oversight.

However, despite their growing sophistication and availability, the practical contribution of these tools to executive decision-making remains ambiguous, particularly in SME contexts. Executives often report being surrounded by data while still struggling to reach clear, confident, and timely decisions. The presence of information does not automatically translate into decision clarity; instead, it can introduce new forms of complexity, interpretation effort, and hesitation.

This tension suggests that the central challenge of decision support is not solely technological. While information systems have substantially improved data collection and processing capabilities, they are often less attuned to the human processes through which decisions are formed, negotiated, and evaluated. Understanding how decision-support systems might better align with executive reasoning practices requires shifting attention from what systems display to how decision-makers experience, interpret, and act upon information. This shift toward a user experience (UX)–driven perspective on decision support constitutes the

primary motivation for this thesis.

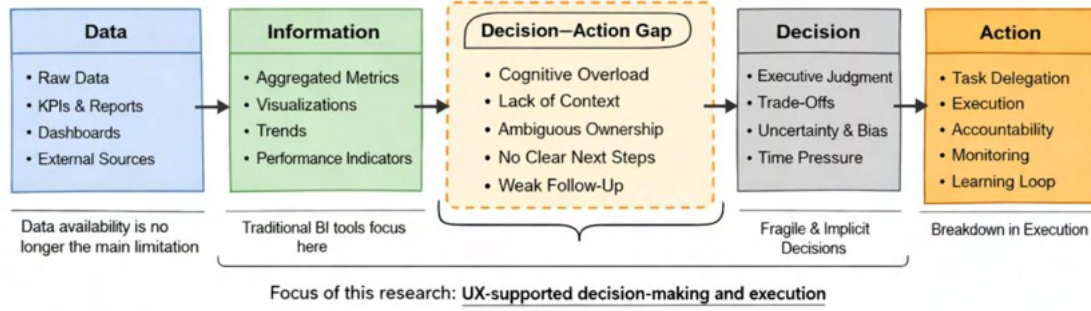


Figure 1.1: The Decision-Action Gap in SME Decision-Support Contexts

1.2 Research Problem

The research problem addressed in this thesis lies in a persistent misalignment between existing decision-support systems and the cognitive, social, and contextual realities of executive decision-making in SMEs. Contemporary BI tools predominantly emphasize data presentation and performance monitoring, relying on dashboards, metrics, and increasingly automated analyses. While these systems are effective at displaying information, they often fall short in supporting how decisions are constructed in practice.

In real organizational settings, decisions do not emerge from isolated indicators or static reports. Executives formulate hypotheses, compare alternative courses of action, manage uncertainty, and revisit decisions as conditions evolve. Decision-making is rarely linear or final; it is iterative, provisional, and embedded in social interactions. Decisions must be justified to collaborators, aligned across teams, and evaluated over time as outcomes become visible.

Many existing decision-support tools implicitly assume a rational and linear decision process, offering fixed representations of organizational performance rather than supporting ongoing sense-making and reflection. This assumption becomes particularly problematic in SME environments, where decision authority is often centralized, analytical resources are limited, and experiential judgment plays a central role. In such contexts, static, data-centric representations struggle to accommodate the dynamic and interpretive nature of executive decision-making.

This misalignment raises a fundamental question for information systems research: how can decision-support systems be designed to support not only access to data, but also the human processes through which decisions are explored, compared, justified, and learned from over time? Addressing this question requires moving beyond a purely data-centric paradigm and reconsidering decision support through a user-centered and experiential design lens.

1.3 Research Objectives

This research pursues both scientific and design-oriented objectives, consistent with a design science research approach.

From a scientific perspective, the objective is to develop a deeper understanding of how SME executives engage with data when making decisions. This includes examining the cognitive strategies they employ, the constraints they face, and the social and organizational contexts in which decisions are made. By focusing on executives' lived experiences, this research contributes to information systems and UX literature by highlighting limitations of existing decision-support paradigms.

From a design-oriented perspective, the objective is to translate empirical insights into concrete UX design principles and interaction logics for decision-support systems. Rather than aiming to optimize decision outcomes or automate managerial judgment, the research explores how UX design can support decision-making processes by reducing cognitive friction, enhancing transparency, and facilitating comparison and follow-up. This objective is operationalized through the design and evaluation of a prototype decision-support artifact.

1.4 Research Questions

To address the research problem and objectives outlined above, the thesis is guided by the following research questions:

- **RQ1:** How do SME executives currently approach data-driven decision-making?
- **RQ2:** What difficulties and constraints emerge during this process?
- **RQ3:** How can UX design principles address these constraints?
- **RQ4:** What characteristics should a decision-support system have to effectively support SME decision-makers?

These questions structure the research from empirical exploration to design implementation, ensuring coherence between observed practices and proposed solutions.

1.5 Research Approach and Scope

This research follows a qualitative, design-oriented approach. Empirical material was collected through seven semi-structured interviews with Swiss SME senior decision-makers (executive roles with final or near-final decision authority, including CEOs, a Managing

Director, a General Manager, and a COO). Interviews focused on concrete, recent decision situations in professional practice, with the objective of identifying recurring patterns, constraints, and reasoning strategies rather than collecting abstract opinions about tools.

Insights from this exploratory phase informed the iterative design of a decision-support prototype, *SolBI*. The prototype is conceived as a research artifact intended to operationalize UX hypotheses about executive decision-making support through interaction logic, information structuring, and decision-oriented workflows, rather than as a deployable software product.

The artifact was then evaluated through usability testing with seven participants across three focus groups (Group 1: $n = 4$ non-executives; Group 2: $n = 2$ non-executives; Group 3: $n = 2$ executives; total: 2 executives and 6 non-executives). Participants completed predefined, scenario-based tasks to assess usability, clarity of interaction, cognitive load, and perceived transparency and explainability of the decision process. Non-executive participants (recent UNIL/EPFL graduates) were included to identify interaction breakdowns with analytically literate users, while executive participants were included to check perceived relevance against the target user group.

The study is situated in SME contexts, where decision authority is often centralized and resource constraints increase the impact of managerial choices. Given its qualitative and exploratory nature, the research does not aim for statistical generalization but for analytical insight into how UX design can support decision structuring, traceability, and trust in executive decision-support settings.

These interviewees were selected because they combine direct decision authority, repeated exposure to complex non-routine decisions under uncertainty, and daily interaction with decision-support tools (or the absence of such support).

1.6 Structure of the Thesis

The remainder of this thesis is structured as follows.

Chapter 2 establishes the contextual background and problem framing by situating executive decision-making in SMEs within contemporary organizational and technological environments.

Chapter 3 reviews relevant literature from information systems, business intelligence, and user experience research.

Chapter 4 details the research methodology and empirical approach.

Chapter 5 presents and synthesizes the empirical findings derived from executive interviews.

Chapter 6 translates these findings into design implications and conceptual foundations for the SolBI artifact.

Chapter 7 describes the design, implementation, and evaluation of the SolBI prototype.

Finally, the concluding chapters discuss contributions, limitations, and directions for future research.

Chapter 2

Context and Problem Framing

2.1 Executive Decision-Making in SME Environments

In the organizations studied, executive decision-making is highly centralized and closely coupled with day-to-day operations. Interviewees reported holding direct responsibility for strategic orientation, operational coordination, and performance monitoring, with limited delegation to specialized analytical roles. Decision authority was consistently located at the executive level, reflecting the organizational scale and resource constraints typical of SMEs (e.g., I1, I3, I4, I5, I7).

Executives described relying primarily on personal judgment to interpret available information and guide action. Unlike large organizations with dedicated analytical teams, interviewees reported working with a limited set of tools and informal practices. The responsibility for interpreting data, reconciling conflicting inputs, and translating information into action rested largely with the executive, particularly when time pressure and uncertainty constrained formal analysis (e.g., I1, I3, I6, I7).

Decision-making was described as continuous rather than episodic. Interviewees emphasized responding to evolving market conditions, operational disruptions, and resource constraints on an ongoing basis. Several participants highlighted recurring trade-offs between short-term operational requirements and longer-term strategic objectives, requiring ad hoc prioritization and frequent re-alignment (e.g., I2, I3, I4, I7).

The decision situations discussed were concrete and recurrent. Examples included operational trade-offs under uncertainty in hospitality (e.g., staffing and pricing decisions based on imperfect forecasts; I1), multi-stakeholder decisions unfolding over time in telecom and media where follow-up becomes difficult to reconstruct (I2), retail decisions where analytical signals may conflict with intuition and experience (I3), long-horizon and capital-intensive choices in manufacturing services with limited decision rationale capture (I4), coordination-heavy decisions in B2B services requiring consolidation of inputs across contributors (I5),

decisions in technically complex environments where tools can feel too technical and require guidance (I6), and interdependent operational choices in logistics where feedback loops and execution visibility are fragmented (I7).

Across contexts, these decisions required executives to integrate information dispersed across dashboards, spreadsheets, discussions, and personal experience without a single system supporting this integration end-to-end (e.g., I2, I3, I5, I6).

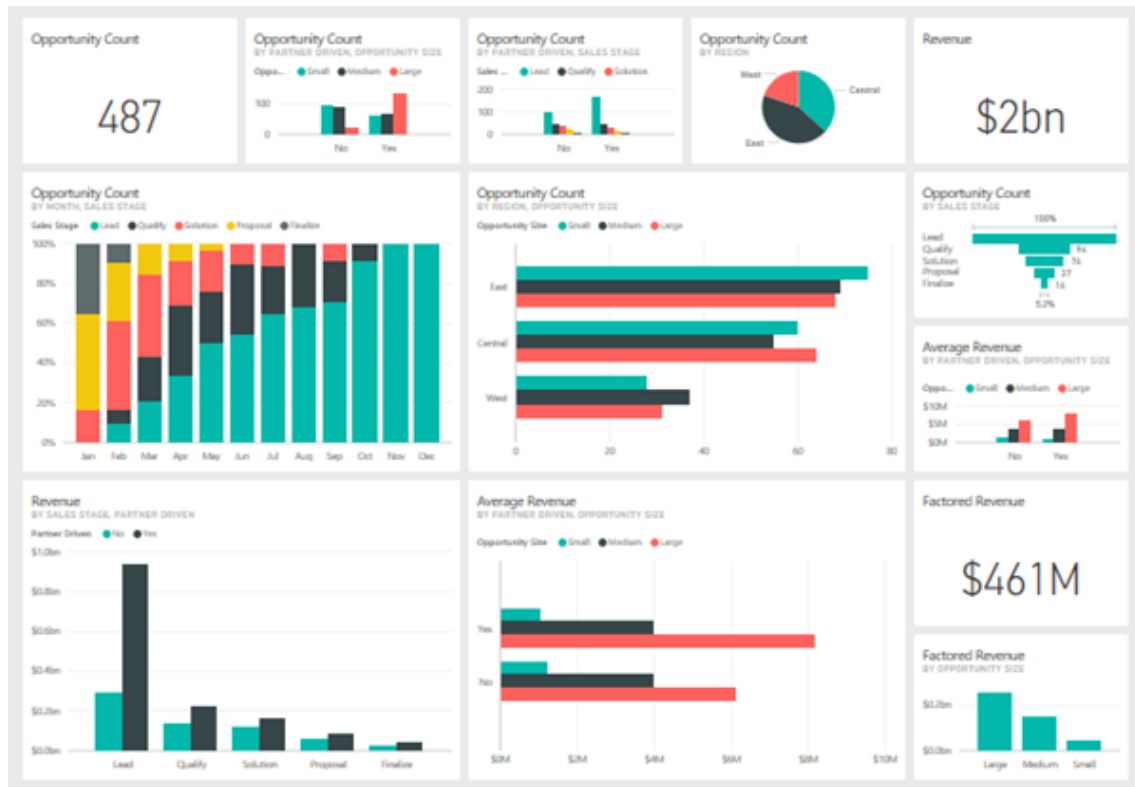


Figure 2.1: Example of a Traditional BI Dashboard Interface¹

2.2 Dashboards and Business Intelligence Tools as the Dominant Paradigm

Dashboard-based Business Intelligence (BI) tools emerged as the primary technological support used by interviewees to monitor organizational performance. Executives described dashboards aggregating KPIs, charts, and comparative metrics to provide condensed views of financial, commercial, or operational data across functions (e.g., I1, I2, I3, I4, I6, I7).

However, dashboards were primarily used for observation and diagnosis rather than for structuring decisions. Interviewees reported identifying deviations, tensions, or trends

¹Illustrative example inspired by Microsoft Power BI dashboard conventions. See: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-dashboards>

through dashboards, while decision-making itself occurred outside the tool through discussion, synthesis, and judgment. In this sense, dashboards functioned as starting points for interpretation and alignment, not as environments for explicit decision construction (e.g., I2, I3, I5, I7).

Helios Solutions, the company hosting this research, operates within this ecosystem by providing dashboard-centric BI solutions aligned with familiar visualization paradigms. Interviewees emphasized accessibility, affordability, and predictability as reasons for continued use. The persistence of these tools was framed as a pragmatic choice shaped by financial constraints and implementation complexity rather than by decision-support adequacy (e.g., I1, I4, I6).

2.3 Market Dynamics: Innovation and Persistence

Interviewees demonstrated awareness of broader analytics innovation (e.g., augmented analytics, automation, AI-assisted features), but reported limited exposure within their own organizations. Adoption of new tools was described as incremental and cautious, often constrained by cost sensitivity, implementation effort, and the absence of dedicated data teams (e.g., I2, I4, I6).

Executives also expressed a preference for familiar dashboard-based tools perceived as reliable and controllable. Newer systems were sometimes associated with interpretive uncertainty, increased complexity, or additional work needed to operationalize insights, reinforcing the persistence of conventional dashboard experiences across sectors (e.g., I3, I5, I6, I7).

Crucially, continued dashboard use did not correspond to a resolution of decision-making challenges. Interviewees reported that while dashboards improved data visibility, they did not support the cognitive work required to translate information into decisions, nor the organizational work required to justify and follow up on those decisions (e.g., I1, I2, I3, I7). Several participants described having to reconstruct context mentally, reconcile indicators, and justify choices independently of the tools; in some cases, dashboards were perceived as increasing cognitive effort by presenting multiple indicators without interpretive support (e.g., I2, I3, I6).

Taken together, interview evidence points to a structural gap between data availability and effective executive action. This gap was attributed not to missing information, but to insufficient support for sense-making, contextualization, collaboration, and follow-up within prevailing decision-support interfaces (e.g., I2, I3, I4, I7).

2.4 From Information Display to Decision Friction

Interviewees consistently distinguished between accessing information and making decisions. While dashboards provided visibility, decision-making occurred through a combination of spreadsheets, meetings, informal discussions, and personal reasoning (e.g., I1, I3, I5, I6, I7). Decision-relevant information was fragmented across multiple tools and media rather than integrated within a single environment (e.g., I2, I3, I5).

This fragmentation introduced cognitive and organizational friction. Executives reported difficulty comparing alternatives, documenting assumptions, and reconstructing prior reasoning once time had passed (e.g., I2, I4, I7). Dashboards were described as capturing what was happening, but not why decisions were made or how they should evolve over time. As a result, decision rationale remained largely tacit and executive-bound rather than tool-supported (e.g., I1, I3, I4, I6).

Beyond the dashboard itself, interviewees described relying on an adjacent ecosystem of tools and informal practices to bridge gaps in decision work. This ecosystem commonly included spreadsheets for ad hoc checks and consolidation, operational systems (e.g., ERP/CRM/POS) as sources of truth, communication channels (email, messaging, meetings) for alignment, shared documents for reporting, and task or action-list practices focused on execution follow-through rather than decision traceability. In practice, the “decision record” was often distributed across notes, messages, and memories rather than preserved as a structured, retrievable object.

2.5 Contextual Problem Framing

The interview findings reveal a structural tension in SME decision-support practices. While access to data has improved and dashboards have become a dominant interface for performance monitoring, prevailing systems remain focused on visualization and reporting rather than on supporting the lived realities of executive decision-making.

In the decision situations described by interviewees, executives needed to frame decisions explicitly, surface assumptions and external context, compare alternatives and trade-offs, coordinate perspectives, and revisit decisions as conditions changed. Yet existing tools offered limited support for these activities, pushing critical reasoning and justification work outside the interface and weakening traceability and organizational learning over time.

The problem addressed in this thesis emerges from this tension: how can decision-support interfaces move beyond information display to support executive sense-making, collaboration, and follow-up for non-routine decisions in SME contexts? This framing sets the stage for the literature review, which examines how existing research in BI, decision-support systems, and UX has addressed—or overlooked—these dimensions, and motivates the development of a UX-driven decision-support artifact in the chapters that follow.

Chapter 3

Literature Review

3.1 Positioning the Literature

Data visualization has become a central research topic in information systems, business intelligence (BI), and decision support due to its role in enabling humans to interpret complex and high-dimensional data. Visualization is increasingly understood not merely as a method for presenting information, but as a mediating layer between data complexity and human cognition, shaping both what decisions are made and how they are formed [Card et al., 1999, Ware, 2013].

Contemporary research highlights both the promise of visualization for supporting managerial decision-making and persistent limitations in how visualization tools are designed and evaluated in practice. This literature review synthesizes key work on traditional dashboard-based visualization, emerging alternatives that move beyond static representations, and the cognitive and design challenges associated with visual decision support. The objective is to position the research gap addressed by this thesis within existing scholarship.

3.2 Dashboards and Traditional Visualization: Utility and Limits

Dashboards represent the dominant visualization paradigm in BI systems, providing integrated displays of key performance indicators (KPIs), charts, filters, and interactive elements. Their primary goal is to make organizational data accessible and actionable for decision-makers operating under time constraints [Few, 2006]. Empirical studies suggest that dashboards can support exploratory analysis, improve monitoring efficiency, and facilitate shared situational awareness when combined with appropriate interactivity [Yigitbasioglu and Pavlov, 2012].

However, dashboards have also been widely criticized for their limitations. Traditional

dashboard designs often assume that users know which questions to ask and which indicators are relevant, positioning visualization as a response mechanism rather than a guide for discovery [Shneiderman, 1996]. This assumption can lead to information overload, inattentive blindness, and cognitive fragmentation when decision-makers must reconcile multiple metrics without structured support [Eppler and Mengis, 2015].

This critique is strongly articulated by Andrienko et al., who argue that many visualization systems require users to formulate complex queries or understand underlying data schemas to generate meaningful views [Andrienko et al., 2020]. Such requirements are unrealistic for non-expert users and reduce the practical usability of visualization tools in managerial contexts. The authors emphasize the need for visualization systems that proactively guide users toward relevant patterns and insights, rather than passively awaiting user queries. This work highlights a core limitation of dashboard-centric BI: while effective for data display, dashboards often fail to support the construction of decisions.

3.3 Beyond Dashboards: Storytelling and Interactive Exploration

In response to the limitations of static dashboards, scholars increasingly advocate for visualization approaches that emphasize interactivity, narrative structure, and user engagement. Data storytelling has emerged as a key concept in this shift. Zhang and Lugmayr argue that storytelling-oriented visualization enables users to actively construct meaning from data by framing insights within narratives that evolve through exploration [Zhang and Lugmayr, 2015].

Rather than presenting finalized insights, storytelling frameworks encourage users to ask questions, test hypotheses, and iteratively refine interpretations. Visualization thus becomes a process of knowledge construction rather than a static output. This perspective aligns with broader trends in human-centered computing that prioritize sense-making and engagement over passive consumption [Segel and Heer, 2010].

Empirical research supports the benefits of interactive visualization. Studies show that when users can manipulate views, filter data, and explore alternative representations, decision-making can become faster and more insightful compared to static displays [Heer and Shneiderman, 2012]. However, these benefits are contingent on thoughtful interface design and data quality, reinforcing the importance of UX principles in visualization research.

3.4 Hidden and “Dark” Data: Expanding the Data Landscape

Another strand of literature examines the limitations of traditional visualization tools in surfacing all relevant organizational data. George et al. introduce the concept of “dark data”, data that organizations collect but fail to exploit due to unstructured formats, siloed storage, or regulatory constraints [George et al., 2014]. The authors argue that ignoring such data represents a significant loss of potential insight and competitive advantage.

This research highlights two challenges for decision-support systems. First, dashboards typically reflect only a subset of available information, focusing on structured and easily quantifiable metrics. Second, making dark data usable requires both analytical techniques (e.g., machine learning for classification and pattern detection) and interfaces that support exploration by non-expert users. Visualization research increasingly suggests that interactive, user-conscious design is essential for making latent data accessible and meaningful [with Data, 2020].

3.5 Design Principles for Effective Visualization

Visualization effectiveness is strongly influenced by design choices that affect cognitive processing. Melançon and Warner emphasize that elements such as simplicity, visual hierarchy, labeling, and iconography significantly shape user comprehension [Melançon and Keim, 2013]. Their review challenges the assumption that increased interactivity necessarily improves understanding; in some cases, excessive interaction or animation may distract users and increase cognitive load.

These findings align with cognitive fit theory, which posits that visualization effectiveness depends on the alignment between task characteristics, user mental models, and representational format [Vessey, 1991]. From this perspective, effective visualization design prioritizes clarity, interpretability, and task alignment over aesthetic complexity or technological novelty.

3.6 Visualization, Cognition, and Decision Quality

A growing body of research examines how visualization affects cognition and decision outcomes. Systematic reviews indicate that visual representations influence how users perceive risk, evaluate alternatives, and form judgments, but do not guarantee improved decision quality [Tufte, 2001]. The impact of visualization depends on user expertise, task complexity, and design appropriateness.

Experimental studies on dashboard visualization show that visual format, information

completeness, and perceived quality influence users' perceived task complexity and satisfaction, which in turn affect decision performance [Yigitbasioglu and Pavlov, 2016]. These findings suggest that visualization should be understood as a cognitive aid rather than a neutral display mechanism. Poorly designed visualization can increase overconfidence or misinterpretation, undermining decision quality.

3.7 Emerging Research Directions and Gaps

Recent literature identifies several emerging directions and unresolved challenges. First, decision task typologies have been proposed to align visualization strategies with specific decision contexts, suggesting that a single visualization approach cannot support all decision types effectively [Brehmer and Munzner, 2013]. Second, research on visualization literacy highlights the skills required to interpret visual data, implying that tool design must accommodate varying levels of user competence [Boy et al., 2014]. Third, work on AI-assisted visualization explores how artificial intelligence can guide exploration and augment human reasoning, while also raising concerns about transparency, trust, and cognitive load in hybrid human-computer systems [Gong et al., 2020].

3.8 Synthesis and Implications for This Thesis

Across the literature, three consistent themes emerge. First, visualization alone is insufficient; effective decision support requires interfaces that account for human cognition, interaction, and sense-making processes. Second, user experience and cognitive fit play a critical role in comprehension, judgment formation, and decision quality. Third, static dashboards are increasingly viewed as inadequate for supporting complex, iterative decision processes in dynamic organizational contexts.

Despite these insights, much of the existing literature remains either descriptive or conceptual. While prior research highlights the limitations of dashboard-centric systems and emphasizes the importance of human-centered design, fewer studies examine how these principles are operationalized into concrete decision-support artifacts grounded in real managerial practices, particularly within SME environments.

As a result, a gap persists between research that critiques existing decision-support paradigms and research that demonstrates how alternative, UX-oriented approaches can be materialized and evaluated in practice. This thesis positions itself within this gap by combining qualitative inquiry into executive decision-making practices with a design-oriented research approach. Rather than proposing abstract guidelines, it explores how UX principles can be embedded into the structure, interaction logic, and workflows of a decision-support system aligned with executive reasoning practices.

3.8.1 A Conceptual Bridge: From Dashboard Critique to Decision Workspaces

To make this positioning explicit, this thesis distinguishes between *data-centric* and *human-centric* approaches to decision support. This distinction does not oppose data to human actors; it differentiates where the primary design emphasis lies. Data-centric approaches optimize data representation, analytical models, and computational efficiency, implicitly assuming that better access to data will yield better decisions. Human-centric approaches optimize for how people understand information and make decisions under constraints, emphasizing cognition, interpretation, accountability, and judgment.

In the visualization and BI tradition, dashboards are typically optimized for efficient display and exploration of indicators. They assume that once relevant metrics are visible, decision-makers can interpret them, align stakeholders, and translate insights into action [Few, 2006, Yigitbasioglu and Pavlov, 2012]. In contrast, human-centered computing and sense-making perspectives emphasize that interpretation is not automatic: it is shaped by cognition, context, and interaction, and therefore benefits from scaffolding that supports comparison, justification, and learning over time [Card et al., 1999, Ware, 2013]. This perspective aligns with critiques showing that many visualization systems place a high burden on users to formulate queries, reconcile fragmented views, and manage uncertainty [Shneiderman, 1996, Eppler and Mengis, 2015, Andrienko et al., 2020].

Decision Support Systems (DSS) research provides a complementary reference point. Classical DSS often emphasize model-driven recommendations, optimization, or prescriptive outputs. While effective for well-structured problems, these approaches may reduce the human role to validating system outputs rather than constructing and documenting reasoning. For the non-routine, context-sensitive decisions examined in this thesis, the design challenge is therefore not only “better analytics,” but a better *decision workspace*: an interface that supports the human work of framing a decision, making assumptions explicit, articulating trade-offs, and revisiting rationale as conditions evolve.

Figure 3.1 summarizes this conceptual bridge and clarifies how the thesis is positioned relative to existing BI and DSS research.

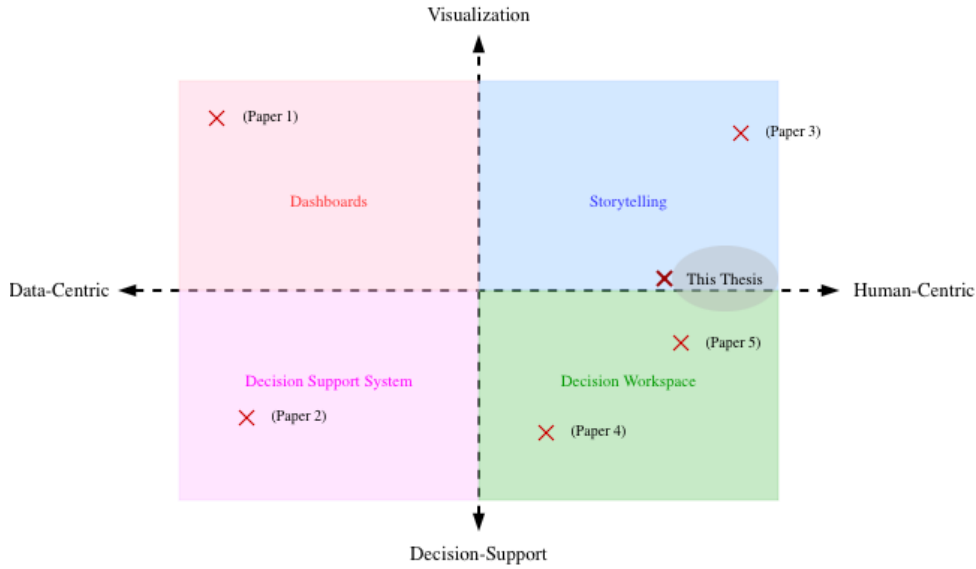


Figure 3.1: Positioning of the Thesis Within Existing Decision-Support and Visualization Literature

Explanation of Figure 3.1

The horizontal axis contrasts *data-centric* and *human-centric* orientations. Both rely on data, but they allocate sense-making differently: data-centric systems prioritize representation and computation, leaving interpretation largely to the user, whereas human-centric systems explicitly support reasoning through framing, comparison, justification, and traceability.

The vertical axis contrasts *visualization-oriented* support with *decision-support-oriented* support. Visualization-oriented approaches emphasize effective display (dashboards, interactive charts, narratives), while decision-support-oriented approaches extend to decision construction, coordination, and follow-up.

This yields four quadrants. **Top-left** represents traditional BI dashboards (data-centric visualization). **Top-right** represents storytelling and narrative visualization (human-centric visualization), often stronger on interpretation than on decision continuity. **Bottom-left** represents model-driven DSS (data-centric decision support), emphasizing algorithms and recommendations. **Bottom-right** represents decision workspaces (human-centric decision support) supporting trade-offs, accountability, and learning across the decision lifecycle. This thesis is positioned in the bottom-right quadrant by operationalizing UX principles into a workflow that complements dashboards through decision construction and continuity.

Chapter 4

Methodology

4.1 Research Paradigm and Approach

This research adopts a qualitative, exploratory methodology grounded in an interpretivist paradigm. Qualitative interpretivism prioritizes understanding phenomena from the perspectives of participants, focusing on meanings, experiences, and context dimensions not easily captured through quantitative measurement alone [Denzin and Lincoln, 2018]. Managerial decision-making is inherently subjective, shaped by experience, intuition, organizational culture, and contextual constraints, making interpretivism particularly appropriate for capturing executives' lived reasoning and sense-making processes.

In parallel, the research is design-oriented, drawing inspiration from Design Science Research (DSR), which emphasizes the creation and evaluation of artifacts to address identified problems and contribute to both theory and practice [Hevner et al., 2004]. In this study, the artifact (prototype) is not conceived as an end product, but as a materialized hypothesis regarding how user experience (UX) design can support executive decision-making. Together, interpretivism and design science enable a methodological approach that explores how executives experience decision-support environments and how alternative designs might improve those experiences. Within this combination, interpretivism provides the epistemological grounding for understanding executive decision-making practices, while User Experience Research serves as a structured means to translate these insights into a testable design artifact.

4.2 Research Framework

The study follows the Double Diamond framework, a structured innovation model consisting of four phases: Discover, Define, Develop, and Deliver. The Double Diamond is widely used in human-centered design research and practice [Design Council, 2005], providing a clear process for navigating from divergent exploration to convergent solution development.

- **Discover:** Exploratory fieldwork aimed at understanding existing decision-making practices through interviews with senior executives.
- **Define:** Synthesis of interview data through thematic analysis to identify recurring patterns and core challenges, resulting in six key findings.
- **Develop:** Generation of multiple design alternatives for each key finding to explore a broad solution space prior to selection.
- **Deliver:** Translation of selected design concepts into a prototype, iteratively refined through usability testing.

In this study, the Double Diamond is used as an operational design framework to structure the research process. It does not replace the Design Science Research paradigm, but rather complements it by providing a practical and transparent sequence from empirical exploration to artifact development. This framework ensures that empirical insights directly inform design decisions and that the resulting artifact remains grounded in documented user needs rather than assumptions.

4.3 Data Collection — Phase 1: Executive Interviews

4.3.1 Interview Design

Seven semi-structured interviews were conducted with senior executives operating in Swiss small and medium-sized enterprises. The semi-structured format balances structure with flexibility, ensuring that key topics are addressed while allowing participants to articulate experiences in their own terms. This approach is particularly suited to exploratory research and supports the emergence of unanticipated themes.

Interviews focused on concrete decision-making situations. Executives were asked to describe recent decisions, information sources used, collaboration processes, and perceived challenges related to decision-support tools. The emphasis was placed on narrative accounts of actual practices rather than abstract opinions or hypothetical evaluations.

4.3.2 Interviewee Corpus and Sampling Strategy

Interviewees were selected using purposive sampling, targeting individuals with direct executive decision authority. Access to participants was facilitated through the researcher’s professional network within a local Rotary Club chapter, a branch of Rotary International where business and professional leaders engage in community and professional activities. This context provided an ethically appropriate and practical means of recruiting senior decision-makers aligned with the research objectives.

All participants occupied roles involving final or near-final decision authority (e.g., CEO, Managing Director, General Manager). The sample covered diverse industries, including hospitality, telecommunications, retail, manufacturing services, and business services. Company sizes ranged from approximately 30 to over 250 employees, consistent with Swiss SME definitions.

Table 4.1: Interviewee Overview

ID	Role / Title	Industry	Company Size	Duration
I1	CEO	Hospitality	80	65 min
I2	General Manager	Telecom & Media	120	80 min
I3	CEO	Retail	45	50 min
I4	Managing Director	Manufacturing Services	220	90 min
I5	CEO	B2B Services	150	70 min
I6	Chief Operating Officer	Tech / Pharma	60	20 min
I7	CEO	Logistics / Supply Chain	180	75 min

Interviews lasted between 20 and 90 minutes, generating approximately 30 pages of verbatim transcripts. All participants provided verbal informed consent for their contributions to be used for academic purposes, with confidentiality and anonymity assured. The interviewees were considered appropriate for this study because they combined (i) executive decision authority, (ii) repeated exposure to complex, cross-functional decisions under uncertainty, and (iii) direct interaction with decision-support tools (or the explicit absence of such support) in their daily practice.

4.4 Ethical Considerations and Reflexivity

Although no formal institutional ethics review was conducted, ethical safeguards were implemented throughout the research. Participants were informed verbally of the academic purpose of the study and of potential dissemination, and consent was obtained accordingly. Data were anonymized, stored securely, and handled in line with standard research ethics practices.

Reflexivity was maintained throughout the research process. The researcher’s positionality, prior professional experiences, and potential influence on data interpretation were explicitly acknowledged and documented through reflexive memos. These memos supported critical self-examination and helped mitigate interpretive bias during data analysis.

4.5 Executive Typology and Contextual Variables

Beyond organizational and demographic characteristics, interviewees were analyzed in terms of their decision-making orientations. Drawing on literature on managerial cognition

and decision styles, particularly distinctions between analytic and intuitive approaches [Kahneman, 2011], executives were grouped into broad typologies reflecting how they approach uncertainty, information use, and collaboration.

Table 4.2: Executive Decision-Maker Typology

Typology Category	Decision Orientation	Cognitive Style	Typical Behaviors
Analytic Navigator	Systematic and structured exploration of decisions	Analytical	Compares scenarios, integrates multiple metrics, verifies assumptions using formal evidence
Heuristic Integrator	Balances experience with data-driven judgment	Hybrid (heuristics + data)	Uses dashboards alongside intuition, adapts quickly to changing conditions
Collaborative Synthesizer	Emphasizes collective sense-making and consensus	Social / reflective	Shares data with peers, negotiates interpretations, aligns stakeholders
Contextual Pragmatist	Prioritizes feasibility and situational constraints	Intuitive	Makes rapid decisions under time pressure, selectively uses data based on context

This typology functioned as an analytical lens rather than a rigid classification system, helping explain variation in experiences and perceptions across interviewees. It also informed design decisions related to flexibility, transparency, and levels of guidance within the prototype.

4.6 Data Analysis

All interviews were transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis following the framework proposed by Braun and Clarke [Braun and Clarke, 2006]. The analysis proceeded through the following stages:

1. **Familiarization:** Repeated reading of transcripts to develop an in-depth understanding of the data.
2. **Initial Coding:** Assignment of codes to meaningful text segments reflecting recurring topics, decision behaviors, concerns, and emotional cues.
3. **Clustering:** Grouping of codes into higher-order themes using visual clustering techniques in Miro, enabling comparison and refinement.
4. **Theme Development:** Iterative consolidation of clusters into six key findings that recurred across interviewees and aligned with the research questions.

The analysis considered not only the content of responses, but also how statements were articulated. Expressions of hesitation, emphasis, and narrative structure were treated as indicators of underlying needs and tensions in decision-making.

4.7 Ideation and Conceptualization

Building on the six key findings, an ideation phase generated multiple design alternatives for each insight, resulting in a total of eighteen conceptual solutions. This deliberate expansion of the solution space aimed to prevent premature convergence and encourage exploration of diverse interaction mechanisms.

Concepts were documented through sketching and low-fidelity representations ((see Annex A.1)), which made it easier to compare alternatives and to clarify priorities before moving to prototyping.

4.8 Prototype Development and Usability Testing

4.8.1 Prototype Development

Selected concepts were translated into low-fidelity wireframes and subsequently into a clickable prototype developed using Figma. The prototype emphasized core design principles, including decision tracking and contextualization, metadata visibility, collaborative justification, and decision follow-up mechanisms.

Consistent with its role as a research instrument, the prototype prioritized interaction logic and structural design over exhaustive functionality.

4.8.2 Usability Testing : Phase 2

Usability testing was conducted through three focus groups with a total of seven participants. The first two sessions involved six non-executive participants (Group 1: $n = 4$; Group 2: $n = 2$), recruited among recent graduates from Swiss universities (UNIL and EPFL). A third session involved two executive participants (Group 3: $n = 2$). This sampling strategy was adopted to evaluate both (i) interaction clarity, navigation logic, and cognitive load with analytically literate users who could reliably identify usability breakdowns, and (ii) the perceived relevance of the interaction model with members of the target user group.

The evaluation did not aim to measure domain-specific decision quality. Instead, it assessed whether the prototype was understandable, usable, and trustworthy as a decision-support interface. Across sessions, participants performed predefined, task-based scenarios grounded in realistic decision situations, complemented by free exploration to capture natural

navigation paths. Think-aloud protocols were used to elicit participants' interpretations and reasoning, followed by post-test questionnaires and researcher observations documenting hesitation, confusion, and interaction patterns.

Testing combined several complementary methods:

- Free exploration of the prototype to capture navigation paths and breakdowns.
- Task-based scenarios grounded in realistic decision situations.
- Think-aloud protocols to elicit participants' reasoning and interpretations.
- Post-test questionnaires to collect subjective impressions.
- Researcher observations documenting hesitation, confusion, and interaction patterns.

Each focus group informed iterative refinements, resulting in three successive prototype iterations.

4.9 Linking Methods to Research Questions

The methodological design aligns directly with the research questions:

- **RQ1 and RQ2:** Semi-structured interviews captured how executives approach data-driven decision-making and the constraints they face.
- **RQ3:** Ideation and prototype development addressed how UX principles can respond to identified constraints.
- **RQ4:** Usability testing evaluated prototype characteristics that support decision-making in practice.

Chapter 5

Empirical Findings

This chapter presents the core empirical findings derived from the qualitative analysis of seven semi-structured interviews with Swiss SME senior decision-makers (see Chapter 4). The findings reflect recurring patterns observed across interviewees and highlight dimensions of executive decision-making that existing decision-support tools struggle to accommodate. Each key finding is supported by illustrative interview excerpts, followed by an analytical interpretation that clarifies its relevance for decision-support design.

5.1 Interview Guide and Topics Covered

The empirical findings presented in this chapter are grounded in seven exploratory semi-structured interviews with Swiss SME senior decision-makers. The interview guide was designed to elicit concrete accounts of executive decision-making practices, tool use, and decision follow-up, rather than abstract opinions about analytics. The list below summarizes the main interview themes and core questions.

Background and role. Participants were asked to describe their role and responsibilities, the types of decisions they were personally accountable for, and the frequency of high-impact decisions.

Nature of executive decisions. Participants were invited to narrate a recent important decision, explain what made it difficult or complex, describe typical sources of uncertainty, and identify the decision dimensions involved (e.g., financial, human, strategic, operational).

Information and data. Participants were asked what information they relied on most, and whether they experienced data overload and why.

Tools and support. Participants were asked which tools, systems, or documents supported decision-making in their organization.

Documentation and traceability. Participants were asked whether decisions were documented and how, as well as what happens to decisions after they are made.

Needs and pain points. Participants were asked to identify the most frustrating part of their decision-making process and what they would improve or change.

These prompts provided the empirical basis for the thematic analysis summarized in Figure 5.1 and the six key findings presented in the remainder of this chapter.

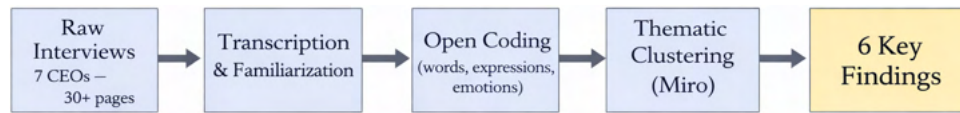


Figure 5.1: Qualitative Interview Analysis Pipeline Leading to the Six Key Findings

5.2 Observed Tool Ecosystems and Current Documentation Practices

Across interviews, executives described working within pragmatic and fragmented tool ecosystems rather than a single environment designed for decision construction. Dashboards and reporting tools were typically used to *monitor* performance and identify signals, while the work of deciding, aligning stakeholders, and justifying choices was distributed across meetings, documents, and informal communication.

Tools and support currently used. When asked which tools, systems, or documents supported decision-making, interviewees primarily referred to a combination of: dashboarding or reporting views for KPIs, spreadsheets for ad hoc calculations and scenario checks, operational systems (e.g., finance, sales, HR, logistics), and written materials such as meeting notes or planning documents. Tool usage was described as functional and efficiency-driven: systems helped executives access information, but rarely supported structuring decision rationale.

Collaboration and coordination in practice. Coordination around decisions was described as primarily social and process-based: discussions in meetings, exchanges through email or messaging, and iterative alignment with stakeholders. Collaboration was perceived as essential, yet it remained weakly integrated into the analytical tools used for monitoring.

How decisions are documented and followed up. When asked whether decisions were documented and what happens after they are made, executives described documentation as inconsistent and often reduced to action tracking rather than decision tracking. Notes, task lists, and execution plans were sometimes produced, but they rarely preserved a structured record of the decision itself (assumptions, alternatives, trade-offs, evidence, and rationale). As a result, decision traceability degraded over time, making it difficult to revisit why a decision was made, what context shaped it, and how outcomes related to the initial reasoning.

5.3 Key Finding 1: Data Quality as a Prerequisite for Decision Trust

Across interviews, executives consistently linked the perceived quality of their decisions to the quality, completeness, and cleanliness of the underlying data. Data was not described as a neutral or self-evident input; rather, executives actively assessed its reliability before allowing it to inform decisions.

“Data quality is critical — garbage in, garbage out. Are the data clean? Do they need to be cleaned? If not, the quality of the decision is much lower.” — I4

“Sometimes you think you have all the information, but you were actually misinformed or misjudged the situation. That can always happen.” — I3

These accounts reveal that decision confidence collapses when uncertainty about data quality persists. Importantly, executives expressed concern not only about missing data, but about the invisibility of data readiness, whether information is accurate, complete, and sufficiently up to date at the moment of decision-making. This uncertainty is further amplified by the fact that relevant data often originates from multiple heterogeneous systems, making cross-verification difficult and increasing reliance on implicit trust rather than explicit validation.

Analytical implication : This finding suggests that decision-support systems cannot assume trust in data by default. Instead, they must actively support trust formation by making data quality and reliability explicit and interpretable. Absent such transparency, executives may disengage from analytical tools or compensate through intuition and informal judgment [Yigitbasioglu and Pavlov, 2016, Tufte, 2001].

5.4 Key Finding 2: Context Drift and the Provisional Nature of Decisions

Executives described decision-making as inherently hypothesis-based and sensitive to evolving external conditions. Decisions were framed not as definitive conclusions, but as provisional commitments made under specific assumptions that may later change.

“Every decision is based on assumptions. For example, my assumption might be that the weather will be good. If that changes, the decision no longer holds.”
— I4

“If you can capture macroeconomic information and translate the environment into numbers and impacts, you can see how things change over time.” — I4

“From a strategic point of view, we decided to change our heating and cooling systems to be more efficient.” — I7

These excerpts illustrate that executive decisions are embedded in dynamic environments shaped by economic, operational, and strategic factors. As such, decisions are continuously exposed to contextual drift, requiring reassessment as assumptions evolve.

Analytical implication : Decision-support tools that present static snapshots of performance fail to accommodate the provisional nature of decisions. Supporting executive decision-making therefore requires mechanisms to document assumptions and enable structured re-evaluation as contextual conditions change, rather than treating insight as a one-off interpretation of indicators [Brehmer and Munzner, 2013, Vessey, 1991].

5.5 Key Finding 3: Absence of Structured Justification and Decision Traceability

A recurring challenge expressed by executives concerned the inability to reconstruct why a decision was made once time had passed. Decision rationale was often lost after execution began, particularly when decisions needed to be revisited, explained, or evaluated retrospectively.

“We lose track of the follow-up. We make the decision, and afterwards we no longer really know why it was made.” — I2

“We take notes, but it mostly turns into action-plan management rather than decision tracking.” — I4

Beyond the loss of immediate rationale, interviewees implicitly highlighted the absence of any form of organizational *jurisprudence*, that is, a structured memory of past decisions that could serve as reference points for future judgment. When outcomes deviated from expectations, executives struggled to determine whether issues stemmed from flawed assumptions, incorrect interpretations of data, or changes in external conditions. In the absence of traceable decision records, organizations were unable to systematically identify where reasoning had failed or to learn from prior misjudgments.

These statements indicate that decision logic frequently remains implicit, stored in personal memory or informal documentation rather than in structured, retrievable formats. As a result, organizations struggle not only to connect decisions with their underlying assumptions or intended objectives, but also to build cumulative decision knowledge that could inform and improve future executive judgment.

Analytical implication : The absence of structured justification undermines learning, accountability, and coordination. Decision-support systems should therefore support explicit documentation of decision rationale, assumptions, and intended outcomes to preserve organizational decision memory and enable later reconstruction of reasoning [Hevner et al., 2004, Andrienko et al., 2020].

5.6 Key Finding 4: Decision Quality Is Shaped by Collaboration and Coordination

Executives consistently portrayed decision-making as a collective activity rather than an individual cognitive act. Decisions were described as emerging through discussion, alignment, and negotiation among multiple stakeholders.

“We mostly work as a team now — decisions are no longer made alone.” — I6

“At a certain point, everyone presents their plan to the CEO, and we decide together how to proceed.” — I4

While collaboration was perceived as essential to decision quality, communication around decisions was often informal and dispersed across meetings, emails, personal notes and coffee machine area.

Analytical implication : This finding highlights a mismatch between collaborative decision practices and individual-oriented decision-support tools. Effective support should therefore facilitate shared visibility, collective interpretation, and coordinated sense-making rather than focusing solely on individual dashboards [Yigitbasioglu and Pavlov, 2012, Eppler and Mengis, 2015].

5.7 Key Finding 5: Support and Scaffolding Condition Tool Adoption

Executives emphasized that while technology is indispensable, effective decision-making depends on access to support, guidance, and human expertise. Tools alone were not perceived as sufficient.

“Without technology, I couldn’t work anymore. I spend most of my time in front of my computer, but I still need to talk to someone who really understands the domain.” — I6

“What really helps is surrounding yourself with the right people and having good practices when it comes to decision-making.” — I4

These reflections suggest that usability extends beyond interface design to include enablement mechanisms that help users interpret information and gain confidence over time.

Analytical implication : Decision-support systems should integrate guidance and scaffolding features that support interpretation, rather than assuming uniformly high analytical maturity among users. This implies designing for cognitive fit and varying levels of visualization literacy, using interfaces that reduce cognitive load and ambiguity during interpretation [Vessey, 1991, Boy et al., 2014].

5.8 Key Finding 6: Decision-Making Is Sequential, but Follow-Up Remains Fragmented

Executives described decision-making as a sequential process involving planning, execution, and monitoring. However, they also noted that feedback and evaluation mechanisms were often weak or disconnected from the original decision.

“Every decision is translated into an execution plan, and we review it on a weekly basis.” — I4

“We receive feedback through a system — usually surveys — but it’s quite disconnected from the original decision.” — I7

These accounts reveal a structural gap between decisions and their outcomes. While actions are initiated, feedback loops are fragmented across tools and processes, limiting learning and adjustment.

Analytical implication : Supporting executive decision-making requires extending beyond decision formulation to include structured follow-up, outcome evaluation, and learning mechanisms across the decision lifecycle. Without such continuity, dashboards remain monitoring tools rather than decision-support environments that preserve rationale and enable iterative refinement over time [Brehmer and Munzner, 2013, Yigitbasioglu and Pavlov, 2012]

5.9 Summary of Empirical Findings

Taken together, the findings indicate that executive decision-making in SME contexts is:

- embedded in contextual uncertainty,
- dependent on trust in data quality,
- inherently collaborative,
- constrained by limited traceability and follow-up, and
- sensitive to usability and support mechanisms.

These empirical insights form the foundation for the next chapter, which translates the findings into concrete design implications for decision-support systems.

5.10 Overlaps and Thematic Consolidation

Although the six findings are presented separately, several overlaps suggest a more compact structure. In particular, Findings 2 (context drift), 3 (traceability), and 6 (follow-up fragmentation) describe the same underlying issue from different angles: executive decisions unfold over a *lifecycle* (assumptions change, actions propagate, outcomes emerge later), while tool support remains *snapshot-based*, making it difficult to preserve rationale and learn from outcomes. These three findings can therefore be interpreted as one overarching challenge: *decision continuity and organizational decision memory*.

Findings 1 (data quality and trust) and 5 (support and scaffolding) also partially overlap, as both describe *adoption conditions*: executives value analytics but require interpretable trust cues, clarity, and guidance to reduce cognitive effort. Finding 4 (collaboration) intersects with both clusters by showing that decisions are socially negotiated, so the absence of traceability and support mechanisms affects not only individual cognition but also coordination and accountability across stakeholders.

For transparency, this thesis retains six findings to preserve analytical granularity; however, the subsequent design chapter treats the findings through these higher-order clusters when deriving design implications.

Chapter 6

From Empirical Findings to Design Implications

This chapter bridges the empirical findings derived from executive interviews and the design of the SolBI prototype. Its objective is to translate qualitative insights into explicit design implications, ensuring that the proposed artifact is grounded in observed decision-making practices rather than speculative assumptions.

Rather than treating the prototype as an independent design exercise, this chapter establishes a traceable chain between empirical evidence, identified needs, and implemented interaction mechanisms. In line with human-centered design principles, the prototype is positioned as a materialized response to documented problems.

To make this transition explicit, the following synthesis step abstracts recurring decision-making issues into higher-level cognitive and organizational requirements that guide the design of the SolBI prototype.

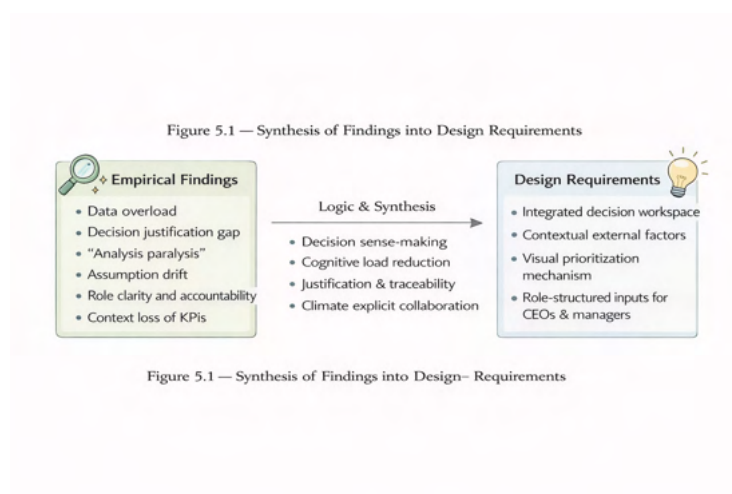


Figure 6.1: Synthesis of Empirical Findings into Design Requirements

As shown in Figure 6.1, empirical observations such as data overload, justification gaps, assumption drift, and role ambiguity were consolidated through analytical reasoning into a coherent set of design requirements. These requirements form the conceptual backbone for the design implications and prototype mechanisms discussed in the remainder of this chapter.

6.1 Mapping Empirical Findings to Design Implications

Table 6.1 presents a structured mapping between the key findings identified in the interview analysis, representative empirical evidence, corresponding design implications, and the design mechanisms implemented in the SolBI prototype.

The quotations presented are illustrative excerpts drawn from a broader corpus of interviews. Each key finding is supported by multiple observations across participants, even when only selected quotations are displayed for conciseness.

Table 6.1: Mapping Empirical Findings to Design Implications and Prototype Mechanisms

Key Finding	Empirical Evidence	Design Implication	Design Mechanism in SolBI
Data quality as a prerequisite for trust	“Garbage in, garbage out.” (I1) “We were misinformed.” (I5)	Decision support must make data reliability and readiness visible and interpretable.	Explicit visualization of data quality, source metadata, update frequency, and reliability indicators.
External factors and context drift	“Every decision is based on assumptions.” (I1)	Decisions should be anchored in their original context and remain revisitable as conditions evolve.	Contextual layers attached to decisions, including assumptions, external indicators, and historical snapshots.
Lack of documented justification	“We lose track after the decision.” (I2)	Decision rationale must be explicitly captured and retrievable over time.	Structured decision logs documenting rationale, assumptions, sources, and intended outcomes.
Collective decision-making	“We no longer work alone.” (I4)	Decision support should facilitate shared understanding and coordination among stakeholders.	Shared decision views enabling annotations, comments, and multi-actor visibility.
Need for training and scaffolding	“I need to talk to someone who understands.” (I4)	Decision-support tools should provide embedded guidance and progressive support.	Contextual guidance mechanisms, including prompts, explanations, and onboarding elements.
Weak follow-up in decision lifecycle	“Feedback is disconnected.” (I7)	Decision support must extend beyond decision-making to include monitoring and evaluation.	Lifecycle-oriented views supporting follow-up, status tracking, and outcome comparison over time.

6.2 Interpretation of Design Implications

This mapping illustrates how abstract empirical findings were translated into concrete design intentions within the SolBI prototype. Rather than addressing isolated interface issues, the design implications target structural shortcomings in how decision-support systems currently engage with executive reasoning.

Across findings, a consistent shift emerges: from static data presentation toward design mechanisms that support sense-making, contextualization, justification, and learning. These mechanisms aim to externalize cognitive processes that executives currently manage informally or mentally, thereby reducing fragmentation and increasing decision traceability.

- **From trust to transparency:** Making the state and quality of data visible directly addresses executives’ concerns about unreliable or “dirty” data.
- **From context to continuity:** Capturing assumptions and external indicators embeds decisions within evolving contexts.
- **From memory to traceability:** Decision logs enable accountability, justification, and organizational learning.
- **From individual cognition to collaboration:** Shared views and annotations reflect the collective nature of executive decision-making.
- **From interface to enablement:** Embedded guidance reframes usability as an ongoing scaffolding mechanism.
- **From momentary choice to lifecycle awareness:** Lifecycle tracking extends decision support beyond the moment of choice.

Each prototype feature was developed as a direct response to a documented empirical need. In this sense, the SolBI prototype functions as a materialized argument—an artifact that embodies research insights rather than a speculative design exercise.

6.3 Transition to Prototype Design

Building on these design implications, the next chapter presents the SolBI prototype in detail. It describes how each implication was operationalized through interface structure, interaction logic, and navigation flows. Screenshots and interaction descriptions are used to demonstrate how the prototype embodies the design mechanisms summarized in Table 6.1.

Chapter 7

SolBI Prototype Design and Implementation

7.1 From Findings to a Design Artifact

The SolBI prototype was conceived as a design response to the executive decision-making shortcomings identified through Phase 1 interviews and synthesized as six key findings (Chapter 5). The objective of this chapter is to show how these findings were translated into concrete interaction mechanisms and structural design choices, resulting in a decision-support artifact that departs from conventional dashboard-based systems.

Rather than proposing a generic analytics interface, the design phase focused on operationalizing research insights into mechanisms that support executives' sense-making, comparison of alternatives, reflection, collaboration, and follow-up. The traceability logic established in the previous chapter is used here as a guide to explain, feature by feature, how the SolBI interface embodies the validated findings.

The prototype is positioned as a research artifact rather than a finished software product. Its scope is intentionally limited to core interaction logic, information structures, and decision-support workflows. Technical performance optimization, system integration, and deployment were deliberately kept outside the scope of this study in order to prioritize usability, interpretability, and experiential support, which emerged as central to executive decision-making practice.

7.1.1 Implementation Scope and Development Context

SolBI was developed as a **Figma clickable prototype only** (no code). Its purpose is to materialize and communicate interaction mechanisms derived from the empirical findings through realistic screens and navigable flows, rather than to deliver a production-ready system.

The prototype was designed and produced **individually by the author**. This includes the research synthesis from Phase 1 executive interviews, definition of the information architecture, UI design, interaction logic, and iterative refinements based on usability feedback (reported in Chapter 8). No part of the artifact was implemented by a development team, and no software engineering work (backend, database, or front-end code) was performed within the scope of this thesis.

SolBI was **not deployed** in an operational environment. It is presented as a **conceptual design artifact** evaluated in controlled usability sessions. Integration with organizational systems (APIs, databases, authentication, data pipelines) is therefore discussed as an *intended fit* within SME tool ecosystems, not as an implemented feature.

7.2 Fit Within Existing SME Tool Ecosystems

SolBI is designed to *complement* existing tools rather than replace them. In the organizations studied, dashboards and operational systems primarily support monitoring and reporting, while decision construction, alignment, and follow-up are distributed across spreadsheets, meetings, and informal communication (see Chapter 5). SolBI is therefore positioned as a **decision workspace layer** that connects what executives *see* (dashboards/metrics) to what they *decide and do* (rationale, coordination, and follow-up).

Upstream systems (intended). In a real deployment, SolBI would consume inputs from existing systems (e.g., finance/ERP, CRM, HR, operational tools, and BI dashboards) via APIs or database connectors. These systems remain the *systems of record* for operational data. SolBI adds a structured interface for decision framing, documentation of assumptions and rationale, and visibility on decision status over time.

Downstream execution practices (intended). SolBI does not aim to replace execution and coordination tools. Instead, it keeps follow-up as part of the decision record (status, checkpoints, outcomes) and can reference execution artifacts (owners, milestones, linked documents) so that outcomes remain connected to the original decision context. This positioning targets a core weakness of dashboard-centric BI: dashboards help identify signals, but they rarely preserve decision continuity once action begins.

What SolBI adds relative to dashboards. Compared with dashboard-centric BI, SolBI adds (i) explicit decision framing and context capture, (ii) structured justification and traceability, (iii) role-aware collaboration inside the decision space, and (iv) lifecycle follow-up connected to assumptions and expected outcomes. The artifact therefore operationalizes the thesis contribution: shifting from information display toward decision continuity, accountability, and learning.

7.3 Design Principles Operationalized

The design principles underpinning SolBI were derived from the empirical findings and formalized as design implications. This chapter focuses on how these principles were operationalized into interface structures and interaction mechanisms within the prototype.

- **Transparency over automation:** Support human judgment by making data, assumptions, and uncertainty visible rather than relying on opaque outputs.
- **Contextual anchoring:** Keep decisions grounded in explicit assumptions and external conditions that remain accessible over time.
- **Traceability and justification:** Capture decision rationale to enable accountability, reflection, and organizational learning.
- **Collaborative sense-making:** Support shared interpretation, communication, and alignment across stakeholders involved in decision processes.
- **Cognitive scaffolding:** Provide in-interface guidance to reduce ambiguity and accommodate varying analytical confidence.
- **Lifecycle orientation:** Treat decisions as evolving processes involving follow-up, evaluation, and feedback rather than isolated events.

Operationalization required explicit trade-offs (e.g., completeness vs. cognitive load; traceability vs. input effort; guidance vs. autonomy), resulting in a deliberately minimal artifact that prioritizes interpretability and decision continuity over feature breadth.

7.4 Supporting Trust Through Data Visibility and Metadata

A pervasive theme in the executive interviews was distrust in data when its quality, origin, or completeness was unclear. Poor data quality was repeatedly described as undermining confidence and increasing hesitation, particularly in SME contexts where executives lack dedicated analytical teams to validate data before acting upon it (Key Finding 1).

Figure 7.1 provides an early visual example of the artifact by showing how SolBI surfaces data-quality cues *inside the decision context*, rather than treating trust as external to the interface.

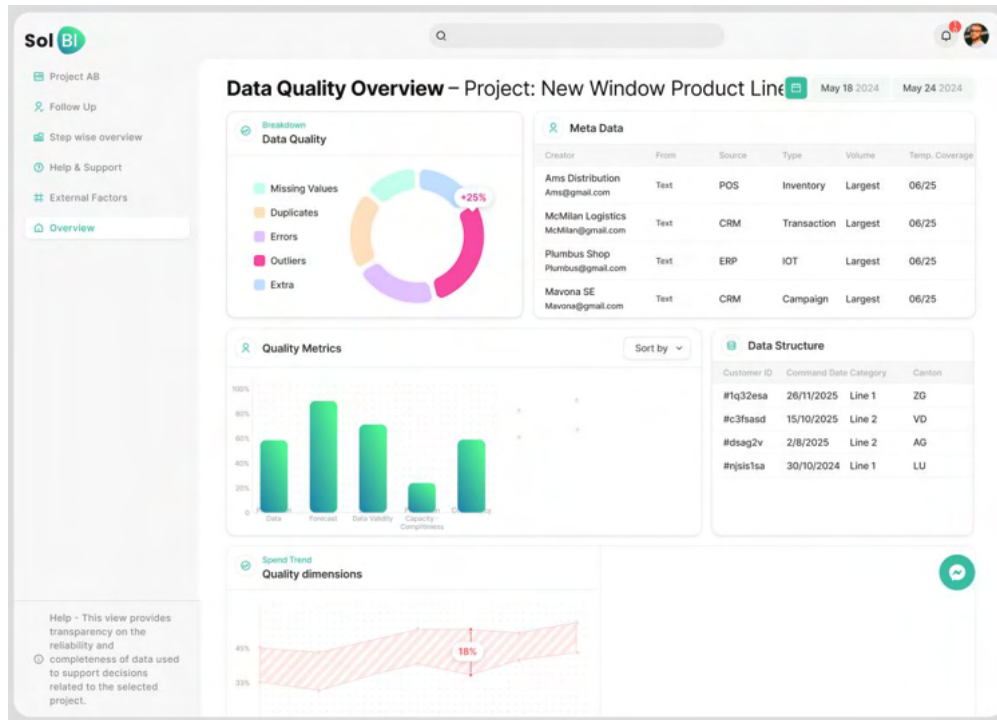


Figure 7.1: Data Quality Overview and Metadata Panel

As shown in Figure 7.1, the design emphasizes decision-facing trust signals rather than technical diagnostics. Each primary view includes:

- **Source provenance:** where the data originates (system/feed and update schedule),
- **Completeness and reliability indicators:** simplified visual cues of data readiness,
- **Update timestamps:** recency indicators to support temporal relevance checks.

The key design trade-off was to expose uncertainty without overwhelming users. SolBI therefore presents simplified trust indicators intended to support executive judgment rather than replace it. This operationalizes Key Finding 1 by making uncertainty legible at the moment of decision-making and reducing reliance on implicit trust.

7.5 Preserving Context and Managing External Factors

Interviewees described decisions as being made under assumptions that can later become invalid due to market changes, operational disruptions, or external constraints (Key Finding 2). Traditional dashboards typically present snapshots of performance detached from the contextual reasoning that motivated decisions, making later reassessment difficult.

SolBI addresses this limitation through a dedicated *Context Layer* associated with each decision. Figure 7.2 shows how external drivers are embedded in the decision workspace, and Figure 7.3 illustrates a more detailed view used to capture specific signals.

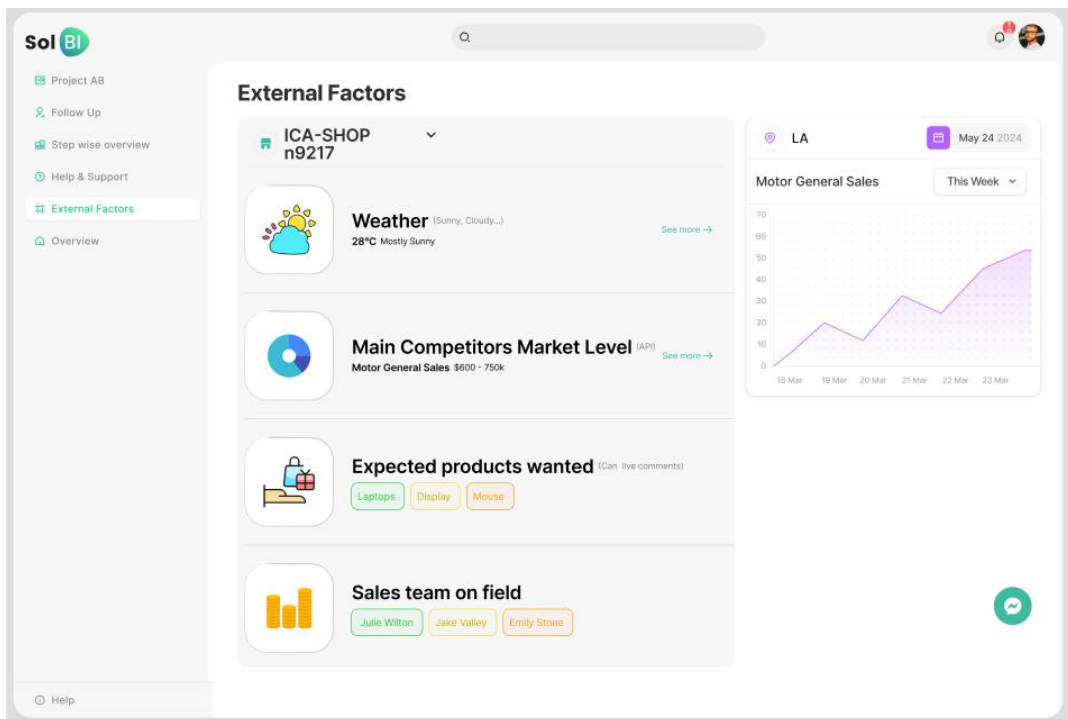


Figure 7.2: External Factors Overview Integrated into the Decision Context

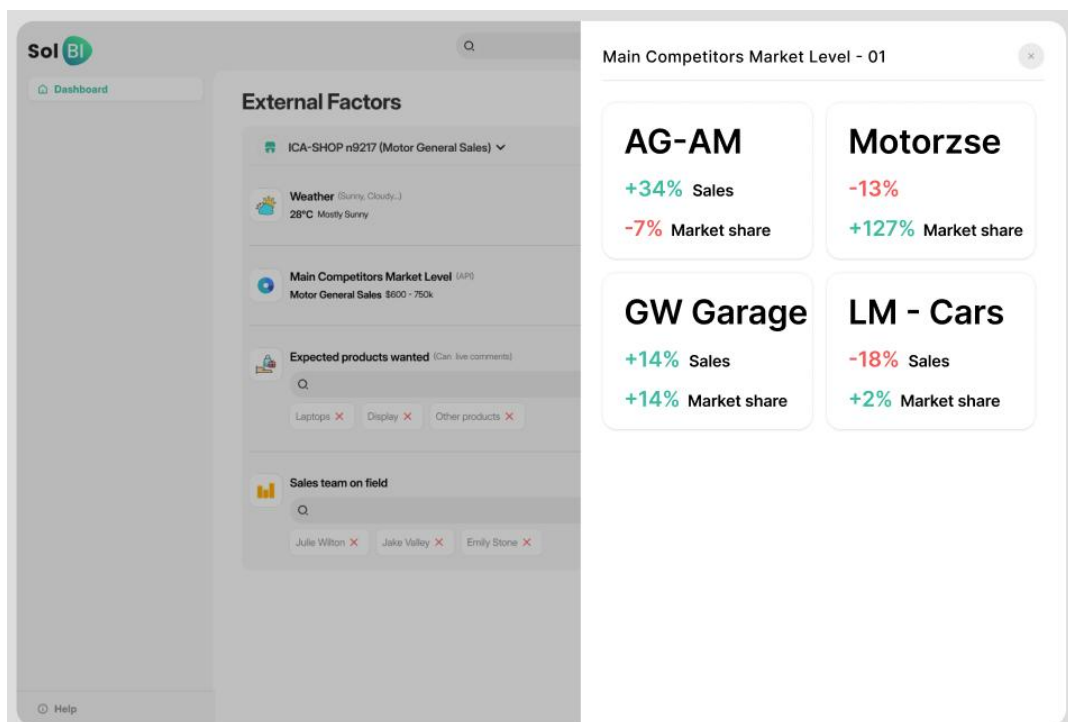


Figure 7.3: Detailed External Factor View: Competitor Market Signals

When recording a decision, users are prompted to:

- document underlying assumptions,
- specify relevant external factors (e.g., market indicators, macro trends, competitor signals),
- describe the conditions under which the decision was made.

This contextual information remains accessible throughout the decision lifecycle, enabling reassessment when circumstances evolve. The design deliberately privileges concise contextual articulation over exhaustive documentation to avoid creating a reporting burden. This operationalizes Key Finding 2 by keeping decision conditions visible and revisitable, enabling structured re-evaluation under context drift.

7.6 Structuring Justification and Decision Traceability

A recurring pain point in the interviews concerned the absence of structured documentation explaining why decisions were made (Key Finding 3). While decisions were executed, their rationale often remained implicit, limiting retrospective justification and reducing organizational learning.

To address this gap, SolBI introduces structured *Decision Logs* designed to preserve a retrievable record of the reasoning process. Figure 7.4 shows the interface used to capture rationale, assumptions, and linked evidence in a lightweight format.

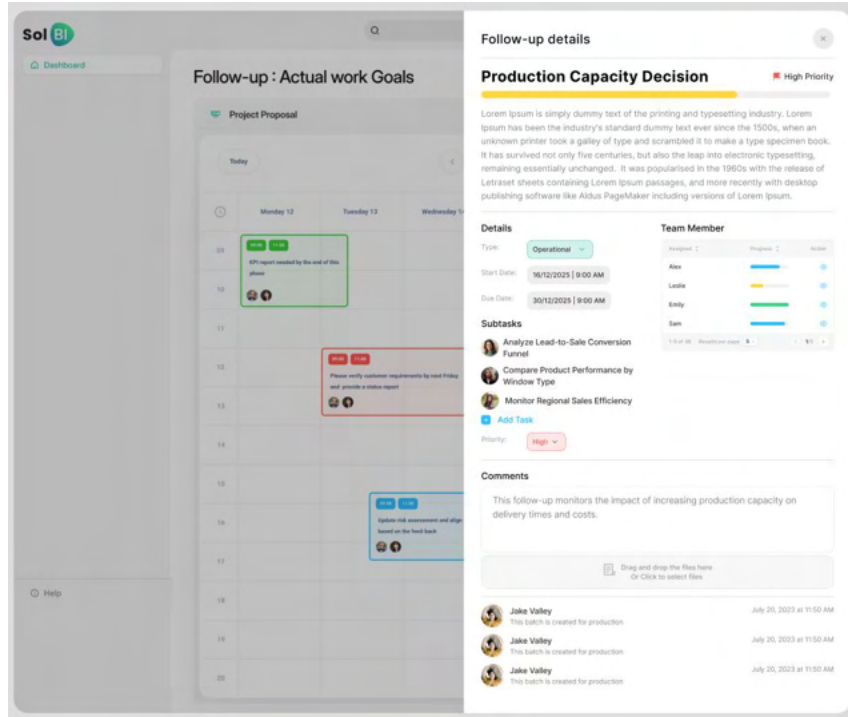


Figure 7.4: Decision Log Interface for Capturing Rationale and Assumptions

Decision logs are designed to capture:

- decision rationale and reasoning,
- assumptions and linked evidence,
- intended outcomes and expected effects.

A core design challenge was balancing traceability with interaction effort. SolBI therefore emphasizes short-form inputs and optional depth, allowing executives to document reasoning proportionally to decision importance. This operationalizes Key Finding 3 by supporting accountability and learning beyond action-plan tracking.

7.7 Enabling Collaboration and Shared Understanding

Executive decision-making in SME environments was consistently described as collective and negotiation-based (Key Finding 4). However, collaboration around decisions often remained scattered across meetings, emails, and personal notes, reducing shared visibility and making alignment fragile.

SolBI addresses this by introducing a role-structured collaborative workspace designed to externalize discussion and consolidate perspectives within the decision record. Figure 7.5 shows how roles and contribution space are organized to support alignment without requiring real-time co-editing.

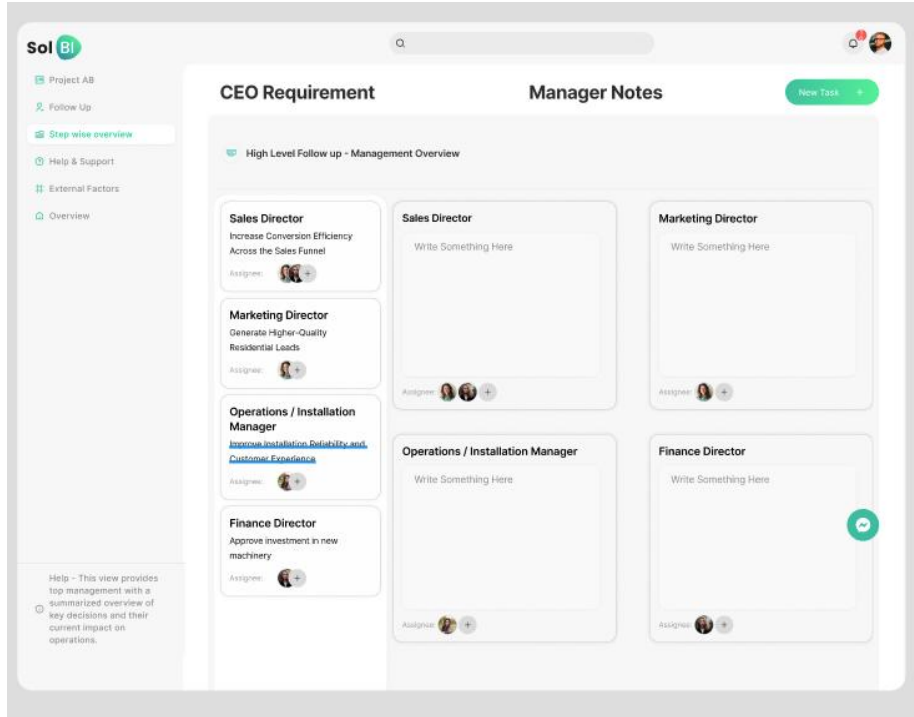


Figure 7.5: Role-Structured Collaborative Workspace for Executive Alignment

To support collaborative sense-making, SolBI incorporates:

- **shared decision workspaces** accessible to multiple stakeholders,
- **annotation capabilities** for comments and interpretations,
- **visibility controls** enabling role-aware perspectives.

The design choice is intentionally lightweight: it supports shared understanding and consolidated reasoning without adding coordination overhead. This operationalizes Key Finding 4 by aligning the interface with collaborative decision practices rather than individual-only dashboard use.

7.8 Integrating Support and Guidance Within the Interface

Several executives emphasized that effective decision-making depends not only on tools, but also on access to guidance and expertise, especially when trade-offs are complex or data is unfamiliar (Key Finding 5). In SMEs, limited analytical support increases the importance of interface-level scaffolding.

SolBI integrates guidance as *scaffolding rather than instruction*. Figure 7.6 shows an example of step-wise support and progressive disclosure designed to reduce ambiguity while preserving executive autonomy.

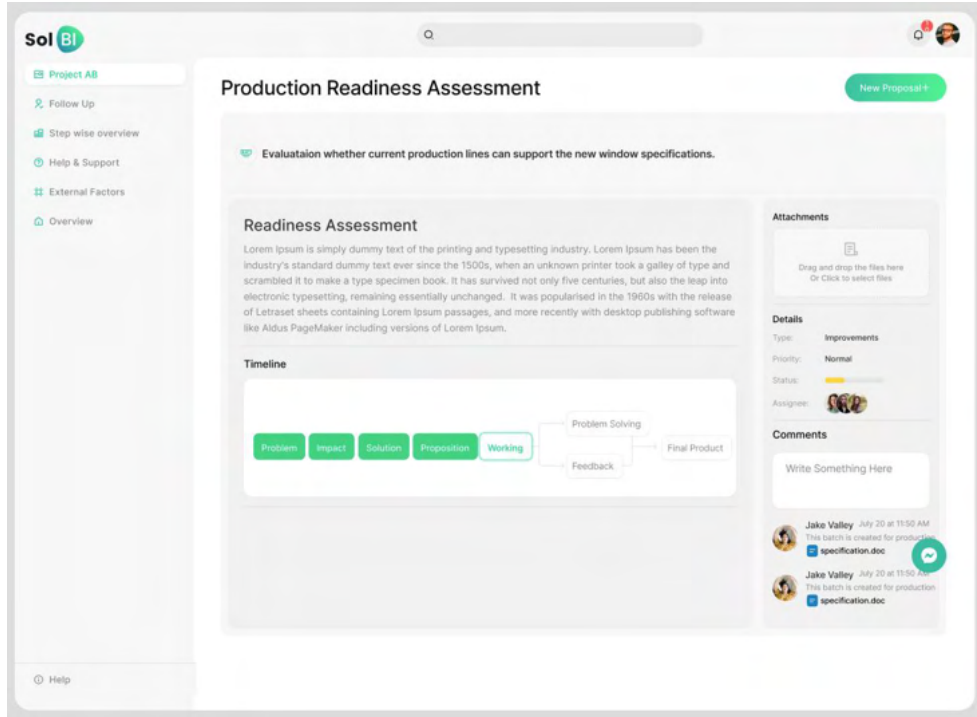


Figure 7.6: Step-Wise Decision Guidance and Progressive Disclosure in SolBI

SolBI integrates support through:

- **contextual help modules** tied to interface elements,
- **progressive disclosure** to avoid overload,
- **prompted guidance** suggesting relevant next actions (e.g., “Review assumptions”).

The design deliberately avoids prescriptive recommendations. Guidance is framed as optional support that reduces onboarding friction while keeping executives accountable for judgment. This operationalizes Key Finding 5 by improving interpretability without imposing automation.

7.9 Supporting the Decision Lifecycle and Follow-Up

Although executives often translate decisions into action plans, follow-up practices were described as inconsistent and fragmented across tools, limiting learning and adjustment (Key Finding 6). Existing environments tend to separate decision formulation from execution tracking, which weakens continuity between assumptions, actions, and outcomes.

SolBI adopts a lifecycle-oriented approach by integrating follow-up mechanisms directly within the decision space. Figure 7.7 presents the follow-up calendar view used to track active decisions over time, and Figure 7.8 shows how a decision is decomposed into trackable subtasks linked to the original decision record.

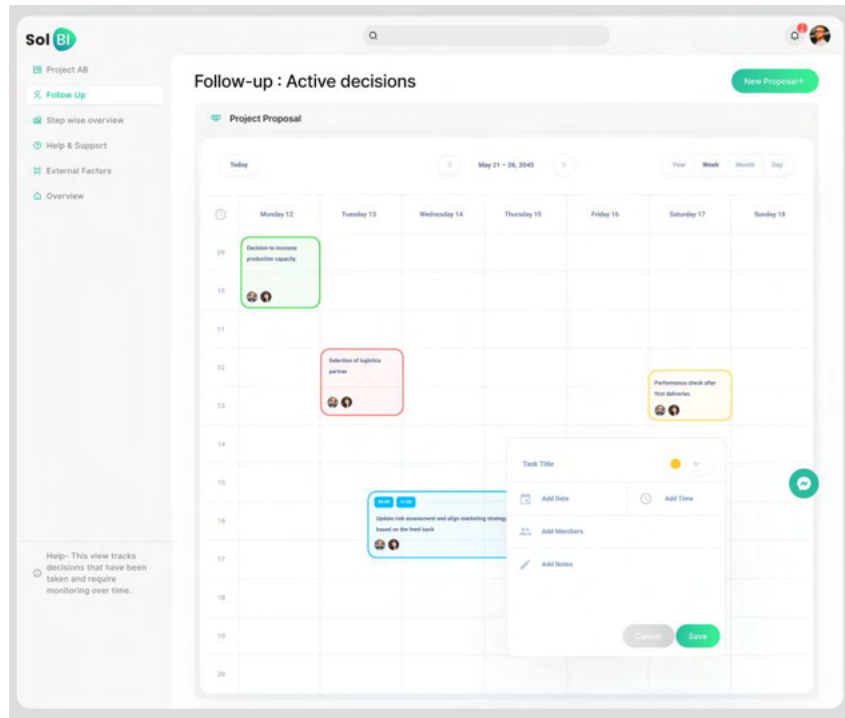


Figure 7.7: Follow-up Calendar View for Active Decisions

SolBI embeds follow-up as a continuation of the decision process through:

- timelines and decision status visibility,
- outcome comparison mechanisms contrasting expected and actual results,
- structured checkpoints enabling reassessment.

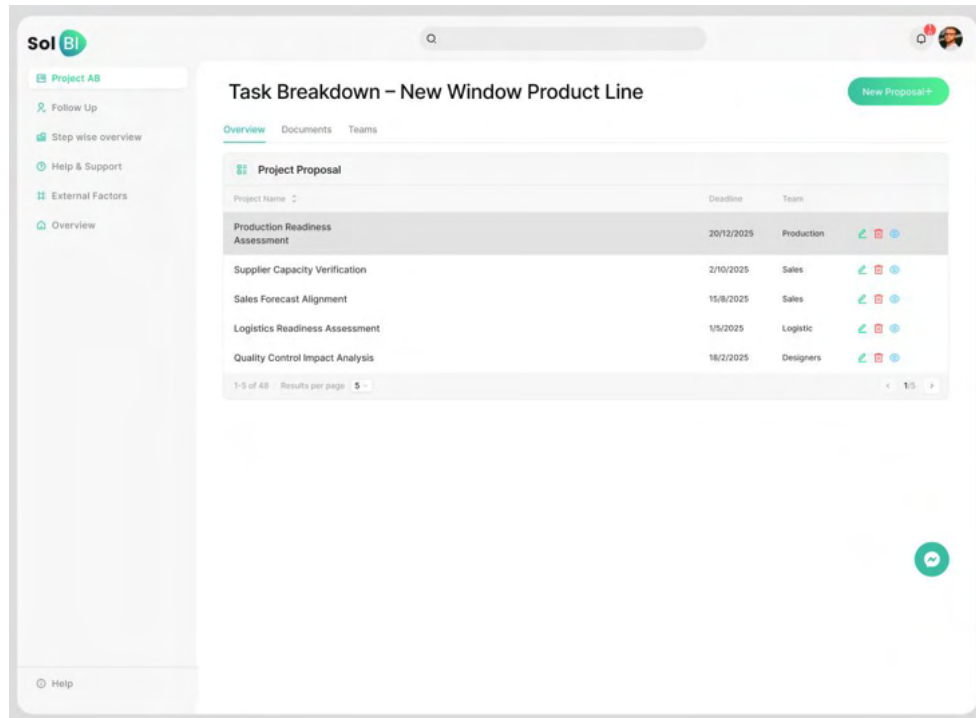


Figure 7.8: Decision Decomposition into Executable and Trackable Subtasks

In Figure 7.7, follow-up is represented as a decision timeline with explicit checkpoints, while Figure 7.8 operationalizes the same logic by decomposing the decision into trackable responsibilities linked back to the original rationale.

A key design decision was to keep follow-up inside the same decision workspace rather than treating it as separate reporting. This reinforces continuity and supports learning by linking outcomes back to the original assumptions and rationale, directly operationalizing Key Finding 6.

7.10 Iterative Refinement Through Usability Testing

This section explains how the prototype was refined based on interaction-level feedback, rather than evaluating decision effectiveness.

A sequence of usability testing sessions (Chapter 8) provided feedback on navigation, comprehension, terminology, and cognitive load. Participants explored the prototype freely and completed task scenarios reflecting realistic decision contexts. Data collected included navigation paths, think-aloud protocols, post-test questionnaires, and observational notes.

Observed hesitation points and interaction breakdowns informed targeted refinements. For example, early confusion around terminology used in decision logs led to clearer labels and stronger interface affordances. This iterative process ensured that the final prototype not only embodied empirical insights from executive interviews but also remained usable and

interpretable in realistic interaction conditions.

7.11 Chapter Summary

SolBI constitutes a design research artifact that operationalizes qualitative insights into structured interaction mechanisms. By translating the validated findings into design choices, from data quality visibility to decision lifecycle support, the chapter demonstrates how decision-support interfaces can move beyond static dashboards toward a more contextual, collaborative, and reflective decision workspace.

The following chapter discusses the evaluation outcomes and implications of these design choices, reflects on limitations of the current artifact, and outlines directions for future research.

Chapter 8

Usability Evaluation and Prototype Refinement

8.1 Objectives of the Usability Evaluation

This chapter presents the second phase of empirical evaluation conducted on the SolBI prototype. While the first phase of empirical work focused on understanding executive decision-making practices and deriving design implications, this phase aimed to evaluate how these implications were interpreted, understood, and appropriated through interaction with the prototype.

The usability evaluation followed a formative logic. Its primary objective was not to assess decision quality, organizational performance, or long-term adoption, but to identify usability frictions, semantic ambiguities, and misalignments between design intent and user mental models. In line with user-centered design and design science research principles, the evaluation supported iterative refinement of the artifact and contributed to the generation of design knowledge rather than summative validation.

More specifically, this phase sought to:

- assess the clarity and interpretability of the proposed interaction logic,
- evaluate perceived cognitive load and navigation coherence,
- examine whether the prototype supported the intended decision-oriented workflows,
- identify tensions between conceptual ambition and practical usability.

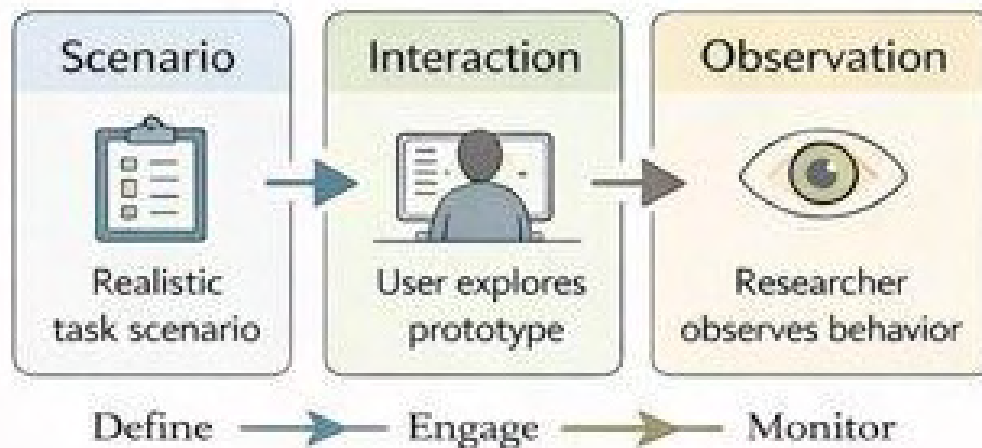


Figure 8.1: Usability Testing Protocol: Scenario, Interaction, and Observation

8.2 Evaluation Scope and Positioning

It is important to clarify the scope and limits of this evaluation. The usability testing did not aim to measure:

- the quality or optimality of decisions made using the prototype,
- business performance outcomes,
- comparative efficiency against existing BI tools,
- longitudinal adoption or organizational impact.

8.3 Participants and Sampling Strategy

Three focus groups were conducted with a total of **eight participants** (G1: $n = 4$; G2: $n = 2$; G3: $n = 2$). Participants were recruited in Switzerland through the author's academic and professional network. The organizational contexts represented in the sample include: (i) **Swiss higher-education institutions** (UNIL and EPFL), from which several participants were recent graduates or young professionals, and (ii) **Swiss SME contexts**, represented by one participant who is CEO of two technology SMEs and one independent consultant with experience advising organizations.

Why include non-executives. Six participants were non-executives (young professionals and recent graduates). They were intentionally included because the evaluation followed a **formative usability-testing logic**: the goal was to identify interaction breakdowns, terminology ambiguities, navigation issues, and cognitive overload, phenomena that can be

reliably surfaced by analytically literate users even if they are not the final target population. In practice, non-executives were particularly helpful for detecting where the prototype required excessive interpretation effort or where visual encodings were not self-explanatory.

Executive participants and target-user proximity. The third focus group included two senior profiles (one SME CEO and one independent consultant). Their role in the evaluation was to provide a **target-user lens** on time constraints, role expectations, and perceived relevance of the decision-support workflow, and to stress-test whether the interaction logic remained plausible at the executive level.

Limitations of the sample. This participant mix constitutes a limitation: most participants differ from the primary target users (SME senior decision-makers). Accordingly, findings in this chapter are interpreted as **usability and interpretability evidence** rather than as proof of executive adoption or decision effectiveness. The inclusion of two senior profiles partly mitigates this limitation by providing direct feedback from users closer to the intended context, but the evaluation remains exploratory and does not claim representativeness.

Participants were anonymized to preserve confidentiality and analytical consistency. Table 8.1 presents an overview of the focus group composition.

Table 8.1: Overview of Focus Group Participants

Group	ID	Age	Profile	Education / Background
G1	P1	28	Entrepreneur	Business background
G1	P2	27	Financial Auditor	Finance
G1	P3	29	Educator	Education
G1	P4	27	Renewable Energy Engineer	Engineering
G2	P5	26	Finance professional (Insurance)	MSc UNIL
G2	P6	25	Mechanical Engineer / Strategy Consultant	MSc EPFL
G3	P7	66	CEO (2 tech companies)	MSc EPFL
G3	P8	58	Independent Consultant	Univ. of Fribourg

This protocol enabled the capture of both explicit feedback and implicit usability signals, such as confusion, overload, or confidence. The evaluation relied on qualitative data rather than quantitative usability metrics, consistent with the exploratory and formative nature of the study.

8.4 Training, Task Scenarios, and Procedure

Training before use. Participants were **not formally trained** to use SolBI prior to the sessions. This choice was intentional: the prototype is designed for time-constrained users, and the evaluation aimed to test first-use interpretability and whether the interface communicates its purpose without requiring extensive onboarding. Participants received only a short introduction (purpose of the session, think-aloud expectations, and reminder that the artifact is a prototype).

Task scenarios. Participants were asked to perform a set of guided tasks intended to cover the main prototype features and decision-oriented workflow. Tasks were scenario-based to encourage realistic interaction rather than isolated UI inspection. The tasks included:

- **Orienting in the decision context:** identify what decision the workspace refers to and what data it is based on.
- **Assessing trust cues:** interpret the metadata/data-quality indicators and explain whether the data appears reliable enough to act upon.
- **Understanding scope:** determine whether displayed metrics refer to a project, a business unit, or the full organization.
- **Capturing decision rationale:** locate where a decision rationale would be recorded and describe what would be documented.
- **Following up on decisions:** interpret follow-up status, identify task ownership, and assess progress toward the intended outcome.
- **Checking external factors:** explore the external factors view and identify which signals should be prioritized for decision reconsideration.
- **Using support features:** locate help cues and explain what guidance is provided and when it would be used.

Procedure and data collected. Sessions followed the protocol shown in Figure 8.1. Participants interacted with the Figma prototype, completed the tasks while thinking aloud, and provided verbal feedback. Data collected consisted of observation notes, navigation paths, recorded comments during interaction, and post-task debrief feedback focusing on clarity, cognitive load, and perceived usefulness.

8.5 Usability Findings by Prototyped Feature

The findings are structured according to the main prototype pages, enabling a direct mapping between usability feedback and the corresponding interface components documented in Chapter 7.

8.5.1 Metadata Overview (Data Quality and Metadata Panel)

This feedback concerns the data-quality and metadata screen presented in Figure 7.1 (Chapter 7).

Observed issues. Participants struggled to interpret the second circular visualization. Units and terminology were perceived as unclear, and the concept of metadata was not immediately understood.

Representative feedback. “I don’t understand the second circular graph.” “The unit feels weird... what does this represent exactly?” – P2

Interpretation. While participants recognized the importance of data quality, the abstraction level of the visualization created semantic friction. This confirms that transparency must be coupled with intelligibility: making data quality visible is insufficient if users cannot easily interpret what is shown.

Design implication. The visual encoding was simplified, technical labels were replaced with action-oriented explanations, and the visual hierarchy was reinforced to prioritize the most decision-relevant indicators.

8.5.2 Project Proposal View (Decision Context and Scoping)

This feedback concerns the decision/project proposal screen used to frame a decision context (see the corresponding interface described in Chapter 7).

Observed issues. Participants expressed confusion regarding the scope of information displayed, particularly whether metrics referred to the project level or the company level.

Representative feedback. “Is this for the whole company or just this project?” “What exactly am I looking at here?” – P5

Interpretation. This revealed a boundary ambiguity: users needed reassurance about the decision context before engaging analytically. Without clear scoping cues, participants hesitated to interpret or act on the information.

Design implication. Explicit scoping indicators and contextual explanations were introduced to reduce cognitive friction and reinforce situational awareness.

8.5.3 Follow-Up View (Decision Follow-Up Calendar and Task Break-down)

This feedback refers to the follow-up screens shown in Figure 7.7 and Figure 7.8 (Chapter 7).

Observed strengths. This page was consistently described as the most valuable and actionable part of the prototype.

Observed issues. Global progress was not immediately clear, and task ownership was difficult to identify.

Representative feedback. “This is the part I prefer.” – P3

“But I don’t clearly see who is responsible for what.” – P4

Interpretation. This confirms Phase 1 findings regarding weak decision follow-up. Participants valued lifecycle visibility but required clearer aggregation of progress and responsibility.

Design implication. Responsibility indicators and progress aggregation were visually reinforced to support accountability and rapid comprehension.

8.5.4 High-Level Follow-Up and Executive View (Role-Based Executive Oversight)

This feedback concerns the executive-facing view presented in Figure 7.5 (Chapter 7), particularly the role-based structuring and the perceived input burden.

Observed issues. Participants perceived this section as overly demanding for executive roles, with excessive input requirements.

Representative feedback. “The CEO doesn’t have time to fill all of this.” – P7

Interpretation. A role misalignment emerged between design assumptions and executive expectations. Executives were perceived as validators and arbiters rather than producers of operational detail.

Design implication. Input responsibilities were deliberately differentiated by role. Detailed data entry and requirement formulation were shifted toward managerial roles, while executive-facing views were redesigned to emphasize synthesis, validation, and strategic oversight. In particular, managers were provided with a flexible, open input space rather than a guided step-by-step form, allowing them to structure information according to the specifics of each decision context. Conversely, executive interfaces prioritized condensed summaries and decision-ready views, reducing input burden and aligning interaction demands with the time constraints and strategic focus of senior decision-makers.

8.5.5 Help and Support Features (Guided Decision and Progressive Disclosure)

This feedback concerns the guidance and support mechanisms illustrated in Figure 7.6 (Chapter 7).

Observed reaction. Support features were generally accepted and did not generate friction.

Interpretation. While not central to perceived value, guidance elements were seen as reassuring and useful when needed, confirming their role as scaffolding rather than primary functionality.

8.5.6 External Factors View (Context Layer and External Drivers)

This feedback concerns the external factors screens shown in Figure 7.2 and Figure 7.3 (Chapter 7).

Observed issues. Participants perceived the design as weak and misaligned with expectations. Search-first interaction was considered inappropriate.

Representative feedback. “I shouldn’t have to search.” – P1

“I want to see what matters most immediately.” – P6

Interpretation. Users expected prioritization and relevance filtering rather than manual exploration, highlighting a tension between flexibility and cognitive effort.

Design implication. The view was redesigned to surface critical factors, best practices, and alerts by default, with search retained as a secondary option.

8.6 Synthesis and Iterative Impact

Overall, Phase 2 usability testing validated the relevance of the six core findings while revealing interface-level tensions between conceptual ambition and practical usability. Importantly, most issues did not challenge the underlying design logic, but rather the way it was expressed through visual language, terminology, and interaction flow.

The evaluation confirmed that the proposed decision-oriented approach resonated with users, particularly regarding follow-up, traceability, and collaboration. At the same time, it exposed limits related to abstraction level, role differentiation, and information density.

These insights directly informed three successive iterations of the prototype, leading to a refined version that prioritizes clarity over completeness, synthesis over exhaustiveness, and role-appropriate interaction over uniform access. The resulting artifact constitutes the final prototype presented in this thesis.

8.7 Chapter Conclusion

This chapter demonstrated how formative usability evaluation contributed to the refinement of the SolBI prototype and to the production of design knowledge. By confronting design intentions with user interaction, the evaluation both confirmed the relevance of the proposed approach and revealed its limits.

The next chapter discusses the implications of these findings for information systems research and practice, reflects on the contributions and limitations of the study, and outlines directions for future research.

Availability of executive interview materials (Annexes). To support transparency and auditability, the interview materials collected with SME executives are provided in the thesis annexes. The CEO interview transcripts are presented in an annotated format: each sentence is color-coded according to its mapped key finding, allowing direct traceability between raw empirical material and the six findings reported in Chapter 5. Where required, identifying details have been anonymized.

Chapter 9

Discussion

This chapter interprets the empirical findings, the design implications, and the usability evaluation results in light of the research problem and research questions. The objective is not to restate what was observed, but to clarify what these results imply for decision-support in SMEs, for UX-informed system design, and for information systems research. A separate chapter then addresses limitations and future work to avoid conflating interpretation with boundary-setting.

9.1 Revisiting the Research Problem Through the Results

The thesis began from a recurring tension observed in practice: SMEs increasingly adopt BI and dashboard tools, yet executives still report difficulty translating data availability into confident, timely, and justifiable decisions. The empirical findings provide a consistent explanation for this tension. In the studied contexts, the limiting factor was rarely a lack of indicators or analytical capability; instead, executives struggled with trust in inputs, fragmentation of meaning across tools, and weak support for the lifecycle of decisions (formation, justification, coordination, follow-up).

This directly reframes the initial problem. The core gap is not primarily technological (insufficient data or features), but experiential and organizational: dominant decision-support systems emphasize information display, while executive decision-making requires support for sense-making, accountability, and learning over time. The SolBI prototype responds to this gap by shifting the design unit from *dashboards* to *decisions*.

9.2 What the Empirical Findings Suggest About Executive Decision-Making

Across interviews, six patterns emerged that together characterize executive decision-making in SMEs as:

- contingent on perceived data readiness and provenance (trust is not assumed),
- shaped by assumptions exposed to external change (decisions remain revisitable),
- vulnerable to loss of rationale over time (weak decision memory),
- negotiated through collective sense-making (decisions are social),
- dependent on enablement rather than features alone (support scaffolding matters),
- limited by inconsistent monitoring and evaluation (follow-up is discontinuous).

These patterns challenge the implicit model embedded in many BI systems: that if users can access metrics and visualizations, decisions will follow as a rational consequence. The data suggests a different view: executives often seek not more indicators, but clearer grounds for trust, a structured narrative of why a choice was made, and a way to reconnect actions to outcomes. In that sense, decision-support is closer to organizing a decision space than to expanding a data space.

9.3 Interpretation of the Artifact: What SolBI Demonstrates

The purpose of SolBI is not to claim superiority as a product, but to demonstrate how empirical insights can be operationalized into decision-support mechanisms. The artifact embodies a set of design commitments that translate the findings into interaction logic:

- making uncertainty and provenance visible (trust through transparency),
- attaching context and assumptions to decisions (supporting reassessment),
- recording rationale in structured form (traceability and decision memory),
- enabling shared interpretation (coordination and alignment),
- embedding guidance (scaffolding rather than assuming expertise),
- framing decisions as processes (follow-up and learning loops).

The main intellectual contribution lies in this translation. The artifact functions as a material argument: it makes explicit a set of choices about what decision-support should prioritize when the goal is to align systems with executive reasoning rather than with monitoring alone.

9.4 What the Usability Evaluation Confirms and What It Exposes

The formative evaluation phase provides two complementary outcomes.

First, it supports the relevance of the underlying design intentions. Participants consistently valued lifecycle visibility and follow-up views, which aligns with the empirical emphasis on weak monitoring and learning. They also recognized the legitimacy of exposing data quality and decision rationale as part of decision-support rather than as peripheral documentation.

Second, the evaluation exposed where design intentions risk becoming unusable. Several friction points emerged not because the conceptual direction was rejected, but because the representation introduced avoidable abstraction. For instance, metadata and external factors were not problematic as concepts; they were problematic when users had to infer meaning without scoping cues, prioritization, or role-appropriate framing.

Two design tensions become particularly salient:

- **Transparency vs. cognitive effort:** exposing quality, assumptions, and context improves trust, but increases interpretation load unless carefully structured and hierarchized.
- **Completeness vs. role realism:** capturing rationale and follow-up is valuable, but executives are unlikely to produce operational detail; the system must distribute responsibilities across roles rather than assume uniform user behavior.

These tensions are not implementation defects; they are structural trade-offs that any decision-centered system must manage. The prototype's second iteration can be interpreted as an attempt to shift the balance toward intelligibility and role alignment without abandoning the research commitments.

9.5 Contributions

This thesis contributes at three levels: empirical, design, and methodological.

9.5.1 Empirical Contribution

The interviews provide an empirically grounded account of decision-making in SME contexts that emphasizes trust, context, justification, collaboration, and follow-up as recurrent sources of decision friction. The contribution is not to claim these themes as universally new, but to demonstrate their co-occurrence and practical salience in executive narratives and to specify why they remain under-supported in common BI usage.

9.5.2 Design Contribution

The design contribution is expressed through a set of mechanisms that operationalize the empirical findings. The value is not the prototype as an artifact in isolation, but the explicit traceability from observations to design implications and implemented interaction structures. This makes the contribution reusable as design knowledge: the prototype illustrates how decision-support can be structured around decision lifecycles, decision memory, contextual anchoring, and shared sense-making.

9.5.3 Methodological Contribution

Methodologically, the work demonstrates a coherent design science logic supported by interpretivist inquiry: exploratory interviews informed design implications; those implications were instantiated into a prototype; and formative evaluation generated design learning through interaction evidence. The contribution is the integrity of the chain rather than any single component. This strengthens the claim that UX design decisions can be treated as a legitimate research object in IS when grounded in empirical practices and evaluated through systematic iteration.

9.6 Implications for Practice

For organizations and BI vendors targeting SMEs, the results suggest that adding dashboards, indicators, or automated insights may not address the main friction points experienced by executives. Practical value may come from:

- providing interpretable signals of data readiness and uncertainty,
- enabling lightweight capture of rationale and assumptions at decision time,
- structuring follow-up as part of the interface rather than as an external process,
- supporting collaboration through shared decision contexts rather than parallel reporting,
- recognizing role boundaries and minimizing executive input burden.

The implication is not to replace BI systems entirely, but to complement or redesign them around decision processes rather than performance snapshots alone.

9.7 Chapter Conclusion

The thesis results suggest that the practical limitations of dashboard-centric decision-support stem from a mismatch between what systems optimize (information display)

and what executives need (sense-making and decision continuity). The SolBI artifact demonstrates a plausible alternative framing: decision-support as a decision-centered workspace that makes trust, context, justification, coordination, and follow-up part of the interface logic. The next chapter delineates the limitations of this research and proposes directions for future work.

Chapter 10

Limitations and Future Work

This chapter clarifies the boundaries of the study and proposes directions for future research and design. The objective is to specify what can and cannot be concluded from the present work, and what would be required to strengthen, extend, or validate the approach in more demanding settings.

10.1 Limitations

10.1.1 Empirical Scope and Transferability

The empirical corpus is limited in size and concentrated in Swiss SME contexts. The study does not aim for statistical generalization and therefore cannot support claims about prevalence across countries, sectors, or organizational cultures. While the diversity of industries strengthens analytical breadth, it also limits domain-specific depth. The findings should be interpreted as analytically transferable patterns rather than as representative distributions.

In addition, executives were accessed through a pragmatic sampling channel. This enabled access to genuine decision authority but may introduce bias toward leaders with similar network characteristics and communication styles. Although the interviews were designed to elicit concrete decision narratives, the data still relies on retrospective accounts, which may differ from real-time decision behavior.

10.1.2 Artifact Scope and Technical Non-Implementation

The SolBI prototype is intentionally conceptual and interaction-focused. It does not address technical feasibility, system integration, data governance implementation, or operational constraints such as authentication, data pipelines, and organizational rollout. Some proposed mechanisms (e.g., reliability scoring, external indicators, historical snapshots)

imply non-trivial technical and organizational work. As a result, the thesis demonstrates design plausibility and experiential rationale, not deployability.

This limitation is important because feasibility constraints can reshape design trade-offs. A production system would require further work on data modeling, access control, and maintenance costs, especially in resource-constrained SMEs.

10.1.3 Evaluation Scope and Participant Characteristics

The usability evaluation was formative and focused on clarity, cognitive load, and navigation logic rather than on decision outcomes. This scope was appropriate for iterative refinement but limits claims about effectiveness in improving real decision quality.

Moreover, the participant pool intentionally included users with strong analytical literacy and UX sensitivity rather than a purely executive sample. This decision improved the detection of usability breakdowns and semantic misalignments, but reduces confidence regarding executive appropriation in realistic work conditions. The inclusion of senior profiles partially mitigates this limitation, yet it does not substitute for sustained evaluation with executives in situ.

10.1.4 Temporal and Organizational Limits

The study is cross-sectional. It does not observe how decision-support practices evolve over time, how organizations internalize decision memory, or how traceability influences accountability and learning in the long run. Several findings in this thesis are inherently temporal (context drift, follow-up, learning loops). A short-term prototype evaluation cannot fully test such dynamics.

Finally, the thesis does not examine organizational change management, training programs, or incentive structures that would influence adoption. Yet the findings suggest that tool design alone may be insufficient without complementary practices and governance.

10.2 Future Work

Future work can strengthen this research along four complementary axes.

10.2.1 Executive-Centered Evaluation in Realistic Settings

A first direction is to conduct usability testing and scenario-based evaluation with a larger number of SME executives, ideally within their organizational context. This would allow observation of role-specific appropriation, executive tolerance for documentation overhead, and the integration of the artifact into existing coordination routines.

A more advanced step would involve longitudinal field evaluation in an SME, observing how decision logs and follow-up dashboards are used over weeks or months, and whether decision traceability improves accountability and organizational learning.

10.2.2 Comparative Studies Against Dashboard-Centric Tools

A second direction is comparative evaluation. The present thesis positions SolBI against the implicit assumptions of dashboard-centric BI but does not empirically compare user behavior across systems. Future studies could compare:

- decision confidence and perceived control,
- time to reconstruct rationale,
- perceived fragmentation and cognitive load,
- ability to revisit assumptions and assess outcomes.

Such comparisons could provide stronger evidence for the value of decision-centered mechanisms.

10.2.3 Role-Based Interaction Models and Governance

The usability findings highlighted the importance of role realism. Future work should formalize role-based interaction models where the system allocates responsibilities across executives, managers, and analysts. This includes defining:

- who documents assumptions and rationale,
- who validates decisions,
- who monitors outcomes and when,
- what governance structures sustain decision memory.

This axis connects system design with organizational design, a necessary step for deployment.

10.2.4 Integration of AI as Augmentation Under Transparency Constraints

Although AI was not a central focus of this thesis, the findings suggest a promising direction: AI could support prioritization of external factors, detection of context drift, and recommendation of relevant follow-up checkpoints. However, such augmentation must

be constrained by transparency, controllability, and explainability to preserve trust. Future work could explore how AI-generated suggestions can be integrated as optional scaffolding rather than as authoritative recommendations.

10.3 Chapter Conclusion

The limitations of this thesis are consistent with its qualitative and design-oriented scope. The work demonstrates an empirically grounded alternative framing for decision-support and validates its plausibility through formative evaluation, but it does not claim deployability or measurable performance impact. Future research can strengthen the contribution through executive-centered longitudinal evaluation, comparative studies against dashboard-centric tools, formal role-based governance models, and transparent AI augmentation.

Chapter 11

Conclusion

This thesis set out to examine a recurring paradox in contemporary SME management: despite increasing investment in Business Intelligence and dashboard-based decision-support tools, executives continue to report difficulties in making confident, justifiable, and actionable decisions. Rather than assuming a deficit of data or analytical capability, the research approached this paradox as a design and experiential problem—one rooted in how decision-support systems align (or fail to align) with the realities of executive decision-making.

11.1 Summary of the Research Journey

Adopting a qualitative, design-oriented research approach, the study combined interpretivist inquiry with design science principles. Semi-structured interviews with SME executives revealed six recurring patterns shaping decision-making practices: the centrality of trust in data quality, sensitivity to contextual change, weak decision traceability, the collective nature of decisions, the need for guidance and enablement, and inconsistent follow-up across the decision lifecycle.

These findings challenged the implicit assumptions embedded in many BI tools—namely, that access to metrics and visualizations naturally leads to better decisions. Instead, executives described decision-making as an iterative, socially negotiated, and context-dependent process that extends well beyond information display.

In response, the thesis translated empirical insights into explicit design implications and operationalized them through the SolBI prototype. The artifact was deliberately conceived not as a deployable product, but as a research instrument—a materialized argument demonstrating how UX-oriented design choices can reframe decision-support around decisions rather than dashboards.

Formative usability testing further refined the artifact, validating the relevance of the core design intentions while exposing structural trade-offs between transparency, cognitive

load, and role realism. The final prototype illustrates a plausible alternative to dashboard-centric paradigms: a decision-centered workspace that supports sense-making, justification, collaboration, and learning over time.

11.2 Answering the Research Questions

The research questions can now be revisited in light of the results:

- **RQ1 – How do SME executives currently approach data-driven decision-making?** Executives approach decisions as provisional commitments shaped by trust in data, contextual assumptions, and collective discussion. Data informs decisions, but does not replace judgment; executives continuously interpret, negotiate, and reassess information.
- **RQ2 – What difficulties and constraints emerge during this process?** Key constraints include uncertainty about data quality, loss of decision rationale over time, fragmented collaboration, insufficient follow-up, and limited support for managing evolving contexts.
- **RQ3 – How can UX design principles address these constraints?** UX design can address these constraints by externalizing cognitive processes—making trust, assumptions, rationale, and progress visible and manipulable—while reducing fragmentation and supporting shared understanding.
- **RQ4 – What characteristics should a decision-support system have to effectively support SME decision-makers?** An effective system should prioritize transparency over automation, contextual anchoring, decision traceability, collaborative sense-making, cognitive scaffolding, and lifecycle-oriented support rather than static performance display.

11.3 Contributions of the Thesis

The contribution of this thesis is threefold.

Empirically, it provides a grounded account of executive decision-making in SME contexts that highlights why conventional BI tools often fail to deliver on their promises. The findings clarify that the problem is not a lack of data, but a lack of experiential alignment between systems and decision practices.

From a design perspective, the thesis contributes a structured translation of empirical insights into reusable design knowledge. The SolBI prototype demonstrates how decision-support systems can be reframed around decisions as evolving processes, offering concrete mechanisms that designers and practitioners can adapt beyond the specific artifact.

Methodologically, the work illustrates how qualitative inquiry, design implications, prototyping, and usability evaluation can be coherently integrated within a design science research framework. It reinforces the legitimacy of UX design as a research object in information systems when supported by empirical traceability and systematic iteration.

11.4 Final Reflection

Ultimately, this thesis argues that improving decision-support in SMEs does not primarily require more data, more indicators, or more automation. It requires a reconsideration of what decision-support is meant to support. By shifting the design focus from dashboards to decisions, and from information display to sense-making and continuity, UX design can play a central role in aligning systems with the lived realities of executive decision-making.

The SolBI prototype does not claim to solve decision-making. Rather, it demonstrates that when decision-support systems are designed for humans—acknowledging uncertainty, context, collaboration, and learning—they can become more than reporting tools: they can become spaces where decisions are constructed, understood, and revisited over time.

Bibliography

- [Andrienko et al., 2020] Andrienko, N., Andrienko, G., Schreck, T., et al. (2020). Guided visual analytics for human-centered exploratory data analysis. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 40(3):56–69.
- [Boy et al., 2014] Boy, J., Rensink, R. A., Bertini, E., et al. (2014). A principled way of assessing visualization literacy. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 20(12):1963–1972.
- [Braun and Clarke, 2006] Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101.
- [Brehmer and Munzner, 2013] Brehmer, M. and Munzner, T. (2013). A multi-level typology of abstract visualization tasks. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 19(12):2376–2385.
- [Card et al., 1999] Card, S. K., Mackinlay, J. D., and Shneiderman, B. (1999). *Readings in Information Visualization: Using Vision to Think*. Morgan Kaufmann, San Francisco.
- [Denzin and Lincoln, 2018] Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE, 5th edition.
- [Design Council, 2005] Design Council (2005). *The Double Diamond: A Design Process Model*. Design Council, London.
- [Eppler and Mengis, 2015] Eppler, M. J. and Mengis, J. (2015). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, mis, and related disciplines. *The Information Society*, 20(5):325–344.
- [Few, 2006] Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O’Reilly Media.
- [George et al., 2014] George, S., Manocha, D., et al. (2014). Dark data: A review of data that is not used. *International Journal of Database Management Systems*, 6(2):1–9.
- [Gong et al., 2020] Gong, J., Qu, H., and Heer, J. (2020). Research on intelligent visualization: A survey. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 26(1):87–112.

- [Heer and Shneiderman, 2012] Heer, J. and Shneiderman, B. (2012). Interactive dynamics for visual analysis. *Communications of the ACM*, 55(4):45–54.
- [Hevner et al., 2004] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.
- [Kahneman, 2011] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- [Melançon and Keim, 2013] Melançon, G. and Keim, D. A. (2013). Visual analytics: Definition, process, and challenges. *Information Visualization*, 4(3):153–175.
- [Segel and Heer, 2010] Segel, E. and Heer, J. (2010). Narrative visualization: Telling stories with data. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 16(6):1139–1148.
- [Shneiderman, 1996] Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. *Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages*, pages 336–343.
- [Tufte, 2001] Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, 2nd edition.
- [Vessey, 1991] Vessey, I. (1991). Cognitive fit: A theory-based analysis of the graphs versus tables literature. *Decision Sciences*, 22(2):219–240.
- [Ware, 2013] Ware, C. (2013). *Information Visualization: Perception for Design*. Morgan Kaufmann, 3rd edition.
- [with Data, 2020] with Data, S. (2020). *Storytelling with Data: Let’s Practice!* Wiley.
- [Yigitbasioglu and Pavlov, 2012] Yigitbasioglu, O. O. and Pavlov, V. V. (2012). Business intelligence and analytics adoption: The role of dashboard design. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(4):297–315.
- [Yigitbasioglu and Pavlov, 2016] Yigitbasioglu, O. O. and Pavlov, V. V. (2016). The role of dashboards in performance management: Evidence from a field study. *International Journal of Accounting Information Systems*, 22:1–16.
- [Zhang and Lugmayr, 2015] Zhang, Z. and Lugmayr, A. (2015). Storytelling in information visualization: Does it engage users to explore data? *Proceedings of the 2015 International Conference on Information Visualization Theory and Applications*, pages 109–120.

Appendix A

Annexes

A.1 Annex 4.1 — Sketchbook Extracts (Low-Fidelity Ideation)

02-26

MScIS - Mmoire

SolBI UX Research
following
Interact design class
by
Marco Chenbini

Introduction

Comments
by Prof.

6/10 • What problem are we solving?

Ux Research for Dashboards used by executives aiming to increase global utility of S/M businesses

• Why is it relevant to solve?

AI is on the edge of all new technology. And still we see alot of people or obsolete DBs. And the final result makes life better for both, Business Owners & clients.

• What has been done in the past?

I have chosen and analysed 5 papers about importance of design, bias on presentation and data presentation → See "Lit. review"

• How did I solve it?

Through a qualitative data recollt thanks to interviews with CEO of SMEs.

• What are the findings? → latest point is location phase

Features

(A) - Decision Making process.

- 1). Have access to clean and structured data
• In addition, external factors should be added to analysis.

↳ Need: • Transparency & Traceability
• Clear, Easy & Quick overview

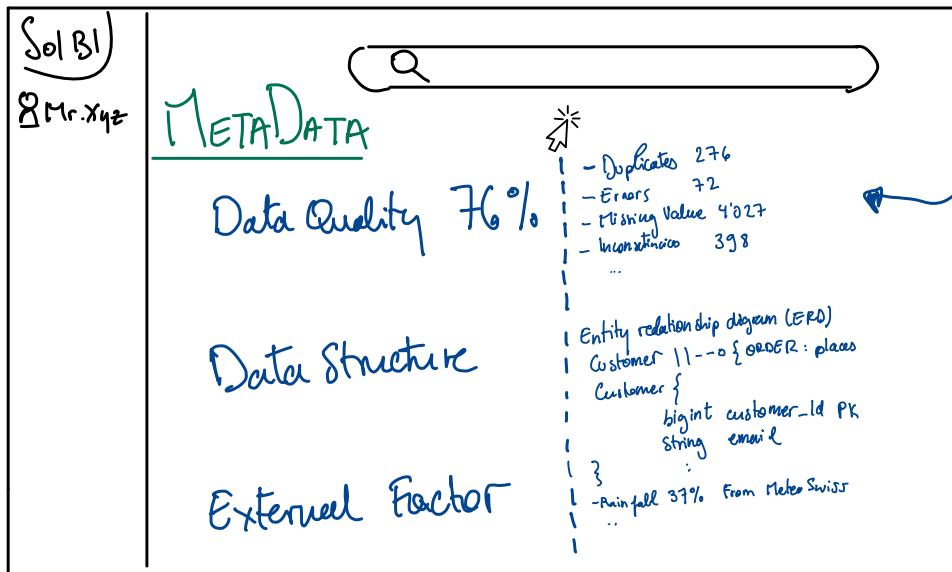
Idea $\Rightarrow$ Have prerequisite ETL, for SolBI deployment.

Idea 1

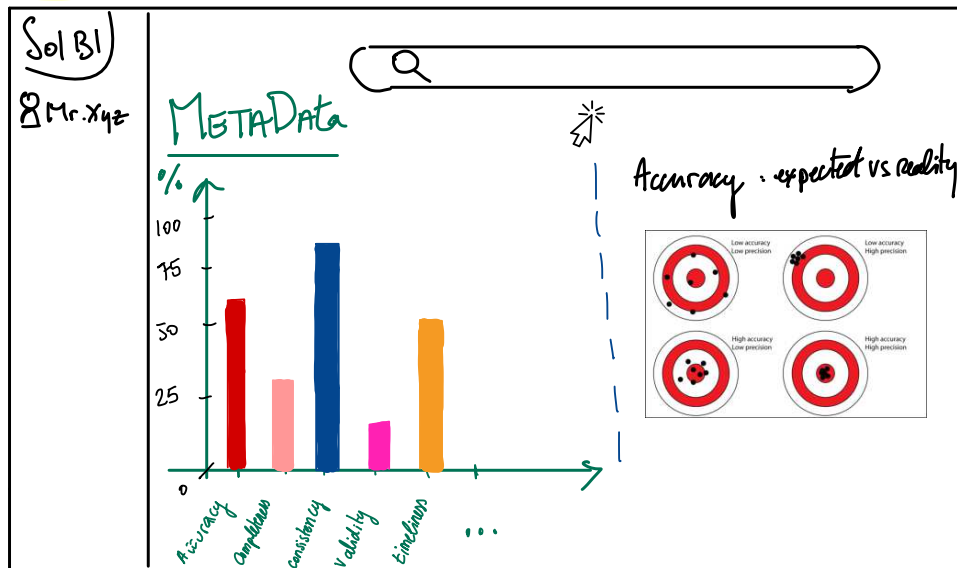
SolBI Mr.xyz				
	<u>METADATA</u>			
	Name	Creator	Temp. Coverage	
	emails First-name-cust ...		Semester 06/25 Semester 01/25	
	Source	Type	Volume	External
	POS CRM ERP	Structured data - Inventory - Transaction Semi-structured - Mkt campaign - IoT	Largest Volume Total	

Idea 2

To quantify data quality, measure it across key dimensions like Accuracy, Completeness, Consistency, Validity, Timeliness, and Uniqueness using metrics such as percentages of valid records or null values, calculated by applying rules and comparing data against defined standards and expected values. Specific formulas, like the ratio of complete data elements to total elements, help assign a numerical score for each dimension, contributing to an overall data quality score.



Idea 3

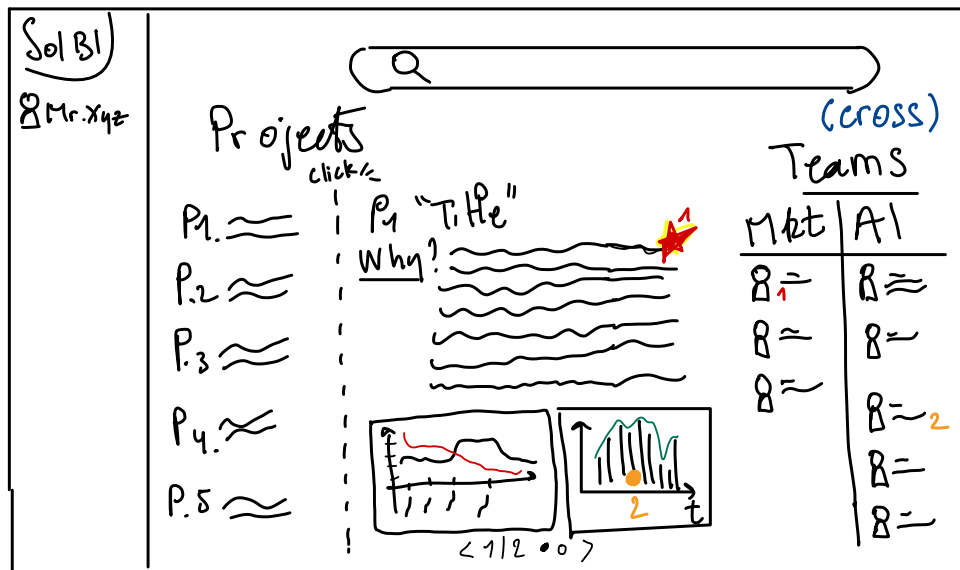


- ii). A started project has to come from a clear reflection. Each proposition of solution should have documents as justification.
- Teamwork - cross vocal exchange.

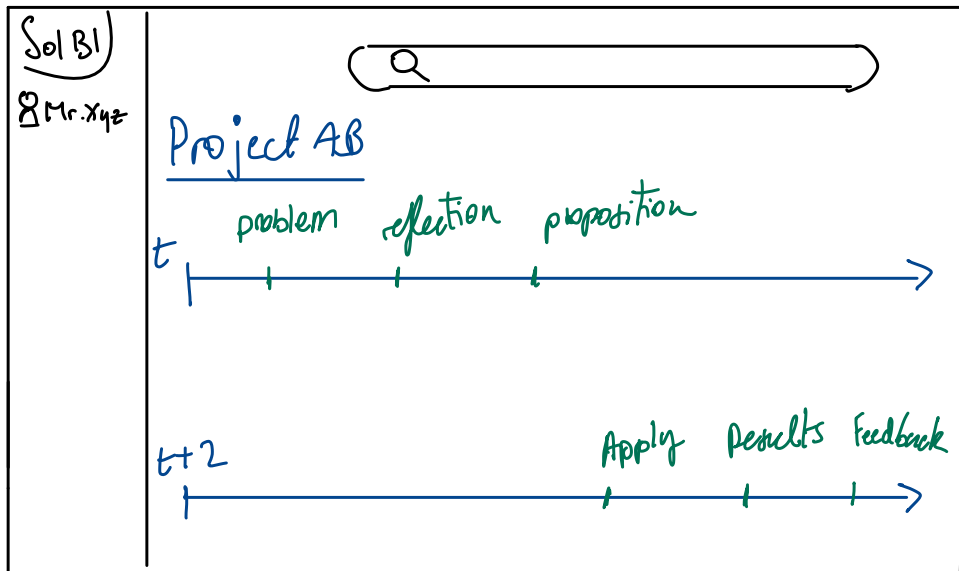
↳ Need:

- Transparency
- documented evidence
- Multi Modal content type Miro
- collaborative input

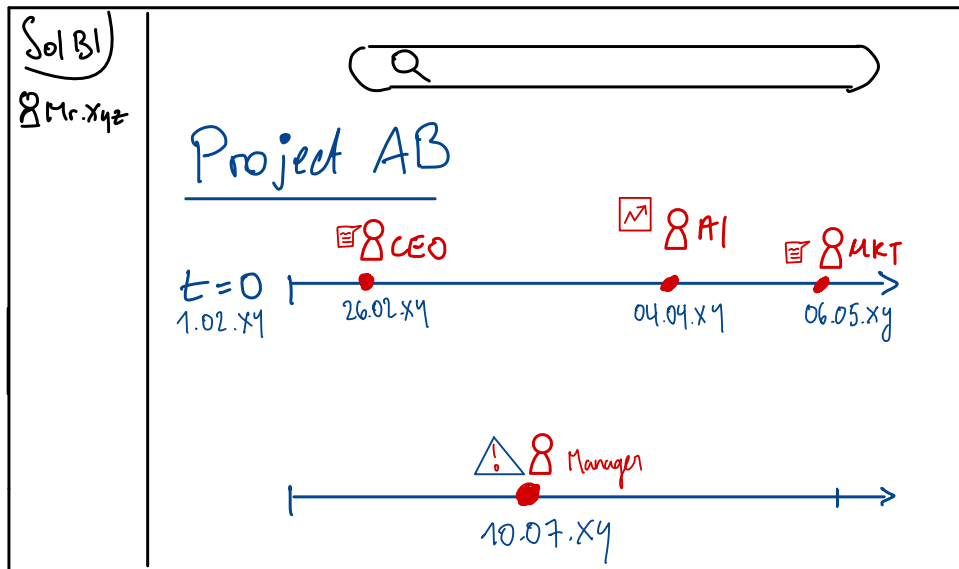
Idia 1



Idea 2



Idea 3

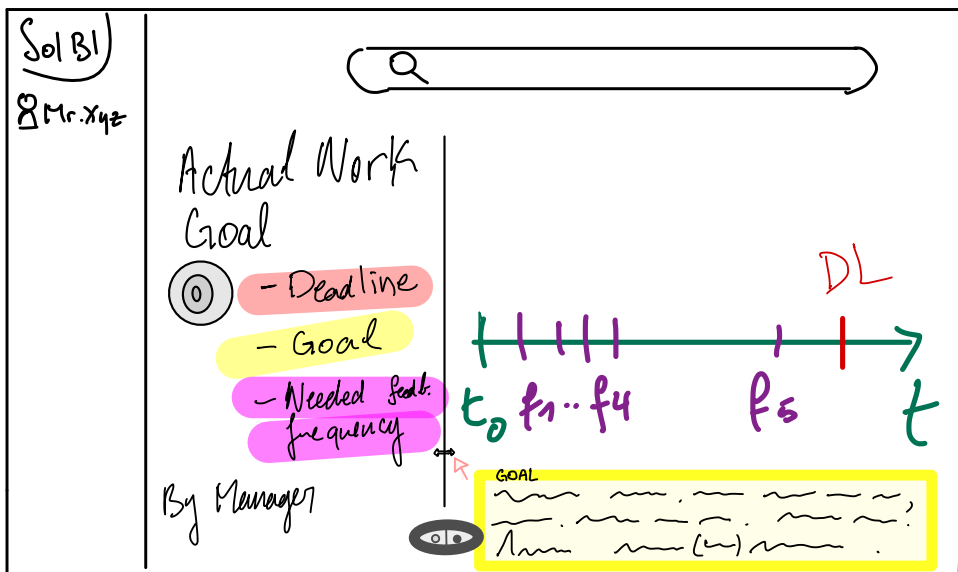


B. Follow-Up after D-M is made

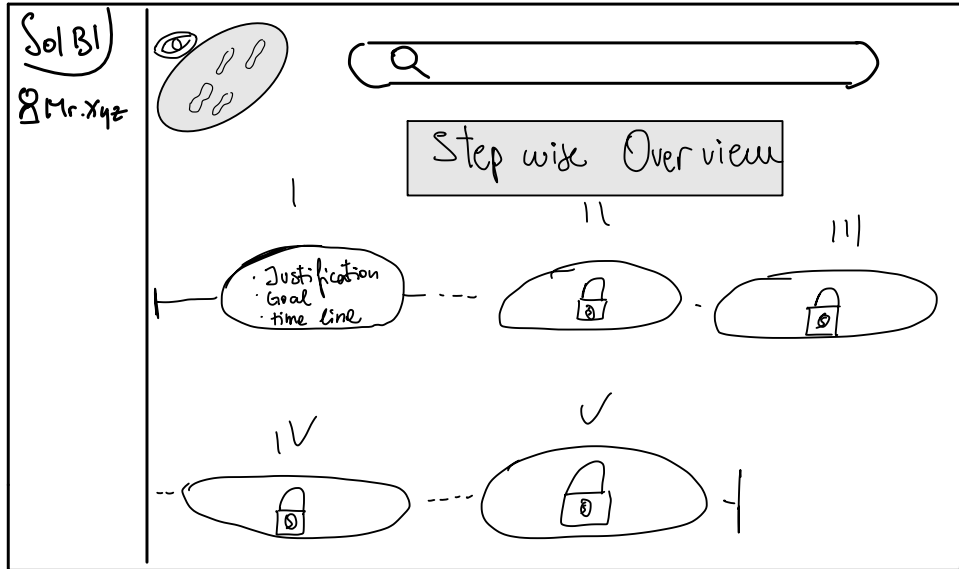
① Executives delegate "actual work".
They work with feedbacks and check-ups

Idea  Nature of D-M influences the follow-up.

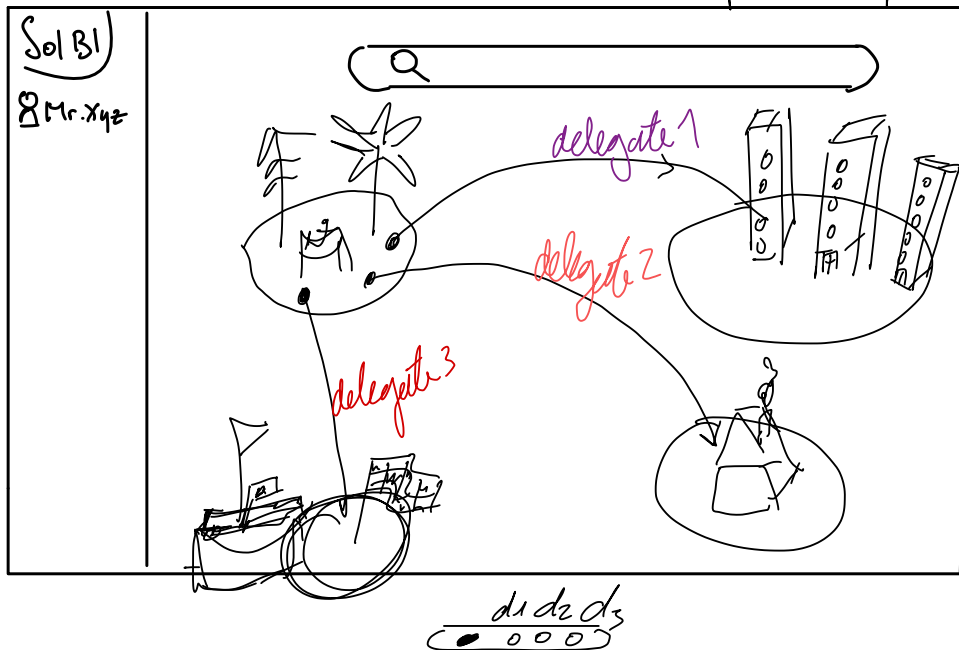
1 dec 1



D-M build [as an easy slow chain]



[help-questions/answers?
overall comments] How did we get to the final step - Action?



✓ Help and support

Sol BI

Mr. XYZ

Q

?

Help Help Help HELP Help Help

Help Help [For all
tricky parts]

Sol B1
Mr. xyz

Q

@ any point, you can attach a flag and send a screenshot.

right click → to AI

right

screenshot
send

+

Sol B1
Mr. xyz

Q

or send a P to any one in the team or working in the same decision chain.

✓ External Factors .

Sol B1 Mr. XYZ	Sales Q <u>External factors</u> - LA - shop №2/7 - Motor General Sales 6700-11 • Weather (sunny?, cloudy? ...) • Main Competitors Market level (Q.I.) lol • Expected products wanted (on line comments) • Sales team on field  Click
-------------------	---

Sol B1
Mr. XYZ

Q

→ Main competitors

AG-AM	Motorzse
+34% ↗ Sales on Seg 1	+20% ↗ Sales seg 2
-7% ↘ Market share	+120% ↗ Market sh.

Sol B1
Mr. XYZ

Q

Annex 8 — Interview Transcripts and Coding Legend

The following pages present the full transcripts of the semi-structured interviews conducted with Swiss executives. The interviews were originally conducted in French, which explains the language of the transcripts.

Each transcript was manually coded using color-based thematic highlighting. Each color corresponds to one of the six analytical dimensions identified in the key findings. The coding legend is as follows:

- **Data trust / Data quality:** light pink
- **Teamwork / Collaborative sense-making:** yellow
- **Decision life cycle:** orange
- **Justification and traceability:** blue
- **Context and external factors:** green
- **Cognitive scaffolding:** light green with underlining

Within each transcript, interview questions were handwritten and labeled sequentially (Q1, Q2, etc.). This structure allows the reader to clearly identify transitions between questions and to distinguish the end of one interview from the beginning of the next.

For clarity, the order of the interviews and the corresponding number of transcript pages are specified below:

- **Interview I1 — Hospitality industry:** 5 pages
- **Interview I3 — Retail industry:** 4 pages
- **Interview I5 — B2B services industry:** 2 pages
- **Interview I2 — Telecom and media industry:** 7 pages

- **Interview I7 — Logistics and supply chain industry:** 6 pages
- **Interview I4 — Manufacturing services industry:** 9 pages

Interview I6, conducted with an executive from an IT / pharma-related industry, was interrupted due to an unforeseen emergency on the participant's side and subsequently cancelled. As no substantial data was collected, no transcript pages are included for this interview.

Trust data quality

Team Work / Collaborative sense-making

Context

Life cycle

Justification ~~scaffolding~~ + traceability (& proposals)

Cognitive scaffolding

Q1 [Quel est votre rôle actuel ?

Je suis responsable du Montreux Palace, avec tous les aspects. On a des chefs de départements et après on a les exécutifs comités. Moi j'ai les contacts directs avec tous les exécutifs membres et avec eux je gère l'hôtel. On a 10 personnes, donc par domaines, RH, SPA, Technique, Sales & MKT, Restauration, Front office gouvernance, Finance. Moi je suis responsable pour tout ce qui est fin, opérationnel, relation publique, les stratégies de vente, stratégie RH, et les contacts avec les propriétaires. Ça c'est mon rôle ici, après le rôle du Regional VP, je suis responsable pour d'autres Fairmont, À Genève, Barcelone, Prague. Là-bas j'ai des directeurs généraux et ils se rapportent à moi.

Q2

[Il y a-t-il une différence dans vos prises de décision selon quelle casquette vous portez ? Si c'est vice-président ou manager ?

Le manager c'est beaucoup plus dans le day-to-day et très opérationnel. Alors que le Vice Président c'est des décisions stratégiques et je suis le pont entre le management committee et le propriétaire.

La grande différence:

VP: Stratégique, Budget, Propriétaire, Projet

Directeur général, je fais la même chose mais j'ai les opérations en plus.

Q3

[Si j'ai bien compris, il y a la stratégie, budget, finance, opérationnel (spa resto réception conciergerie gouvernante) comme catégories de prise de décision. Est-ce ça vous va si on se concentre sur l'opérationnel et stratégique ? [Oui. Ok] super, est-ce que vous pouvez me raconter une prise de décision opérationnelle prise dernièrement ?

Oui alors là on est entrain de faire des rénovations dans des chambres et on a pris une décision, de remplacer les baignoires avec les douches ? Les baignoires c'est plus compliqué grimper dans la baignoire et en général les gens préfèrent faire des douches quoi. Donc là je m'assois avec le directeur général et le manager de la réception et la gouvernante générale pour avoir

les feedbacks des clients, et puis la on a décidé qu'on allait changer que la moitié des chambres.

Q4 [Comment est arrivé ce questionnement sur la douche vs la baignoire?

C'est le feedbacks qu'on reçoit par les clients, tu sais, on fait beaucoup de surveys. Tous les clients de l'hôtel ont accès à ces surveys, nous les envoyons et nous on les lis et sur le long-terme on décide si c'est le moment de faire des changements.

Les feedbacks on les reçoit via un système d'où on les envoie. Les clients le remplissent de manière anonyme et s'ils ont le temps. Ils ont une 20aine de questions sur les services qu'ils ont reçu ici à l'hôtel.

On les reçoit tous les matins, et on les discute dans la séance du matin. On accède aux feedbacks depuis le WEB.

Q5 [Alors l'élément déclencheur c'est le survey, et après que c'est-il passé dans le processus ?

Quand on commence à faire les rénovations, on se souvient des feedbacks et on parle directement avec les architectes, on leur explique les feedbacks, on fait les designs, ensuite on les regarde avec la gouvernante, si le nettoyage ça va, est ce que les matières sont facile à nettoyer, on regarde si c'est bien ça qu'on veut, et ensuite on donne notre ok pour construire la chambre témoins, on rentre dedans avec les chefs de département. On teste tous les matériaux en vrai, maquillage, vin, verni, shampoing, boue etc. On met tout ça sur les échantillons et on regarde. C'est un travail d'équipe.

Q6 [Comment se fait la communication dans l'équipe?

Alors nous, on a un appel tous les matins à 09h00, c'est la séance du matin, ou on se prépare opérationnellement pour la journée. On discute ce qu'il est le arrivals de l'hôtel, quel banquet, on discute si il y a un VIP, on discute si ya qqch au SPA, on discute tous les départements opérationnelles. On peut discuter plus longtemps avec un chef en particulier si elle est en urgence de prendre une décision. Et puis moi perso je ne suis pas qqun qui aime faire toutes les séances structurées et fixer 10 à l'avance, pcq avec les opérations qu'on a ça change tous les jours ! Il faut décider sur le coup quoi, et tout ce qui est projet c plus structurels, on a des pv des protocoles de de séance, mais pour les décisions jour le jour on a pas le temps!

Q7 [Parlons des décisions structurées vs les unes structurées?

Il y a-t-il des outils?

non pas pour ce qui est opérationnelles, à part par le prix, on a rien.

Q₈ [Mtn une prise de décision plus stratégique que vous employez sous la casquette du vice-président?
Alors là c'est des points de vue stratégique qu'on fait avec le président sur les 5 prochaines années comme projet. C'est à long-terme, p. ex. on change la clim et le chauffage pour être plus sustainable là on est avec le directeur des services techniques, avec les experts externes, on discute tout ce qu'on doit faire, on a encore des fenêtres qui ne sont pas tout à fait aux normes.. est-ce qu'on doit les changer ou pas les changer, les décisions sur les prix et le budget c'est complètement autre chose.

Q₉ [C'est intéressant, si on parle de tous ces changements, quel est l'élément déclencheur ?
Le système qu'on a date de 30/35 ans, et toutes les pièces pour réparer, on ouvre et ferme tout à la main, par rapport à aujourd'hui. les techniques qu'on a, on pourrait faire tout à distance, clim chauffage, haut et bas.. mais ici c'est le manque d'écologie qui va pas et nous a fait revoir.

Q₁₀ [Est-ce que ce sont les experts qui vous guident? Vous avez des comparaisons?
Oui oui alors on a au moins 2,3 offres qu'on analyse et on choisit un partenaire, les experts nous donnent les chiffres de ce que l'hôtel peut économiser sur l'énergie, sur les coûts, une comparaison entre le vieux système actuel et le nouveau.

Q₁₁ [Est-ce que vous avez un suivi, un historique des prises de décision ?
Euh dans les projets très structurés oui, pcq il y a des protocoles et tout est déjà enregistré dans le logiciel, mais dans les opérations on garde pas l'historique, il y a trop de décisions prises sur le coup.

Q₁₂ [Est-ce que ça pourrait vous aider à garder un historique? pour éviter de faire une erreur?
Moi je pense qu'on fait tous des erreurs, personne n'est parfait, mais on apprend. Le plus important je pense, c'est d'assumer qu'on a fait des erreurs.

Q₁₃ [Donc il y a pas bcp de suivi, mais il-y-a-t'il des feedbacks ?
Oui oui bien sûr, on pose des questions, aux gens sur le terrain par rapport au temps que ça prend, au tissu utilisé etc.. c'est hyper important, de demander aux gens qui utilisent la chambre pour savoir si c'est pratique, si on doit changer les choses.

Q₁₄ [Est-ce que vous utilisez des données? ou des logiciels qui

supportent vos prises de décisions?

On a que le système des prix, ça nous aide beaucoup et ça montre des fois qu'on est à côté de la plaque... Il fallait adapter le prix, le système nous l'a conseillé mais nous on ne l'a pas fait et c'était pas correct. **Mais sinon on a pas d'autres systèmes?** On a des systèmes mais aucun ne nous dit si on a fait qqch correctement ou pas correctement...

Q15 Et les données?

On a les données historiques, chaque client, financier, on utilise ça tous les jours, on sait que Müller arrive, on va voir ce qu'il préfère boire, manger etc.. Je prends pas les décisions la dessus, c'est plutôt du concret de travail. Tout ça c'est fait à la main et c'est mis sur le système.

Q16 Limites et challenges du processus de prise de décisions?

Des fois le manque de données, qu'on a pas assez d'information pour prendre la décision définitive, surtout liée à tout ce qui est projet, ça ça peut arriver. On est obligé, dans n'importe quelle entreprise, même s'il manque des données, est-ce correct ou faux? On ne sait pas... ça va dépendre de l'expérience qu'on a ou d'autres expériences des gens autour de nous.

Par exemple, pendant la reconstruction du garage souterrain à l'époque, les places avec les prises électriques c'était pas aussi demandé, donc sur les 150 places on en a fait que 10.

Aujourd'hui avec le développement des voitures électriques, il aurait fallu faire au minimum la moitié... mtn on a rajouté mais ça a coûté bcp plus. Et en plus on a dû déplacer les voitures et faire toute la logistique tout seul. C'est un exemple de contexte qui change et la bonne décision est devenue mauvaise.

Q17 C'est quoi une bonne décision ?

Une bonne décision, c'est quand tous les stakeholders sont contents. Soit les personnels, utilisateurs, feedbacks positifs, la one est bien. Si tout l'ensemble est content alors la décision est bonne. Si les clients sont contents, ils dépensent plus alors ça impacte les finances. Et les stakeholders? On le sait car on fait chaque matin notre séance. et ils nous disent, ensuite pour les personnels, on fait 2x/ans le Staff Satisfaction survey, pour les employés ou ils écrivent leurs commentaires. On a pas mal d'outils pour mesurer si les stakeholders sont contents des décisions qu'on a prises. Les surveys, le survey pour le personnel, on a des contacts avec les fournisseurs, mystery-check: restent deux jours et font un rapport sur la qualité (2x/ans). Tout ça pour assurer la satisfaction des stakeholders, pour le propriétaire c'est différent, lui c'est les rendements qui l'intéresse.

Q1 [Votre rôle]

→ 60 années comme salarié, un petit site à taille humaine, production et maintenance. On a un site principal, et deux autres sites dans le même bâtiment. Équipe de contrôle de gestion, personnel de production et maintenance et services admin, qualité, R&D etc..
J'ai une double casquette, je suis responsable. d'exploitation, j'encadre tout, de l'accueil des chauffeurs à la production jusqu'à l'expédition, donc 3/4 du personnel et j'ai une activité d'animateur sécurité, ce qui est très nouveau et je suis maintenant plus à l'aise vu que ça fait 5 ans. Je suis aussi responsable de recrutement plus entretien d'embauche peq notre RH est sur site qu'à 20%. donc plutôt 3 casquettes.
Grande distribution, donc on a des usines intégrées dans l'entreprise. En sécurité, il faut être plus patient.

Q2 [Etes vous à l'aise avec la technologie ?]

→ Sans la technologie je ne pourrais pas travailler, je passe plus de la moitié de mon temps derrière mon ordi, j'ai même un double écran. Teams, outlook, même si bcp se fait en direct, on peut en parler après sur les points d'animation qu'on fait. Pointage, déclaration d'heure, commandes, opérateurs de supervision, tout est informatisé. plus d'archives. Plus de papier. VPN, on peut se connecter depuis chez nous. Si on est panne, on ne sait plus quoi faire, l'accueil de nos collaborateurs se fait sur papier mais bientôt c'est digital. Par contre je trouve ça dommage de ne pas avoir de formation sur les outils, pcq on nous demande d'être polyvalent, et j'adore ça mais quand on doit utiliser un logiciel une fois par année, on fait souvent des erreurs et on se sent perdu... On perd la maîtrise du logiciel, par exemple le document de la maîtrise des risques qui est obligatoire ici. Analyser les postes de travail pendant 40 ans.
On a pas de formation de jours hein, plutôt 2 heures. SAP on a fait une bonne formation avec exercice. Là, on avait bien compris la base. Le but d'une formation c'est d'appliquer. C'est valable pour les nouveaux arrivants, qui doivent pouvoir être à l'aise avec 5,6 logiciels. Les systèmes ne sont pas connectés. On a un système de commande, un autre type SAP, un de sécurité. gestion RH et heures interim oui ils échangent des données. On nous demande de savoir faire plein de choses mais le savoir-faire on la pas forcément, on doit passer d'un outil à l'autre. Et il y a pas de support, appel au secours pour parler avec quelqu'un de calé dans le domaine.

Q3 [Il y a-t-il des logiciels/outils pour aider la prise de décision ?]

→ Non, on suit plutôt des prises de décision collégiale (fait l'objet d'une réunion formelle), on passe par des méthodes de décision POP, vous connaissez?
On a des points d'application par équipe, par exemple le
◆ POP 5, on a 5 minutes pour parler des nouvelles consignes etc.. Consigne de sécurité importante. Chef d'équipe avec l'équipe
◆ Pop 15, on a 30min, les chefs de services se réunissent pour parler sur la journée passée et les points à améliorer, prévoir, les soucis qui arrivent..
◆ Et ensuite on a une réunion hebdomadaire qu'on appellera pop 30 qui est plutôt à 130 10 Min, qui reprend plus les points qu'on n'a pas complété dans le quotidien, qui sont sur des projets à plus moyen terme on va dire sur. Investissements à prévoir, des achats à faire, des décisions, l'organisation à modifier, voilà et plus sur du.
◆ Parfois OK, alors donc on travaille plutôt dans ce genre de choses et là on est plutôt sur du présentiel ou au pire parti pour des gens qui sont en télétravail. Mais on est sur une animation qui parle de l'échange vocal.
◆ Ah non, on va dire oui, c'est du coup on va dire:
• du court terme, c'est tout de suite.
• Soit c'est Ben je vais réfléchir un peu et je te redis soit dans la journée ou le lendemain.
• Ou après Ben on prend note et c'est plutôt une gestion d'un plan d'action on va dire.

→ Réponse: Non.

Q4 [Il y a-t-il des catégories plus spécifiques ?]

→ Santé sécurité, RH, ateliers en revue, maintenance, projet, Hygiène, les commerciales ne font pas partie à la réunion. Le chef commercial est un peu vieux et un peu relou. Nous on a affaire à de la décision très fonctionnelle, très opérationnelle hein.
→ Dans l'entreprise, on fonctionne comme ça: au mois de juin, juillet de l'année -1 de

l'investissement, le groupe U fait de l'arbitrage, la décision est prise en comité de pôle, moi je ne participe pas mais la direction oui. Car ça peut être des investissements à 100M\$. LE fond c'est de savoir s'il y a des nouveaux produits à proposer aux clients, qui engendrent un nouveau processus etc.. et ça peut déclencher une décision qui peut prendre des fois jusqu'à un an. C'est celle qui prend le plus de temps, par exemple la création d'une nouvelle entité, là tout est basé sur l'intérêt financier, sur le rendement que le projet pourrait avoir. Donc la réponse c'est centralisé ou pas les différentes machines ou pas. De centralisé ça coûterait bien plus mais on serait capable de produire plus aussi.. donc la c'est vraiment à nos actionnaires de prendre la dernière décision. A cause de l'admin française, la documentation et les enquêtes ça prend beaucoup de temps. Les rejets qu'il génère d'eau peuvent être bloquants. Embaucher du monde c'est dur, il y a beaucoup plus de turn-over. Et ce n'est pas facile de trouver les bonnes personnes. Même avec les sous

Q5 [Les décisions que vous prenez, dans quel contexte?

→ Plutôt en équipe, on ne travaille plus tout seul. Ça passe mieux, car chacun peut parler d'une contrainte auxquelles on a pas pensé, on peut discuter sur les potentiels soucis, devant un ordi on a moins tout ça. j'échange beaucoup avec mes managers de terrains, j'arbitre et parfois mon arbitrage ne fait pas plaisir à tout le monde. mais au moins on l'explique et on discute. l'intérêt financier est important aussi, comme l'entreprise, ils paient pour ne pas divulguer les états financiers, et comme on ne peut pas savoir de budget ni de coût, ben on prends des décisions qui nous paraissent meilleures mais quand ça vient avec les coûts c'était en fait la pire, sans le contexte financier, on peut rien savoir. Le manque de transparence peut faire mal. Ici c'est pareil car le côté commerce un peu secret, c'est embêtant. La prise de décision doit être la moins chère possible, c'est le but d'un business si on a pas cette info, on peut se tirer une balle dans le pied. On doit pouvoir valider et démontrer pourquoi on a pris cette décision.. sinon ça marche pas

Q6 [Est-ce que vos décisions doivent être validées par qqn ?

→ Euh, ça dépend, pour la gestion, ils me font confiance. Ça dépend du type de management, le mien me fait entièrement confiance, je suis transparent et ça roule, c'est très agréable. Si j'ai un doute, ou un blocus, je le vois et je lui demande. Les managers de terrain sont là depuis le début, et en deux secondes ils me disent si oui ou non. Par contre les nouveaux arrivés c'est plus difficile. Le cerveau c'est important.

Q7 [Est-ce que vous gardez un historique des décisions ? Vous échangez des feedbacks ?

→ Sur du quotidien non, on ne s'en mêle pas... quand les décisions prennent plus de temps, alors oui on va garder un historique, mais c'est casse pieds... ça embête tout le monde de faire des procédures sur papier ou sur informatiques. Mais on se dit que dans le futur nos prochains pourraient utiliser nos anciens choix. Un partage de savoir-faire, avant on faisait des réunions inter-métiers. et on échangeait des bonnes pratiques, et des bonnes idées, c'était une fois par an, par métier. Mtn ça se fait plus, et on se sent un peu seul.

Q8 [Comment vous savez quand il faut prendre une décision ?

→ Ça dépend du contexte... ça peut être qqch qu'on a déjà fait, et on se sent confiant et on sait qu'on doit passer à l'action. Traiter une anomalie p. ex.
 ◆ Dans la gestion humaine: il y a du feeling qui rentre en jeu. on a tendance à prendre qqn qu'on aime bien, mais il est moins compétent. Dans le timing, on peut être contraint par le retard des gens, et la prise de décision.
 ◆ On historise nos données, la consommation d'énergie on suit, la productivité on la suit de prêt aussi. On utilise des chiffres. Avant on suivait l'énergie à la semaine, mtn au quotidien, l'anomalie ne dure qu'un jour au lieu d'une semaine. Mtn il y a même des systèmes qui suivent en instantané... en gros la personne qui s'occupe des énergies, reçoit un SMS sur son tel, ça ça aide à la prise de décision. ça ça aide à prendre une décision sur une machine ou sur une installation en rapide.

Q9 [Vous avez un support visuel/des graphes pour vos prises de décision?

→ On fait beaucoup d'édition de courbe. Nos réunions quotidiennes, pop 15 on ne travaille que sur des documents qu'on imprime, on pourrait le faire sur un bel écran, mais le papier ça nous laisse la possibilité de garder une trace pour les opérateurs, le but c'est de communiquer, c'est d'être transparent, c'est un support, on peut mettre des smiley ect... et ça fait vite de la communication, ça va vite.

Q10 [Quant aux décisions moins structurées ? Plus spontanées? Comment les gérez-vous ?

→ Ça peut être à la machine à café, ou en croissant un collègue dans le corridor.. c'est ça qui me dérange dans le télétravail, la présence sur le terrain, peut faire les liens aller très vite, mes collaborateurs sont à 2 et 10m de moi.. et l'échange verbal c'est plus agréable qu'en caméra. On ne trace pas ce genre de chose mais on en reparle à notre réunion mensuelle.. "tu te rappelles on s'est dit..." Comme ça notre chef voit qu'on avance, et on propose une solution, c'est ça qui est spontané, mais le choix c'est la

à la machine à café. le feedback peut être perdu mais ça se gère comme bien

direction qui la fait!... On a du formel et de l'informel. Être présent sur le terrain ça me fait du bien et je suis plus efficace. Je préfère ça à prendre des décisions dans un bureau.

Q₁₁ [Qu'est-ce que vous faites quand vous avez de la peine à prendre une décision ou vous hésitez?

→ Ah ça c'est une bonne question. Avec le temps et mon expérience j'hésite de moins en moins, le plus important c'est d'assumer! c'est pas grave, l'erreur est admise quand on l'explique, car le contexte change et du coup elle est plus bonne. Ça peut être des raisons techniques, de marché, etc... Le recrutement p. ex. c'est difficile, si on grandit pas en nombre on envoie un message aux commerciaux qu'on est bloqué en volume, si on prend et qu'on pas de boulot on perd de l'argent, c'est un cercle vicieux. C'est difficile comme décision, mais faut la prendre, et assumer. Il faut être honnête et franc, ça rend la décision plus facile à prendre. Il faut assumer ces choix, on a le droit à l'erreur, on est plus mis à la porte pour une mauvaise décision... à part si tu fais perdre des millions, mais on en est pas là... Le salaire dépend du risque... et le directeur de site peut aller au tribunal... Mais il gagne plus. Il y a des sièges éjectables, mais ce n'est pas mon cas.

"Assumer" pour moi = justifier

Q₁₂ [Est-ce que vous avez l'opportunité de donner ou recevoir des feedbacks?

→ Oui on fait souvent des retours de décisions, quand il y a un cas un peu litigieux, c'est extrêmement important. Car on peut avoir pris la mauvaise décision, c'est pas grave, on recommence. En fait quand on réfléchit à traiter un problème, on peut lister et évaluer les possibles causes, des 1-5 etc... Il y a plein de solutions pour analyser les problèmes. Il y en a une qui semble être la meilleure et en fait on a tort et on prend la deuxième solution, ça arrive. Il faut aussi suivre les paramètres de production, voir si on a pris les bonnes décisions, si les résultats sont bons. Exemple: on change le liquide de nettoyage, et les feedbacks sont les résultats bactériologiques... tout simplement. Après c'est l'historique, on regarde si ça se maintient dans le temps et on prend pas ça à la légère pcq c'est un risque pour votre produit.

→ Pour les décisions simples et rapides, les feedbacks se font à l'oral, sinon on a des réunions exprès pour discuter des résultats. Ensuite on décide des actions à mettre en place, donc on dit, action 1, est à faire par un tel à tel heure etc... Donc ensuite l'action deux peut commencer, par contre la maintenance n'a pas besoin d'attendre elle peut commencer directement... On va gérer toutes ces actions suite aux feedbacks comme un projet.

→ On parle de modification importante, soit d'organisation, soit techniques, de suivi de l'évolution de comment ça se passe. C'est l'intérêt des points de communication réguliers, et ça sert aussi à surmonter des difficultés qui pourraient surgir et qu'on a pas senti. (exemple bête on a fait une erreur dans l'agenda et tel devait faire ça mais est en réunions).

→ Le bénéfice de faire des réunions avec des gens de différents milieux, métiers, et expérience ça nous permet d'avoir un meilleur vu d'ensemble mais parfois on oublie des choses, ça arrive.

Q₁₃ [Est-ce que vous avez bénéficié d'un feedback ? Sur quel type de décision c'était ?

→ Typiquement, dans l'organisation du personnel, évaluation de poste, des choses type RH. Obligé à faire sur l'évolution, comment ça se passe? si on veut devenir manager, c'est pas évident. Le but c'est de réussir donc le feed-backs ne peut que aider. Je n'arrête pas de scanner mes managers avec ça, je dois comprendre comment ça se passe, comment je fais j'ai besoin de ça c'est normal. Et c'est aux gens du terrain de remonter les informations, c'est pas à nous d'aller les chercher en permanence, tu vois ? Il y a une relation de confiance, on doit tout nous dire, si on ne nous dit pas tout, on se trompe dans la prise de décision, c'est sûr. "mais pq tu le pas dit avant?". On aurait pas pris la même décision avec cette info. Il faut que la communication entre la hiérarchie coule et soit transparente. Depuis que j'ai connu le travail sur le terrain, je ne peux plus m'en passer, on a eu un arrêt pendant le covid et c'était la cata, on l'a fait par temps mais il y avait des bugs. La communication est un outil d'aide et indispensable à la prise de décision. Dès qu'on l'enlève tout foire. Il n'y a plus de communication entre les ateliers et les services, ça nous facilite la tâche de nous voir quotidiennement, car aux réunions on sait ce qui a été fait et en 20 minutes c'est plié, sinon c'est 3,4 heures. Il y a rien de pire que les réunions longues, il faut trouver le bon timings, que tout le monde soit là.. on fait plus trop de réunions tous les jours, chacun fait son travail dans son coin à son timing, le but c'est de pas finir à 20h tous les jours. A part si il y a un cas d'urgence, on déclenche une cellule de crise. La réunion dépend du mode des gens qui dépendent de l'heure et le moment à laquelle on la fait. Si les gens sont stressés, on ne nous écoute pas... ils sont sur leurs téléphones aux mails.. Vendredi c'est pas ouf, lundi matin non plus... Le jeudi après-midi c'est le bon jour, le bon moment. On bloque en ce moment. Parfois on annule la réunion, si on est débordé, ou alors on ne fait que le points essentiel s'il y en a un. Si il faut annuler, on annule.

"good"

Q14 [C'est quoi les limites de vos prises de décisions?

→ Certaines décisions sont centralisées sur des groupes de gens qui ne connaissent pas bien... qui n'ont pas le contexte d'entreprise de terrain, soit sociétale, soit environnementale, et vous allez présenter votre idée pour laquelle vous avez travaillé, qui est la plus belle à vos yeux et vous vous prenez des râteaux. Vous pensez que ça peut être important, mais bon tout est un arbitrage, l'argent ne tombe pas du ciel, des fois c'est frustrant, pq on sait que si on le fait pas on sera dans la difficulté, et au final c'est les grands qui prennent des décisions et on a pas d'explications. Et c'est à nous de dire ça aux collaborateurs alors qu'on a passé des heures et des heures à y bosser et quelqu'un dans un bureau à cliquer sur sa souris et dit "non", et voilà, ça c'est difficile à admettre. Même des fois c'est même pas bcp d'argent, mais bon, il y a un budget à respecter mais même c'est frustrant pq notre projet pourrait être rentable c'est ça qui est terrible... Avant, j'étais fait du cash, mtn c'est bcp d'arbitrage, on travaille avec 56 société, rénovation, remplacement, création d'une nouvelle ligne etc... mais pour ceux qui ont de l'ancienneté ici, on ne comprend pas pq pour si peu on ne voit pas le jour. Si un projet semble plus important on va le passer en priorité et l'ancien on le fait dans un an... après on se fait taper sur les doigts pq il est pas fait, des fois on le fait jamais... c'est des prises de décisions qui sont compliquées, (la gestion de projet). C'est pour le bien de l'entreprise, mais comme le choix est fait par quelqu'un qui est fixé sur le résultat financier, qui ne voit pas plus loin de son nez, bah c'est non... c'est chiant à expliquer à l'équipe verticale. On discute de travail, d'organisation etc.. je le fais car je n'ai pas le choix mais je préfère le travail en groupe que le travail en solo. La confiance joue énormément, être libre ça me fait du bien. Je n'aime pas avoir qqn dans mon dos. Avoir la liberté d'action. La confiance est difficile à gagner mais facile à perdre.

Q15 [Exemple d'une décision qui a tourné vers un résultat inattendu.

→ Alors euh, dans l'évaluation de l'évolution d'une personne. C'est sur l'humain qu'il y a le plus grand risque d'erreur, dans la technique, oui on peut se tromper de machine ou d'outils pq qqun à acheté la mauvaise machine et ça coûte un bras, mais moi je ne suis pas concerné par ça... donc parlons des personnes, qqun que j'aimais bien, que je voyais bien évoluer en chef d'équipe, et en fait ça ne se passe pas. La façon dans laquelle on le fait, c'est dans l'accompagnement qu'on a remis en question. Même si on veut qqun devient chef, c'est pas facile, il va pas arriver le lendemain avec le savoir d'un chef, il va sûrement se retrouver chef de ses anciens copains... souvent on dit que c'est la faute de la personne, mais c'est nous les fautifs aussi... pas forcément sur la décision qu'on a prise mais sur la façon dont on a fait évoluer la décision, accompagner notre choix. ça ne s'arrête pas au choix, il faut encore voir comment il va gérer son temps, accompagner son quotidien, c'est là qu'on se trompe. Ou alors qqch qui semble évident pour nous ne l'est pas pour la personne. Ensuite en creusant et en échange, on se rend compte qu'on ne la pas écoutée, ou pas aidée... qu'on a été absent. C'est dans l'accompagnement des décisions qu'on se gourre. Comme dans l'introduction d'un nouvel outil informatique, c'est pas juste l'introduire, qui fait le succès, il faut aussi former. Vu que des fois les idées arrivent au pause café comme je l'ai dit bah il faut donner suite à l'idée. Il faut prendre des nouvelles, ça nous oblige à faire des points, poser des questions. Ex. l'école ou je donne du tutorat, nous oblige à avoir un suivi de discussion, feedbacks, comment ça se passe dans l'équipe, typiquement, on a une structure d'échange, de tracer, la notation qu'on fait tout ça ça nous est imposé par l'école, mais on ne le formalise pas assez des fois dans notre prise de décision... on prend la chose comme acquise.

Nous avons décidé de discuter sur ces postes d'administrateur.

Administrateur : Plus Récent

Ils étaient nommés pour faciliter les relations publiques, et créer des réseaux, notamment des réseaux politiques. On engageait souvent des personnes retraitées avec une certaine aura. Le fait de siéger dans un conseil vous donne plus d'expérience et les gens vous voient et vous proposent dans un autre secteur.

Quant à la prise de décision, l'admin. Participe au processus de décision, donne son avis, et il vote. Son avis est suivi ou non.

CEO : jusqu'à 2005

Lui il est responsable que la décision qui est prise soit la meilleure possible, ensuite que le processus de décision soit le plus diligent possible. Il est responsable que le conseil d'administration fonctionne le mieux possible et prenne les meilleures décisions. Elles peuvent toujours être fausses, on n'est jamais à l'abri, c'est une autre responsabilité de la faire le suivi et d'avoir des équipes qui questionnent, pour corriger proactivement.

Votre rapport à la technologie ?

Elle est essentielle.

Le but du président c'est d'avoir les bonnes personnes, donc qq'un qui connaît la technologie requise et qui peuvent empêcher que la direction générale puisse aller dans des choix technologiques risqués. Il faut combler ses propres zones d'incompétences. La technologie de l'information et la numérisation de l'information nous a percuté dès les années 2000, on a eu le gap du 00 (l'impact de passer après 1999 dans le 00, avec peur que tout s'arrête (toute l'informatique était basée sur les dates du XX siècle 1900-1999).

Ensuite pour les entreprises Européennes, l'ERP SAP arrive, et facilite le tout, ça a beaucoup changé les choses. L'information était standardisée et était plus facile d'accès pour les managers.

Q1 [Comment le sujet de la technologie est traité dans les réunions des cadres ?

En conseil d'admin, on fait des réunions pour prendre des décisions entre min 4 et en cas de crise max 7/8 par année.

Le plus important c'est de fixer l'agenda de la réunion. Et de la fixer à temps. Il fallait avoir une thématique basée sur la chronologie de l'année fiscale, p. ex.

- o Fin d'année : Budget
- o Début d'année : Boucle
- o Milieu d'année : Gestion de risques et stratégie

Ensuite l'information reçue et qu'on traite durant les assemblées doivent être :

- o Complète
- o Concise, résumé, condensé – On veut que l'essentiel des 100 pages de rapport nous n'avions pas le temps. Nous voulons les insights
 - o On trouve habituellement, la proposition de prise de décision + l'annexe qui sont des preuves, graphes, chiffres, SWOT, perte et profit, compte, qui soutiennent la proposition.
- o Compréhensive, facile à comprendre - il faut que les informations à débattre soient faciles à digérer pour évaluer les priorités et prendre les bonnes décisions

Q2 [Processus de prise de décisions ?

La proposition doit être très précise pour éviter les malentendus, il se peut que deux parties soit d'accord sur quelques points, comme p. ex. Le but de la décision et les parties prenantes, mais se rendent compte qu'ils n'ont pas discuté la date, le processus, et la gestion du risque..

Il faut une phrase très complète et précise : « La .. achète ... pour... avec... dans... le.... »

Pendant la réunion tout le monde doit être là, il faut pouvoir poser des questions. Une fois la discussion terminée, tout le monde doit donner son avis, pour éviter les biais. Le plus silencieux commence histoire d'entendre tout le monde et pas qu'ils se fasse influencer par celui qui parle souvent et parle fort.

La décision doit être consensuelle, on peut modifier la proposition pour que tout le monde soit d'accord « sous condition » ...

On fait des consensus si c'est 3 vs 4 pour une décision complexe, on ne la prend pas

Le suivi, on le perd. On prend la décision et ensuite on ne sait pas où ça en est qu'en est-il advenu. On a instauré une liste au fil des suspens.

La qualité des données c'est important, Garbage in, garbage out, SAP... est-ce que les données sont propres... Dans bcp d'entreprise ce n'est pas le cas! il faut passer par un nettoyage de données assez conséquent.. En amont, l'architecture est super importante, puis aussi la codification. On peut taxer aujourd'hui avec une codification neutre. donner des attributs, ça peut bcp donner, c'est dans l'architecture des données. le bi sera plus efficace.

On peut avoir des distributions via un distributeurs ou un filiale, ou en direct. Ou encore plus loin, c'est comme Zalando et on livre le client final. Supposons qu'on ait une chaîne, L'information qui est nécessaire, c'est de savoir si ce client à acheté un produit. Est-ce qu'il est chez lui... Si cette info elle est pas à dispo, ou si on ne regarde que la filiale vente, "selling", et on a pas l'information de ce qui se passe à la fin, si le produit a été effectivement vendu, alors la qualité de la décision est beaucoup moins bonne.

Q1 [Oui je vois, il nous faut un résultat au final

Bah oui, regardez, ce qui manque, pas partout, mais souvent, c'est un système qui permet de capter le "Sell out" la vente finale. La qualité de la décision dépend de la qualité de la qualité des données.

Après le reste, mhhh, aujourd'hui on a les mêmes groupes depuis 10/15/20/30 ans qu'on a rendu un peu plus joli ou en 3d depuis Excel, et le BIA a tout rendu un peu plus sophistiqué, c'est bien mais maintenant vous voulez mettre des conclusion en langage naturel, generative AI, s' ils veulent rajouter un chatbox, avec les informations statistiques et après on peut poser des questions, pour leur rappeler qu'ils peuvent penser à tel ou tel chos. Mtn quand on parle d'IA, notre modèle il

faut le nourrir pour l'entraîner et le garder à jour. Si on communique avec qqn, il faut que la communication soit pertinente sur base d'entraînement.

Q₂ [Comment définirez-vous la qualité des données? En plus qu'être complète?

Je vous donne un exemple, imaginons vous devez acheter un produit, un composant qui va servir à votre production.

Imaginons qu'il se passe **trois mois entre le moment où on commande le composant et le moment où on le reçoit**. Si cette donnée n'est pas maintenue dans le temps mais qu'on l'a mise pas à jour dans le système, si elle est passée à **5 mois**, mais on a **3 mois**, la donnée elle est fausse.

Q₃ [Mhh comme un manque de mise-à-jour?

Exactement, ça c'est un élément, après on peut aussi avoir le prix.

Est-ce que le prix a été mis à jour? Est-ce qu'il a été défini correctement? On peut acheter en pièce ou en groupe.. et si on commence à baser nos commandes et organiser nos opérations sur des informations qui sont fausses, pas tout sera faux. Nul. Et on va remonter les informations sur nos systèmes qui vont générer de beaux graphes mais totalement faux.

Un autre exemple, on veut planifier nos ventes mais on ne sait pas du tout ce qui sort du magasin. Donc on est content, on dit youhou on a vendu 1000 pièces, en utilisant les informations du seellings, et on base les prochaines commandes là-dessus ce sera faux. 1000 pièces c'est ce qui est rentré mais il n'y a peut-être que 300 qui sont sortis.... donc encore 700 pièces en stock.

L'industrie horlogère souffre de ça, ils remplissent les stocks de choses et après ils freinent comme des malades. On peut utiliser n'importe quel système de BI, qui chantent ou parlent ou quoi... finalement ça ne va rien donner.

Q₄ [Quel type de prise de décision sont les plus importantes/les plus présentes?

On a différents modes selon les entreprises, ce qui se pratique aujourd'hui c'est la prise de décision participative. Le monde est trop complexe pour qu'une seule personne puisse tout savoir. on fait on a des systèmes de prise de décision participatifs ou on va avoir des comités de direction ou différents départements, dans lequel il va y avoir **des gens avec des spécialités différentes**. Ces gens là, pour pouvoir faire des prises de décision, il vont avoir besoin de données quantitatives, **ce qu'il faut savoir, chaque décision dépend des cas de figure**. Il n'y a pas de modèle parfait. **Certains cas de figure ou le passé est**

intéressant, exemple si on produit de la moyonaise, on va voir les on voit les patterns en fonction des saisons et pays etc... mais p. ex. pour la mode c'est moins utile, à part si on tire des conclusions sur les attributs. Les attributs peuvent être la taille, la couleur, ça peut être une aide à la décision, ex. pour ce produit, la population aime ce matériel, cette couleur, cette taille ect... et il faut que ce soit vendu aux clients et pas seulement en stock.

c'est important de se connecter vous avez bcp de magasin qui appartiennent aux entreprise, cartier ou hermès on leur propre magasin mais c'est pas le cas chez des redistributeur. ! Chez Hermès p. ex. dès qu' un produit est vendu, il y a le signal qui alimente la base de données directement. Et c'est live, chaque seconde on sait ce qu'il se passe au nvx du marché. Avec cette info on peut gérer un stock en live et efficace.

On se base sur des outils, visuels ou présentations, qui me permettent de présenter mon point de vue pour telle ou telle thématique pour laquelle je suis responsable. **Après comment on voit le futur?** Une donnée n'est pas statique, elle doit dire qqch sur le futur. Comme au hockey, on essaie d'anticiper la position du puck. **Donc une chose c'est d'être dans le présent,** mais autre chose c'est comment voir le futur ? Notre vision du futur va changer comment on voit les décisions sur le présent. **S' ils arrivent à capter des informations macro-économique, géopolitique, benchmarking, pour voir les influences externes.** Qu'on puisse traduire l'environnement en chiffre et impact. **Qui change selon où on est. Voir comment les éléments externes** peuvent aider à la prise de décision. Ajouter de l'intelligence. Ex. je lance une campagne pour mon produit: qu'est ce qui peut influencer cette campagne? Géopolitique, environnement, finance etc... On est dans du intangible.

On est dans la supposition, mais si on peut détecter un certain nombre de choses et les traduire en une info, ça peut aider les gens à compléter leur impression sur certaines choses et même dire comment le futur pourrait se présenter.

Dans le monde participatif, chacun amène son point de vue, et une personne prend la décision. Le CEO dit ok, très bien, je vous ai entendu, j'ai pris en compte les info, mtn c'est moi je décide point final.

Pendant le processus on intègre tout le monde mais à la fin c'est le CEO qui prend la responsabilité.

Q [Avez-vous un exemple d'une prise de décision participative que vous avez fait?

Q6 [Et comment vous l'avez suivi? Ya-t-il des feedbacks?

Je vais vous donner un exemple très concret, le S&OP : Sales and Operations Plannings.

C'est un processus décisionnel. Il y a une séquence est présente, le mois commence,

La première semaine, les commerciaux viennent avec nos projections de vente, ils ont une semaine pour se projeter sur 18 à 24 mois. Ils viennent avec leur projection et disent, voilà, pendant la première semaine on pense que, selon les inputs, les zones géographiques, on va vendre x/ mois pour les 18 prochains mois.

Après, la deuxième semaine, les gens du Supply people vont utiliser ces infos et analyser pour voir si ce que les commerciaux soutiennent, c'est faisable avec la demande, et si oui sous quelle condition. Donc la deuxième semaine, les gens de la prod et achat ont donc essayer de rendre ce plan faisable. Ou alors s'adapter si on voit des problèmes d'approvisionnement. Par contre nos temps de passage se sont rallongés, on va devoir attendre.

semaine 3) Finance, est-ce que c'est possible? Est-ce que votre idée va nous ramener du cash flow et du budget jouer? Est-ce qu'on a de l'argent?

semaine 4) tout le monde présente tout au CEO: le plan qui a été discuté en amont, et le CEO basé sur ça, avec l'aide de l'organisation prend la décision de comment implémenter le plan.

Et on recommence tous les mois.

C'est roulant, le monde bouge hein, on a fait un plan commercial, on a pris une décision, on commence à produire et ensuite on capte des signaux du marché et on injecte toutes ces infos dans le plan chaque mois. Ce processus est inévitable.

Q7 [Est-ce que les décisions sont suivies ? Même si on prend des nouvelles décisions chaque semaine.

Chaque décision est traduite dans un plan d'exécution, et il est suivi chaque semaine, (chaque jour à chaque semaine selon la taille de l'entreprise et l'importance de la décision.) Il faut aussi que les informations aient du sens, les données ne doivent pas générer du bruit mais de l'information.

Feedbacks toujours, par écrit comme par oral. Dans les

entreprises on a une séance comité de direction, chaque semaine, on suit les décisions ont été exécuté et est-ce que les résultats sont escomptés, ceux qui ont été escomptés. On pourrait faire un tracking de KPI essentiel, d'une nouvelle manière, ludique, de présenter les KPI important, au lieu de perdre un temps fou KPI -> Vous pouvez compiler, l'information, formater l'information au lieu de passer un temps fou, à que chacun doit le préparer, et bien une fois qu'il est architecturé et préparé, on l'envoie directement.

Chaque phase est aussi importante que l'autre.

Q[**Est-ce que vous avez déjà raté des décisions ?**

Un échec, n'est jamais négatif, c'est la vie. il faut apprendre.

Chaque décision est faite sur des hypothèses. Si je décide d'aller skier, mon hypothèse c'est qu'il va faire beau. Si je me pointe au ski et qu'il neige, j'ai foiré mon hypothèse. **Donc le contexte peut changer.**

Dans ce contexte la une hypo peut être juste à un moment donné, mais si le contexte change, l'hypo ainsi que la décision deviennent fausse. Mais tout ça dépend de **l'expérience du preneur de décision et de la probabilité.** Une décision n'est jamais 100% assurée mais on lui affecte une probabilité. **On utilise notre expérience, et nos données.** Si on réussit à tirer l'enseignement de nos prises de décisions, p. ex. on peut noter notre décision, de 1 à 10. 10 si c'était vraiment bien mais si je donne 7, pourquoi je suis à 7? Comme ça on peut apprendre. **On base nos expériences sur une liste quantitative.** **Et on apprend grâce à ça.** Quel est le maillon **du processus décisionnel qui a foiré?** Est-ce les **données**, **mon feelings**, trop optimiste, trop pessimiste?

Ce qu'il faut savoir dans le processus décisionnel, c'est la décision solitaire, c'est le CEO, le visionnaire, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bezos, c'est des génies, **ils ont une vision que les autres n'ont pas..** ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi.... C'est un processus très **holistique** ou c'est très **difficile de le mettre dans une boîte**, on ne peut pas le cadrer. Parce que cette décision c'est une vision, c'est aussi une certaine prise de **risque** et il faut aussi savoir, **si on prend 10 décisions, et qu'il y en a trois qui sont mauvaises, c'est pas grave, il y en a 7 de bonnes...** Il faut que la majorité soit juste. ! Par exemple, Apple, il y a qqes années il ont lancé le cas de faire la voiture autonome, et vous savez ce qu'il s'est passé il y a deux semaines ? Et bah ils ont arrêté le projet et maintenant ils sont full speed sur l'IA. **Il y avait une décision qui était juste**

dans un certain **contexte** et bah ça a totalement changé, et le **contexte n'est plus le même**, et ça change tout... Dans ce cas, **il faut avoir le courage d'arrêter** un projet malgré les investissements. Il faut changer la décision avec le contexte. Apple a très bien fait.

Après il faut aussi tenir compte de la partie **émotionnelle, qui ne peut pas rentrer dans la machine**. Quand vous prenez une décision, quel est le pourcentage, vous pensez, de l'émotion présente qui amène à la décision? **C'est plus de 90 % !** Et vous savez ce qui se passe? C'est inconscient, mais on prend une décision **émotionnelle, et après on va la justifier avec la données**. Quand on va laver un produit, alors oui on va aller voir ce que fait la concurrence et on va faire nos analyses, mais à la fin c'est le visionnaire qui va savoir, le sentir et va dire ok on y va. Évidemment il y a des données et des infos à analyser. mais c'est ce qu'on appelle en anglais "IT'S A CONVICTION CODE" et c'est là où on fait la différence entre les vrais leaders qui **sont prêts à prendre du risque dans un monde extrêmement volatile et incertain**, on ne connaît pas les 3 mois qui viennent. Après ce qui est important c'est d'accompagner ceci avec une extrême agilité. **Le système que vos collègues amènent peut aider les entreprises à être beaucoup plus agiles!**

Ajouter de l'agilité dans le processus de prise de décision.

Q [Il y a-t-il des limites dans le processus de prise de décision ?

La peur, la peur de se tromper. Pour la diminuer, on essaie de l'observer, de la voir et voir si cette peur a un fondement objectif ou si elle est purement éleptidienne.

Q [Qu'est ce que vous faisiez quand vous vous trouviez dans cette situation?

Ce qui aide c'est de s'entourer avec les bonnes personnes. Pas forcément des gens qui veulent nous faire plaisir, ou juste vous passer la main dans les cheveux. Mais des gens avec qui on peut discuter pour avoir un feedback sur nos pensées et savoir si on est objectif ou pas. Des gens avec qui on peut discuter. Des gens de confiance, qui sont là pour vous améliorer et pas vous faire plaisir.

Q [C'est quoi les bonnes pratiques à avoir quand ça vient à la prise de décision ?

Attendez, juste pour vous mettre d'accord, Il n'y a rien de négatif dans ce dont j'ai parlé, Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas négatif. Il faut prendre conscience des éléments quantitatifs/qualitatifs et personnelle/émotionnelle qui entrent en jeu lors de la prise de décision.

La prise de décision, c'est qqch de très personnelle, hein, suivant ou vous êtes, la

position dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez aussi être amené à ne pas prendre de risque. Car le contexte de l'entreprise va simplement occulter certaines informations pour pousser le contexte et les décisions dans une direction qui peut être totalement fausse. Et c'est là qu'on remarque les mauvais leaders, qui ne vont pas bien, ou qui stagne, c'est souvent le problème de gouvernance. Je me souviens bien du cas d'une grande entreprise, où le CEO a posé une questions sur un trend tech, la manière dont il a posé la question, sous-entendait sa réponse voulu. Donc personne a osé s'exprimer, c'était un YES MAN, cette entreprise à perdu 2/3 de sa valeur boursière. Dans sa question il y avait la réponse qu'il voulait.

Dans la prise de décision il faut être humble vis à vis du monde incertain, et la meilleure manière d'être humble et conscient, c'est de parler avec les gens qui peuvent avoir des avis différents des vôtres, récolter un max. de données quantitatives. Ex si on veut acheter un instrument ou un action, on va faire un analyse, et ensuite avoir une projection, anticipation de ce que le monde pourrait être demain. Ex. Dans le monde financier, on va essayer de prédire le taux d'intérêt. Après on arrive au stade on des scénario, vu que le monde est incertain (3 max), chaque scénario il y a une hypothèse et à cette hypothèse on y attribue une probabilité, un risque et ensuite il n'y a plus qu'à choisir. Le risque il faut l'accepter.

Every green text means it's me speaking as the interviewer, when it's green and bold, it's a question. All black texts are the interviewee speaking.

Q1 [Quel est votre rôle ?

- J'ai 52 ans, je suis la 3ème génération ~~1937~~ 1937. On fait de l'architecture paysagère, la création et réalisation de jardin ainsi que l'entretien ainsi que la biodiversité et l'environnement. Actuellement, nous avons environ 20 collaborateurs. On a aussi un projet d'innovation en cours qui s'appelle arbres connectés. C'est un projet innosuisse, mais ce n'est pas une entité particulière pour l'instant, c'est un projet de recherche qui est finalisé à ce stade. Le projet de recherche a été fait par ~~un~~ paysagiste SA, mais que si ça devenait à se développer, on créerait une nouvelle société. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. ~~Actuellement, nous avons environ 20 collaborateurs. On a aussi un projet d'innovation en cours qui s'appelle arbres connectés. C'est un projet innosuisse, mais ce n'est pas une entité particulière pour l'instant, c'est un projet de recherche qui est finalisé à ce stade. Le projet de recherche a été fait par un paysagiste SA, mais que si ça devenait à se développer, on créerait une nouvelle société. Mais pour l'instant on n'en est pas là.~~

Q2 [Selon vous, combien de de de catégorie de prises de décisions différentes y-a-t-il ?

J'ai des prises, des prises de décisions déjà au niveau opérationnel pour des chantiers, l'organisation des chantiers, des décisions sur les prix, sur les devis. Après les décisions relatives aux collaborateurs, il y a des décisions liées à la logistique avec les fournisseurs. Il y a les décisions qui sont liées à la partie administrative, à la partie sécurité au travail, celle financière. Et puis la stratégie aussi, qui chapeaute tout ça. Quand je dis financière, c'est aussi budgétaire.

Q3 [Ça, ça me permet de voir un peu une meilleure vue d'ensemble. Maintenant, est-ce qu'on peut plonger dans une des catégories. Est-ce que vous avez un exemple de de, de, de prise de décision logistique, opérationnelle ou en sécurité budgétaire que vous avez pris il y a il n'y a pas longtemps ?

On a pris une décision dernièrement sur la base de d'une séance avec mes cadres où on a anticipé le fait qu'on allait manquer de collaborateurs et on a décidé d'engager les collaborateurs. Après, il y a eu des décisions sur les cas qu'on nous a proposés. Donc on identifie le besoin, il y a un problème ou la problématique et puis on, on discute, on voit les propositions pour régler le cas, on réfléchit comment on peut le faire et puis on décide. C'est très rapide, hein... C'est des prises de décisions rapides.

Q4 [Ces prises de décisions, elles sont toujours prises avec votre équipe de cadres, ou est-ce que des fois c'est vous tout seul qui prenez les décisions ?

- Alors pour tout ce qui est courant dont je viens vous parler, c'est pris avec mes cadres comme ça. Tout ce qui est usuel. après, au niveau de la stratégie, c'est je la développe, je la leur présente, et puis on discute ça, et puis puis après on décide ensemble, c'est toujours mieux participatif, mais disons que c'est moi qui ai donné la première impulsion. Et puis en général, ça fonctionne quoi, mais. Mais les petits ajustements ou les petites réflexions ou les compléments. C'est assez participatif d'un côté, mais d'un autre côté, c'est moi qui décide. Mais je ne suis pas contre leur décision parce que leur avis quoi. Parce qu'après c'est eux qui doivent appliquer. Donc on essaie de se retrouver, on peut dire à consensus, mais il n'y a jamais vraiment de recherche du consensus parce que ça fonctionne... C'est dans la même ligne quoi.

Q5 [Ouais donc si j'ai bien compris il y a un besoin qui qui s'il y a un besoin qui se crée. Et là, selon la nature de la décision, soit ça se prépare en équipe ou soit c'est vous qui allez lancer un petit peu la décision. Vous faites de votre côté une stratégie, puis vous présentez ça, puis discutez de de la prise de décision par la suite, c'est ça ?

- C'est ça, en gros : un besoin de décision, une séance de partage et une décision.

Q6 [D'accord, excellent et puis quand vous faites ces séances de partage. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des feedbacks qui se donnent, est-ce qu'il y a un suivi après la prise de

décision ?

- Bien-sûr, on a des séances régulières, on discute de **tous les fonctionnements, les dysfonctionnements qui pourraient éventuellement y avoir**.
Et puis ça remonte direct. Et si on prend une décision le la, je ne sais pas, je dis un exemple, le lundi, le mardi on teste, le mercredi on se rend compte qu'il faut adapter quelque chose, on adapte quelque chose. Directement. **ça se passe beaucoup sur l'expérience quoi ?**
Oui puis, si on décide quelque chose, mais on voit que ça ne va pas ou qu'il faut l'adapter parce qu'il y a un changement de paradigme. On change, ce n'est pas un souci.
- Après il faut que **ça soit une réflexion**, de quelqu'un qui décide de changer dans son coin comme ça quoi.
- Il y a une discussion bien sûr la discussion après une preuve, ouais.
J'allais dire **une justification mais une présentation du terrain et puis. Et puis les propositions**

Q7 [Et tout ça est-ce qu'il y a, il y a une partie de ça qui est digitalisée de ce processus ? Est-ce que vous travaillez avec des données (data) ?

- On a un peu de données pour certaines choses **sur le pourcentage de réussite de nos devis**, sur la compta de tous ces trucs-là, oui, quand on a besoin d'informations, de données, on l'a, on va la chercher. Ce n'est pas pour toutes les décisions qu'on a besoin d'un data hein ?

Q8 [Non non d'accord. Mais du coup vous avez-vous besoin de quoi ? Si j'ose demander.

- De l'information.... Bah par exemple sur les sites **d'engager quelqu'un** bah après ça sera : ça coûte combien ? Quel est son profil ? Et ce qui correspond aux critères ? Donc c'est le dossier de candidature.
- À partir du moment où on décide d'engager **3,4,5 personnes**, Ben on a le planning, on dit voilà combien de travail on a à faire et puis combien on a de ressources à disposition. Et puis on voit que ça ne joue pas et du coup on définit si c'est 2,3,4,5.
Ils doivent être horizontaux. C'est-à-dire à quel moment on en a besoin. Combien on a de temps à disposition ? Est-ce qu'il faut prendre une mesure d'urgence ou pas ?

Q9 [J'ai un peu de la peine à visualiser ce qui déclie une prise de décision

- Concrètement, c'est **mon chef qui s'occupe des opérations**, des chantiers, qui dit dans 3 semaines, on va avoir un problème, on n'a pas assez de monde, on a tout ce qui doit se faire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on cherche quelqu'un sur le court terme, sur le long terme.
Une place fixe ? Après, est-ce que c'est dans 3 semaines ? Est-ce qu'on est pressé ou pas ?
Est-ce que c'est une mesure d'urgence ? On doit agir dans quel délai ? Qu'est-ce qu'on propose ?
Le besoin, c'est le besoin de décision à un moment donné par rapport à une **problématique** quoi ou un **simple besoin**, une réflexion quoi.

Q10 [Comment sont communiquées ces informations ?

- S'il y a un problème, ça peut **commencer par un mail** si on est un peu dispersé. Mais autrement on se voit au bureau, **Non, non, ça se fait en face à face**, tous ensemble. Enfin, ça fera ça tous ensemble.

OK d'accord. Alors là je comprends un peu mieux la méthode, le processus de prise de décision.

- On se prend pas tellement la tête hein, vous savez hein ? Ouais non mais ouais on va perdre quelqu'un **vient s'il manque une info, on se dit on se revoit demain** et puis on se revoit demain ou c'est aux gens qui vont chercher l'info tout de suite ? On attend un peu et puis on décide hein.

Q11 [Et puis par exemple, pour ce nouveau projet d'innovation. Comment ça s'est passé ça ? La décision de commencer ce nouveau projet.

- C'est moi qui suis principalement essentiellement appliquée et non opérationnelle dans la gestion de tout ça.
La décision formelle de partir dans ce projet-là, je l'ai présenté à mes cadres et je leur ai dit, ça va me prendre du temps, je serai un peu moins disponible. Est-ce que vous prenez le truc et tout ? **Et puis repris 2,3 mesures et puis prenez parti et je leur en ai parlé**, je ne les ai pas mis devant le fait accompli.

C'était une belle opportunité et puis je voulais le faire et puis voilà. Donc je ne voudrais pas demander s'il était d'accord, pas sur le fond. Je voudrais demander si c'est une bonne idée, est-ce qu'il y a un débouché ? C'était de la recherche, on est parti de rien du tout, on ne savait même pas si on allait réussir ou quoi, on aurait pu avoir un échec. Après je ne leur demandais pas la responsabilité par rapport à ça, mais la responsabilité de pouvoir

- assumer le travail comme moi à un certain moment je ne peux pas pouvoir faire.
- Ok, d'accord et dans ce nouveau projet, est-ce qu'il y a des décisions stratégiques, opérationnelles, différentes que celles ~~des autres~~ ?
 - Oui alors on travaille avec le projet ~~des autres~~ avec une HES, il y avait d'autres, d'autres comment on fait des chercheurs d'autres parties prenantes, et puis bah c'était par rapport à ça, ouais et puis là c'était derrière, c'est l'État, c'est le truc un peu lourd, lourd, dingue de des HES, pour prendre des décisions quoi. Donc vous pouvez vous qui êtes à l'Unil, mtn, vous voyez bien le processus de décision qui peut avoir à l'unil par rapport à ce que je vous explique par rapport à ce que je vous ai exprimé, comment on fait, nous quoi ? on est orienté résultats, performances alors il faut aller vite, faut pas commencer à prendre la bonne décision et puis rapidement **faut pas passer des heures à faire les rapports**, les trucs et les machins, **il faut y aller quoi**.
- Dans le projet ~~des autres~~, il y avait une **cadence de décision** ou un **créneau horaire** qui était différent ? Quoi ? Les attentes des uns n'étaient pas les mêmes que celles des autres. Quoi ?
- Faut décider. Mais ouais, attends, on doit passer par en haut, par en bas, par tous les côtés, puis revenir. **Ça prenait des plombes quoi**. Le rythme de conduite était différent. Il a fallu quand même réussir, hein ? Des fois, il faut être patient.

Q12 [La, maintenant, j'aimerais parler rapidement des points. Les points les plus difficiles quand on parle toujours de prise de décision. Par exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous avez du mal à prendre une décision ou vous hésitez ?

- Ça m'arrivera rarement, longtemps.
- On en discute ensemble, quoi.**
- Avec les cadres**, OK pour dire voilà, j'ai l'intention de faire **de prendre cette décision là**, **mais est-ce que quoi ?** Comment ? **Puis on en discute régulièrement**, puis à un moment donné, Ben la décision s'impose quoi.

Q13 [Je comprends donc du coup c'est donc il y a un problème, il y a une hésitation ? On fait une réunion avec les cadres.

- On dit voilà je suis là **mais je suis-je pas convaincu** de la chose. **Chacun réfléchit**, on dit un peu les trucs, si on n'arrive pas à ce que la décision sorte comme ça, spontanément, puis dans le consensus, puisque **tout le monde adhère** et puis voilà, **voir dire on en rediscute demain** quoi, puis du lendemain on décide quoi ?

Q14 [Dans votre entreprise et le nouveau pôle innovation, est-ce que vous trouvez qu'il y a des limites, des choses qui vous qui vous contraignent dans la prise de décision.

Non, la **question c'est souvent le moment de l'application de la décision** qui pose plus **→ "agending"** problème.

On décide, mais on l'applique pas...

- Ex., vous prenez la décision de licencier quelqu'un, OK la question est - maintenant ? il y a des managers qui pensent à **l'impact et remettent à plus tard**, **on attend, mais mon expérience montre que** on n'attend pas. Il faut que l'on informe un client de ci ou de ça, ou une série de clients si cela impacte plusieurs, c'est OK, mais on le fait de suite. **Si l'on attend, ce n'est plus la réflexion ou l'intuition originale, elle est plus là autour.** Je demande aussi beaucoup qu'on **anticipe les choses**. Pas dans la dernière minute me dire : « j'ai un souci, la maison brûle »... Je dis non, avant qu'elle brûle la maison, on pourrait faire quelque chose, donc les gens viennent assez tôt quoi. Déjà ça. Et puis il y a les propositions quoi. Après on retient les propositions, on en trouve d'autres. Mais ça, c'est une autre question.
- **Si c'est dans l'urgence, c'est moi qui décide** et il y a une discussion comme ça, c'est fait. Les mesures d'urgence, c'est vraiment rapide, si il faut, s'il faut intervenir rapidement sur un point, bon je décide tout de suite et j'ai pas le temps de voilà OK, par exemple, COVID, on a décidé, on fait quoi, on arrête ou on continue ? J'ai pris mes calmes, j'ai dit **on continue**, ils m'ont dit OK, on est d'accord et puis voilà. On n'a jamais arrêté de travailler, on se faisait une séance de coordination par jour parce que ces lois, elles changeaient toutes les directives, changeaient tous les jours. Donc on a dû **s'adapter tous les jours**. Ça demande un gros travail de distille.

Q15 [Alors si j'ai bien compris c'est le temps qui est important. Vous préférez quelque chose de fait avec du temps.

- Ouais, je ne veux pas jouer au pompier quoi.
- Si on a loupé un truc, on aurait dû décider ça, il fallait le dire à vous quoi, ça ça arrive rarement hein, Ça arrivera ouais non mais ça n'arrive pas trop ou alors il y a vraiment eu un problème. **On m'appelle à téléphone**, il y a vraiment une décision à prendre rapidement on m'appelle en disant c'est quoi ? je dis : On fait ça ! Et voilà... **la décision ce n'est pas vraiment un problème** quoi. je considère pas comme tel, après on a une petite structure, on est pas une boîte de 300 collaborateurs ou 500 hein.
- Mais je pense que c'est le processus le plus efficace, hein.
- Ya aussi une question de **reporting** dans les grosses boîtes et tout. Ben il faut du reporting, il faut ancrer les choses, **il faut plus d'écrits** quoi, nous on est plus dans la conduite

orale quoi.

Q16 [D'accord, est-ce qu'il y a des décisions qui ont voué à l'échec ou vous avez échoué ?

Si oui, j'aimerais un petit peu essayer de comprendre pour c'est où est le problème d'anticipation, et cetera.

- Les chèques on en a quand on a fait une offre à un client et qu'elle est refusée. On n'aurait pas dû la refaire, bon OK.
Mhh c'est pas vraiment une décision.

Qu'on engage. On pense que ça va bien aller, puis ça va bien 2 ans ou 3 ans, puis après il y a un problème, puis on dit voilà, c'est un échec, mais ça n'a rien à voir avec la décision peut-être à la sélection, mais sur le moment ça s'est bien passé quoi. Je touche du bois mais l'échec dans la décision euh....

→ changing contexte
can bring
success ↔ Failure.

Bon les échecs dans la décision, le processus au niveau entreprise dont je vous parlais, non je vois pas, mais dans la décision de mes cadres sur leur chantier où j'interviens a priori pas parce qu'ils ont la compétence des petites boulettes ou des boulettes, y en a ouais.

Q17 [Vous avez des exemples ?

- un litige avec un client parce qu'un collaborateur n'a pas fait ?
En respectant nos processus de travail ou les nombreuses appréciations. Il a fait une erreur simplement, bah ouais, ça c'est.
Après Ben il faut en parler rapidement et puis on trouve la solution quoi.
On trouve toujours la solution, mais.
Ouais, ça peut être ça quoi.
Matériel, on choisit un matériel matériel à défaut des réserves fournisseurs. Mais enfin ça nous impacte aussi nous quoi.
Donc c'est vite, c'est vite réglable. Je m'en souviens. Dans un cas, on avait pris une ~~paire~~ pierre d'Italie parce que le client voulait cette Pierre verte et puis. Et puis le fournisseur nous l'a livrée, elle était magnifique, tout allait bien et puis on l'a posée. Et puis première pluie, une partie des dalles ont rouillé parce qu'il y avait de la rouille dedans.
Voilà ça, ça c'est un peu ***** quoi. Ça l'air tout le monde à personne et puis puis voilà quoi ? Enfin, c'est un peu grouillé, il y en a toujours un petit peu, mais il y en avait. Beaucoup de fournisseurs se sont retirés.
- C'est des litiges quoi. Des litiges ? Ouais.
Mais c'est bon on ne pouvait pas, on ne pouvait pas identifier ce problème-là quoi.
- Le boulot était super bien fait. C'était juste la Pierre qui qui s'est oxydée de manière disproportionnée. C'était une Pierre de mauvaise qualité, mais le défaut n'était pas visible. C'était un défaut caché. C'est là-dessus qu'on a joué par rapport à notre fournisseur.

OKOK je comprends. Ouais ça c'est difficile. Effectivement c'est plus ce n'est pas une décision qu'on a prise quoi, c'est plus l'arnaque quelqu'un ? Quelqu'un d'autre qui a été malveillant.

- Oui !

Q18 [Je sais que c'est très subjectif, mais est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est qu'une, une bonne décision Faut-il attendre le résultat pour savoir ?

- Alors comment ? Ben, quand on prend une bonne décision, puis on voit que ce qu'on a pris comme décision, ça porte ses fruits. Bah c'est cool, c'est vraiment bien. Plus il y a d'enjeux, plus il y a de risque, plus il y a d'enjeux, plus c'est, plus c'est stimulant et plus on est content hein. Quand on arrive à quelque chose, il y a des enjeux. Voilà, ça veut dire qu'on avait fait une bonne appréciation de la situation, une bonne appréhension du problème, et puis que c'était une bonne décision ?
Quand vous prenez une décision, est-ce qu'il faut attendre le résultat pour savoir qu'elle a été bonne ou est-ce qu'il y a ? Il y a des fois où vous le savez avant même
Non non, mais si on sait ça. Si on n'a pas évalué le risque de dé d'échec, ça reste effectivement le pourcentage de risque de réussite. Puis qu'on ne l'a pas incarné en nous. Enfin je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait notre job, hein.
Dans la gestion des risques, vous devez savoir, hein ? Vous devez le savoir. Cette décision, c'est une chance sur 2, vous acceptez le risque ou pas ? Bah non,
À mon avis une décision qui est où il y a un risque sur 2 de se tromper. C'est pas une bonne décision hein.
Vous maximisez l'échange de réussite quand on prend des décisions. Selon votre appréhension du problème, l'éclairage du problème, votre appréhension de la situation.
Vous y arrivez, hein !
Ouais, y a pas de raison, vous la sentez pas, vous prenez pas votre décision, vous attendez un peu qu'elle soit mûre ou vous réfléchissez encore un truc puis.
Après, vous avez la pression du temps, hein, toujours dans la décision hein.
L'éclairage du problème, qu'est-ce qu'on attend de moi, quelle est la situation, pour quoi, comment ? Puis après vous avez l'appréhension de la situation et l'environnement, donc tout autour, l'appréhension du problème, puis après ? Bah les choses, vous connaissez votre métier, vous connaissez votre boîte, vous connaissez vos gars, vous connaissez



tout. Et puis vous devez mettre ça en ordre pour que ça fonctionne.

Avec le minimum de risque d'échec quoi.

- Après aussi beaucoup de **feeling**, comme vous sentez les choses hein. Ouais c'est ça c'est ça. Je pense que quand 20 ans sur un même sujet, on aura beaucoup plus de temps pour prendre une décision qui sera peut-être fausse. Après une fois que vous avez l'expérience, que vous la, que vous avez 50 balais, bah les choses sont plus claires, mais ça n'empêche pas de qu'on peut se tromper hein. Les choses avancent et puis. Et puis nous, on a une certaine routine. Et puis. Et puis. Et puis il faut garder un peu d'audace quoi quand même. Il faut gérer l'audace, voilà.

Q19 [Comme vous dites hein, avec une fois que vous avez de l'expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire que vous maîtrisez dans le processus décisionnel et que vous pouvez ajouter à votre à vos outils un peu des meilleures pratiques ?

- Ce que moi j'ai personnellement, oui ouais, ouais, vous ? Alors par rapport à ça, c'est clair que j'ai fait plus de 3 ans d'armée. Vous avez gardé, j'imagine ? Alors oui, oui, je suis colonel. Oh donc ça m'a beaucoup aidé. Oui, enfin je veux dire, ça devient une sorte de. On connaît les processus, les choses, et puis. Et puis on prend des décisions dans l'urgence, dans la fatigue, dans les situations difficiles et du coup, quand vous êtes en situation normale, le processus, il est clair quoi.

Q20 [Excellent ça. Vous pensez que votre votre, vous allez à l'armée, ça, ça vous, ça vous a aidé au processus de décision, même dans votre travail maintenant ?

- Absolument, la structure, la structure de l'esprit et puis le fait de décider, décider. Plus vous décidez, plus vous voilà quoi. Une erreur de décision. Elle est toujours basée parce qu'il manque un facteur, parce qu'il y a une information qu'on n'avait pas. Parce qu'on pensait que parce qu'on croyait que parce qu'on s'est fait un film sur certains trucs ou parce qu'on voulait une utopie. Les erreurs des erreurs de décision, ça coûte un biais. Les informations biaisées c'est toujours à côté à cause d'un biais. Mais ça peut être nous le biais aussi hein, parce qu'on a tellement envie de choses qu'on dit Oh, on y va.

Q21 [Ah c'est intéressant ça, c'est intéressant. alors du coup, ils avaient une technique, vous maintenant, pour ne plus être biaisés, pour éviter le biais ou est-ce qu'on est-ce qu'on finalement on ? On ne s'échappe jamais à ça.

- On peut toujours un peu être influencé ou mal influencé et ça aussi. La qualité de l'information quoi. Si on se fait un filet de mauvaise information, on peut prendre une mauvaise décision, mais c'est. Ouais, il faut remettre les choses en question, il faut se masquer ça c'est juste ou est-ce que je que suis ce qui n'est pas parfaitement limpide et clair ? Faut être un petit peu méfiant dans ce qu'on nous donne comme information quoi. Puis encore poser des questions. Puis tant qu'on ne comprend pas il faut comprendre, il faut chercher à comprendre si ça ne semble pas logique et tout faut chercher à comprendre. Rechallenger les choses et puis, et puis si on nous dit c'est comme ça il faut arriver d'un autre côté pour dire : vous êtes sûr ? (Avoir un dossier de proposition avec des justifications) Puis ça, puis ça. il faut stimuler les collaborateurs. Enfin les cadres qui viennent avec d'autres informations, quoi. Puis à un moment il y a aussi la liste des variantes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs propositions. Vous choisissez laquelle ? celle où c'est le minimum de risque d'échec ou celle qui est la moins dommageable quoi.
- Une espèce d'une matrice comme ça, de risque. Après, plus la situation est complexe, ou plus elle peut porter un préjudice à l'entreprise, plus il faut prendre du temps, plus il faut structurer son esprit, et cetera.

Q22 [Il y a une corrélation entre la complexité de la décision et le temps qu'on va prendre.

- Oui voilà, aussi j'ai donné des cours de gestion du personnel où il y avait les parties prises des décisions. Bon du coup je ne peux rien vous partager mais je vais regarder ce que je peux vous envoyer. Vous le gardez pour vous, hein ?

Oui oui

- Ça n'a rien à voir avec l'entreprise, c'était de la formation.

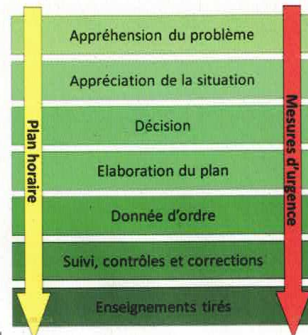
Q23 [Le but, voilà, c'est de développer un outil informatique. Mais j'ai l'impression que dans ce domaine-là il ne serait pas vraiment utile, je ne sais pas si je me trompe. Mais voilà ça. Enfin la data, les données ce n'est pas, ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous parle.

- On peut toujours s'améliorer hein. Moi je ne dis pas qu'on ne s'améliore pas hein, mais une petite structure. Je pense que ça va alourdir la prise de décision. Puis qu'à un moment donné le chef, le patron, il dit C'est bon quoi. On fait comme on faisait avant quoi ? Par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus. Motivant pour les collaborateurs et les cadres, hein ? Ils sont directement impliqués quoi ?

Q24 [Enfin c'est plus des statistiques de réussite ?

- Oui on a les performances de l'adjudication des de vie quoi. Ça c'est une donnée qu'on a quoi ? Après on a la partie finance. Chaque chantier est évalué et puis voilà quoi ?
- Ça, je pense, ça peut structurer votre truc, hein !

Processus des activités de conduite



Je peux vous le commenter hein, c'est simplement bah au début vous avez la présomption du problème. De quoi s'agit-il ?

En gros, hein, qu'est-ce qu'on me demande après ça, c'est.

Après, c'est de la situation, c'est l'inventaire de nos ressources à ce moment-là et puis notre environnement. Et puis sur ce sur cette base-là, vous faites des variantes et vous prenez une décision, puis après il y a un plan horaire et puis les mesures d'urgence.

Le plan horaire c'est est-ce que c'est urgent ou pas ? Quel délai j'ai pour prendre ma décision pour qu'au final... ça ouais, ça c'est important aussi., quand est-ce le dernier délai que je dois je dois prendre ma décision pour que les cadres et mes collaborateurs puissent réussir quoi, pas que ce soit, trop tard ou trop tôt. Et puis les mesures d'urgence, qu'est-ce que je dois faire à un moment donné pour ne pas me priver de liberté de main d'œuvre plus tard. Je sais que je dois prendre une décision pour l'approvisionnement ou sur l'achat et tout, ben il faut que je demande des offres et que je demande des disponibilités à d'autres personnes ou à d'autres entreprises ou à d'autres fournisseurs pour que je puisse prendre ma décision. Quoi pour réussir la réalisation de ce chantier ?

Je ne sais pas si je ne sais pas si je dois donner une réponse à un client sur une décision ou sur un délai ou l'achèvement de travaux et puis que je dois prendre ma décision dans la journée. La première chose que je fais à 07h00 le matin c'est de demander à mes fournisseurs s'ils vont livrer dans les délais quoi.

Si il est déjà 17h00 et Puis je dois donner ma décision puis je ne sais pas si mon fournisseur peut le faire ou il n'a pas le temps de faire son travail. Bah c'est foutu quoi. C'est les éléments externes qui ne dépendent pas de nous qui peuvent faire retarder nos décisions.

Merci pour votre temps monsieur, j'ai fini avec les questions.

- Et puis par contre, je lirais volontiers votre travail de diplôme.

Ah oui ? Alors oui, très bien oui, ça je le dis aussi. Une fois que j'en aurai fini avant septembre, je dois le finir donc il me reste encore un peu de temps. Mais je vous l'enverrai, ouais, pas de souci.

- Avec plaisir. Tiptop, merci beaucoup Monsieur, merci à vous salutations à Julio. Alors je dirais sans merci. Bonne fin de journée, bon weekend, merci, au revoir, au revoir.